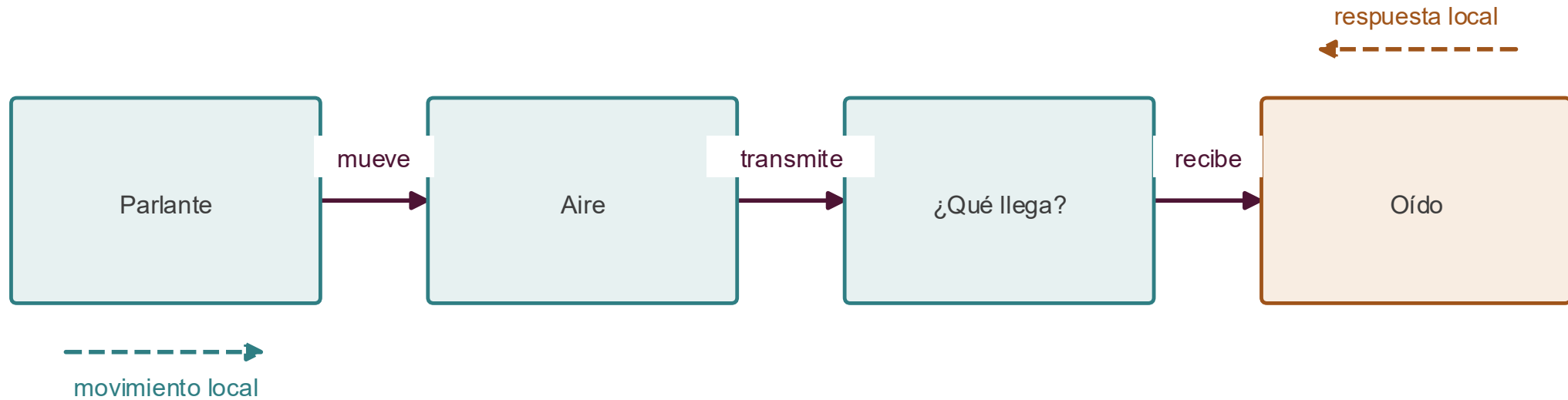


Fundamentos de la mecánica ondulatoria

Oscilaciones, ondas y tonos



Un parlante vibra: ¿qué llega hasta el oído?



La materia oscila localmente; la perturbación enlaza las etapas.

Predicción inicial sobre fuente, medio y receptor. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

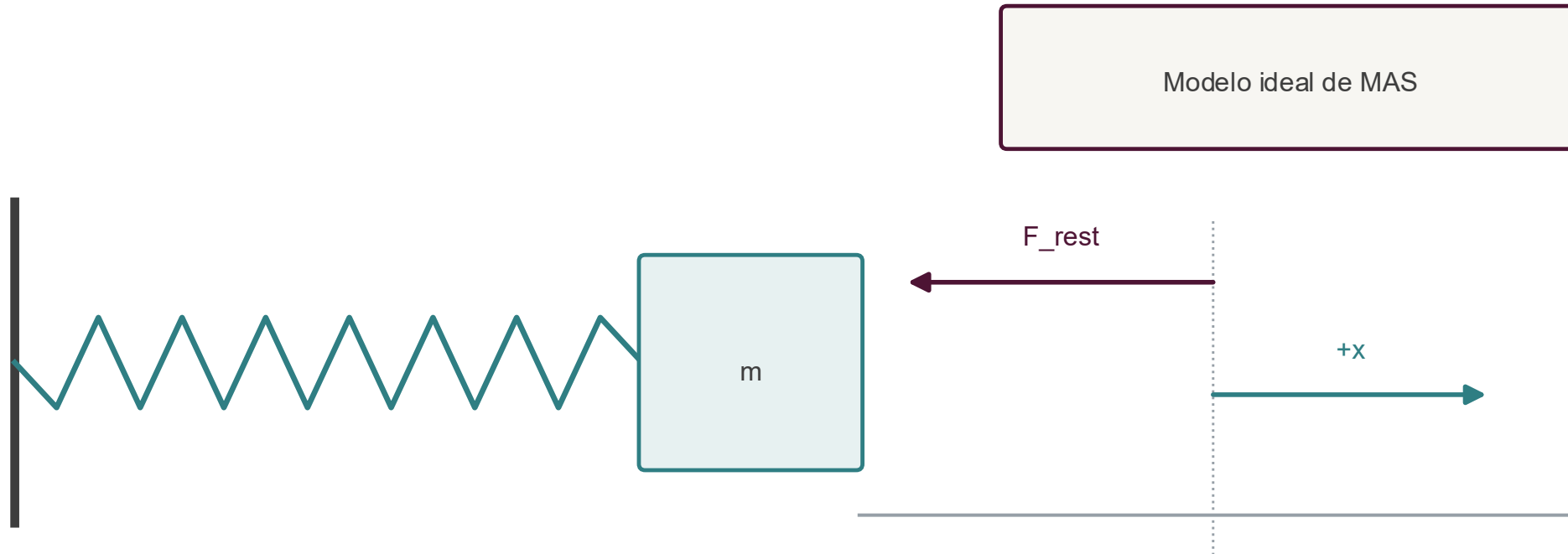
Cuatro afirmaciones para empezar

Decida verdadero o falso y justifique:

1. La materia viaja con la onda.
2. Una frecuencia mayor siempre se propaga más rápido.
3. Mayor amplitud siempre significa mayor sonoridad.
4. La senoide dibuja la trayectoria de una partícula.

Volveremos a estas cuatro afirmaciones al cerrar la unidad.

Equilibrio, elasticidad y gráficos: lo que ya sabemos



El objeto real se reemplaza por un modelo .

lineal · sin rozamiento · sin excitación externa

El eje, las unidades, la fuerza restauradora y la lectura de gráficos sostienen toda la unidad. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Qué podremos explicar, leer y calcular

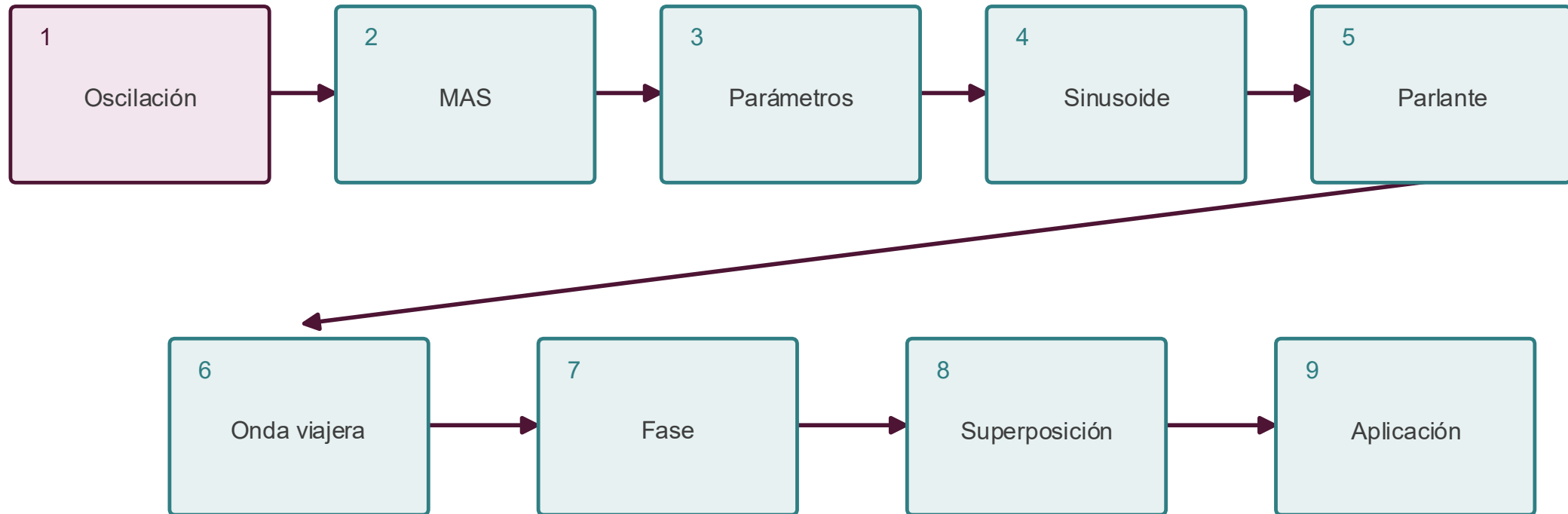
Distinguir: oscilación y propagación.

Representar: amplitud, período, frecuencia, fase y longitud de onda.

Calcular: relaciones simples con unidades.

Aplicar: describir un tono desde la fuente hasta el receptor.

Del movimiento local a la onda que llega



Etapa activa marcada también por número y borde .

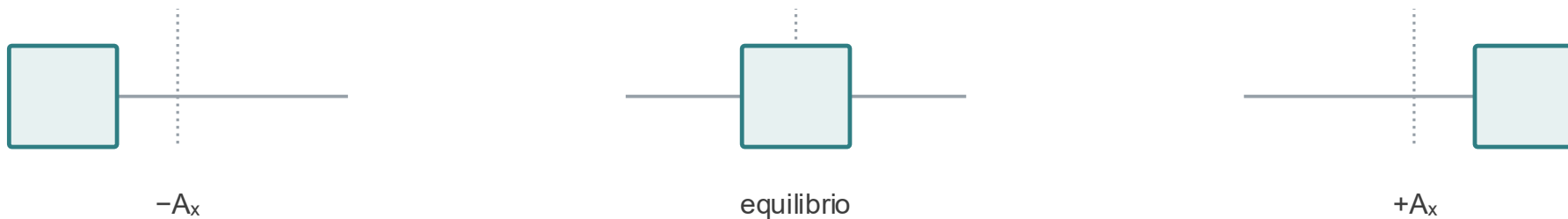
La clase avanza de un oscilador a una descripción temporal y espacial de la propagación. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Una parte oscila; la perturbación avanza

Movimiento local y propagación son descripciones diferentes del mismo fenómeno ondulatorio.

Oscilar es ir y volver alrededor de un equilibrio

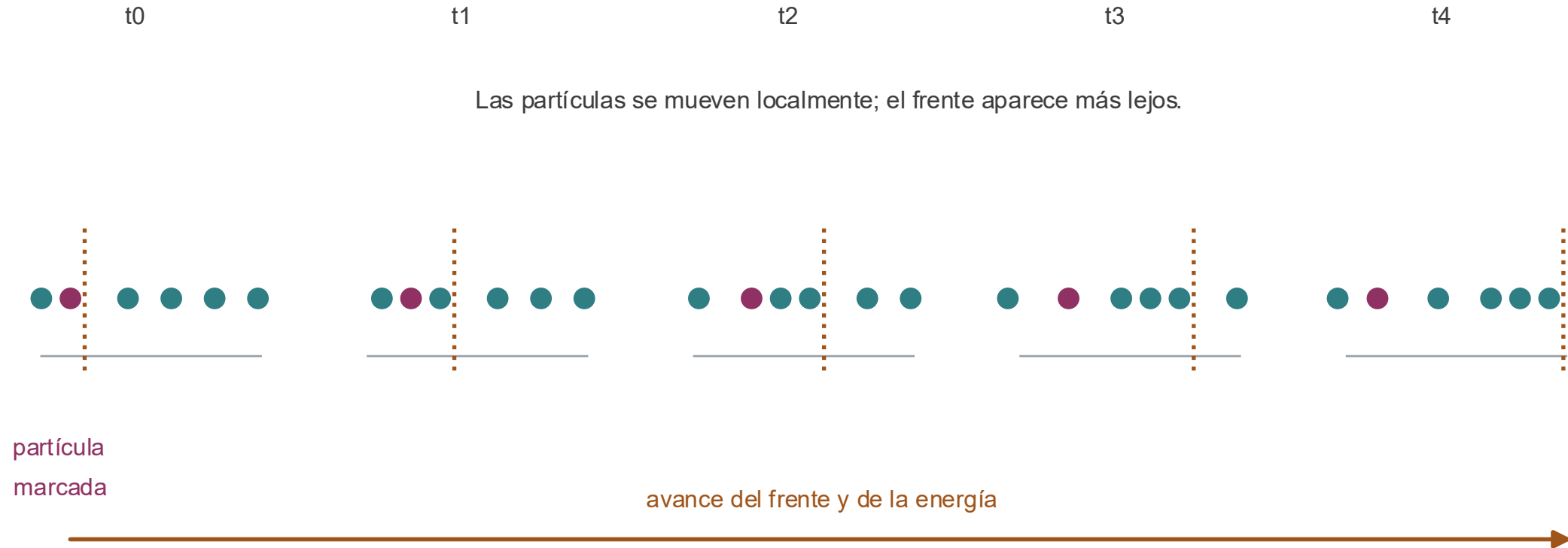
El estado se repite cuando coinciden posición y sentido.



Esquema conceptual · no está a escala.

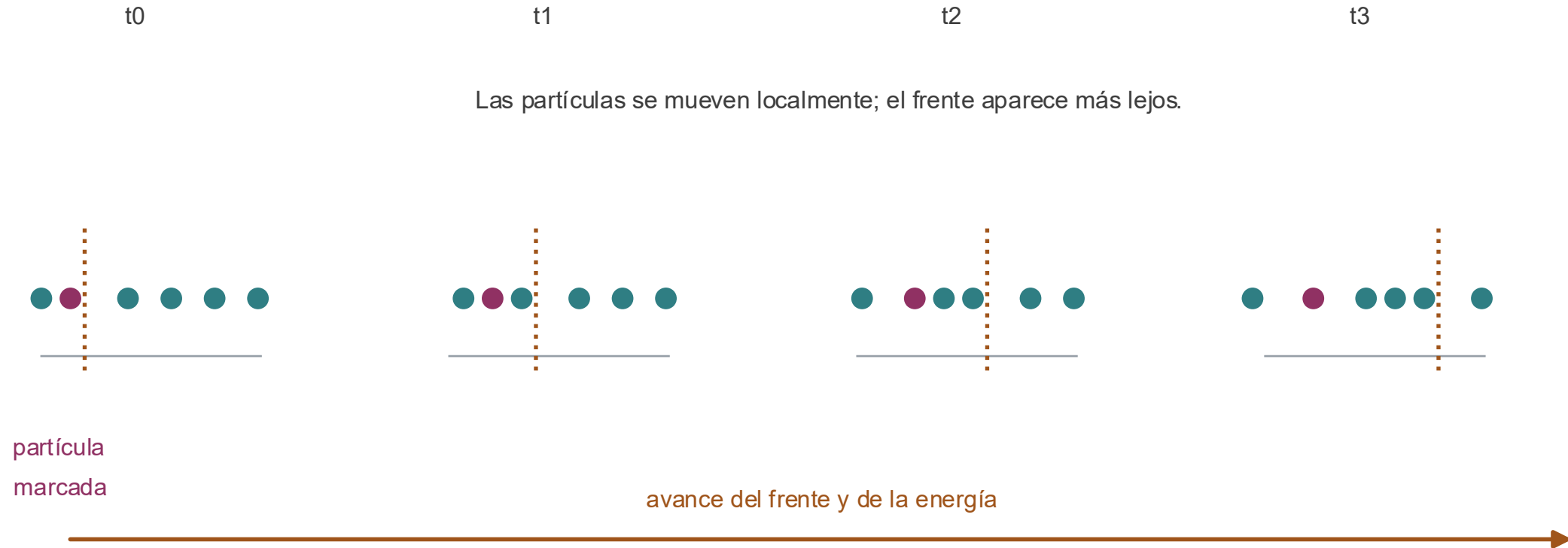
La posición cambia repetidamente alrededor de una referencia; no toda oscilación es armónica. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Una interacción vecina transmite la perturbación



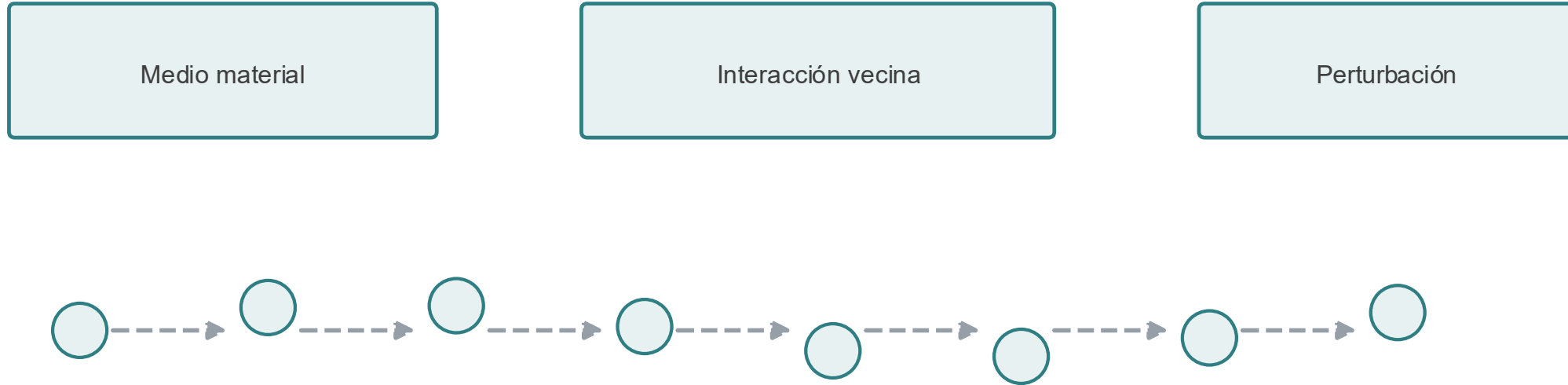
Cada región mueve a la siguiente sin trasladarse con el frente. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Materia, perturbación y energía no recorren lo mismo



En una onda mecánica la materia oscila localmente mientras la perturbación y la energía se propagan. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio
validado; no está a escala.

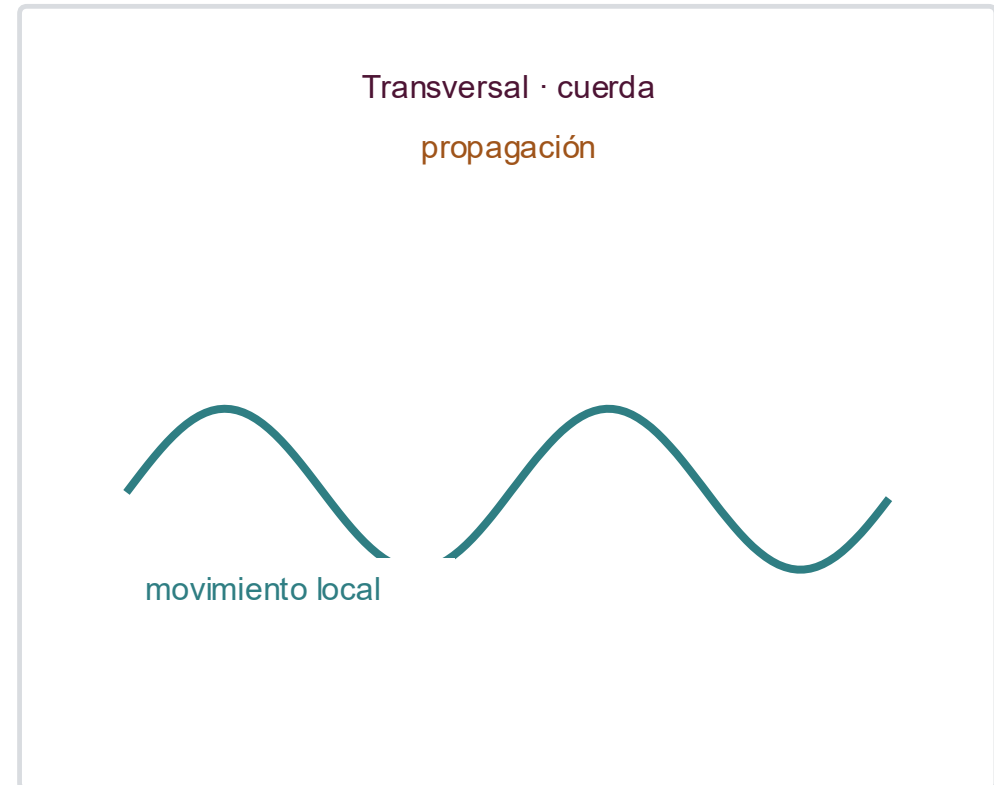
Una onda mecánica necesita medio e interacción



Onda mecánica: el modelo requiere medio e interacción .

Sin medio material no hay onda sonora mecánica. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Longitudinal y transversal: dos direcciones



La clasificación depende de la orientación del movimiento local respecto del avance. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Un resorte permite ver movimiento local y frente

Demostración con resorte y una espira marcada

Observe qué se desplaza y qué regresa. Compare el movimiento local con el avance de la perturbación.

Si no se dispone del resorte, use la secuencia estática y siga por separado la marca y el frente.

Si la marca vuelve, ¿la onda también volvió?

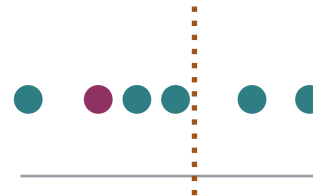
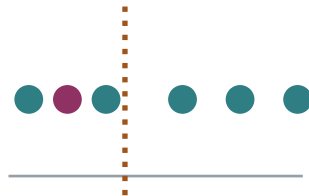
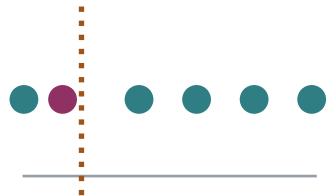
t_0

t_1

t_2

t_3

Las partículas se mueven localmente; el frente aparece más lejos.



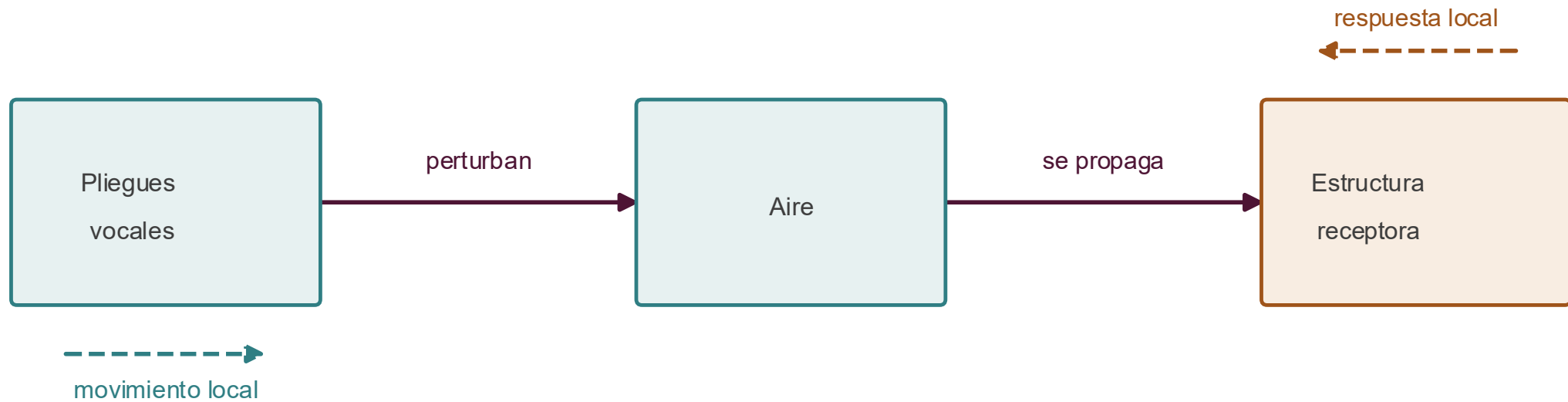
partícula
marcada

avance del frente y de la energía



La posición final de una región no informa por sí sola la posición del frente. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

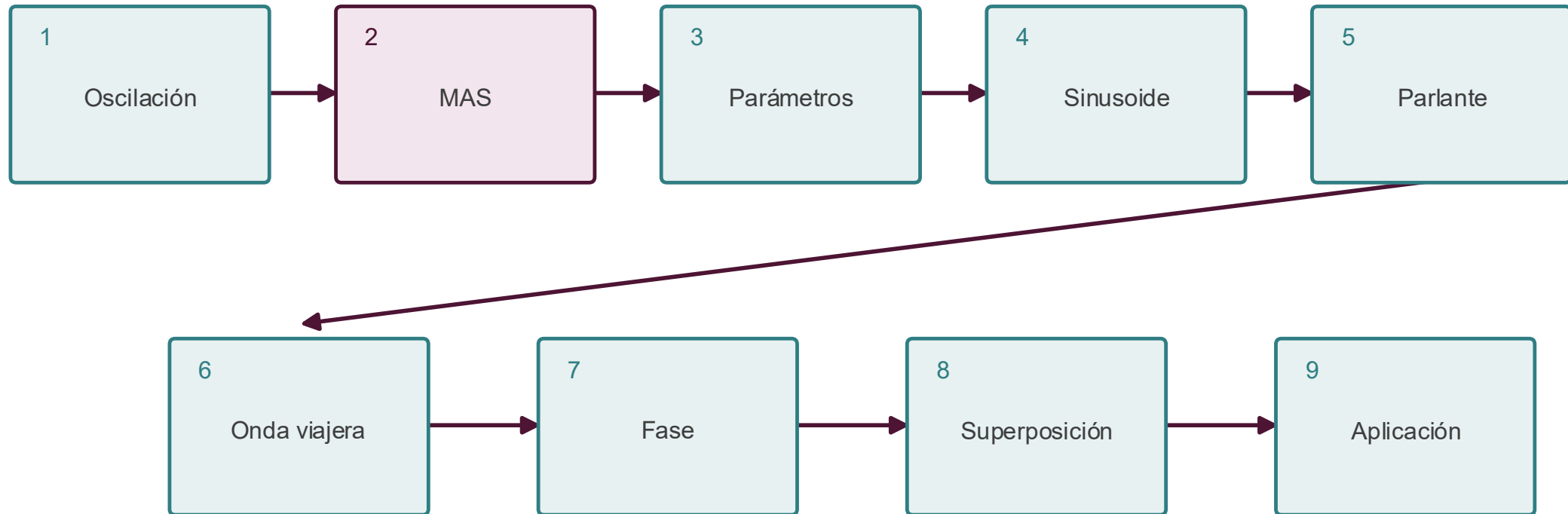
Fuente y receptor también oscilan localmente



La materia oscila localmente; la perturbación enlaza las etapas.

Pliegues vocales, aire y estructuras receptoras cumplen funciones distintas dentro de una cadena. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio
validado; no está a escala.

Hasta acá: qué oscila y qué se propaga



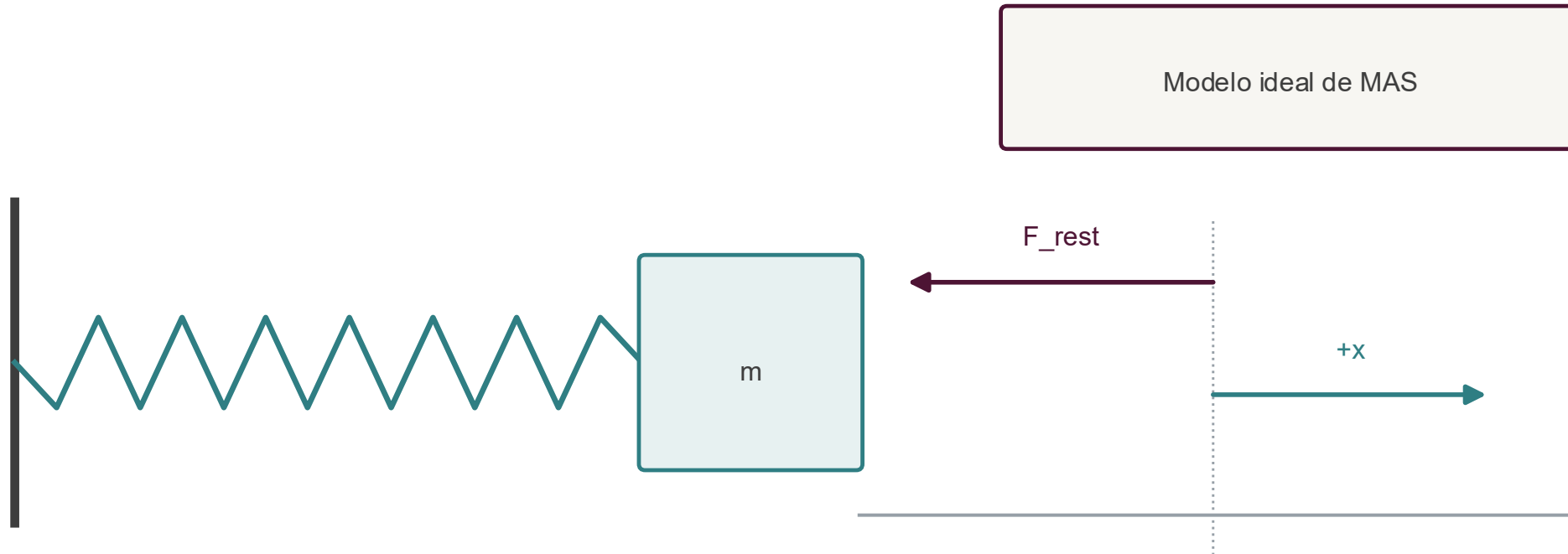
Etapa activa marcada también por número y borde .

Antes de usar fórmulas hay que identificar sistema, variable local, medio y dirección de avance. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Un modelo simple para una oscilación regular

El MAS idealiza el retorno al equilibrio y permite predecir la evolución.

El MAS combina inercia y fuerza restauradora lineal

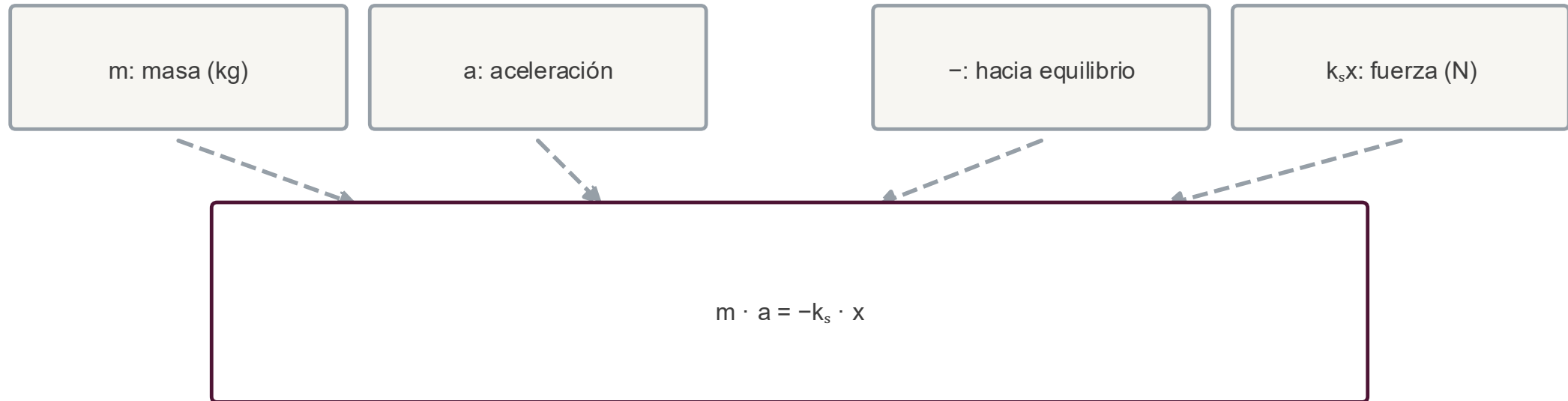


El objeto real se reemplaza por un modelo .

lineal · sin rozamiento · sin excitación externa

Un cuerpo oscila armónicamente cuando la fuerza neta es proporcional y opuesta a su desplazamiento, bajo hipótesis ideales. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

La fuerza restauradora apunta hacia el equilibrio

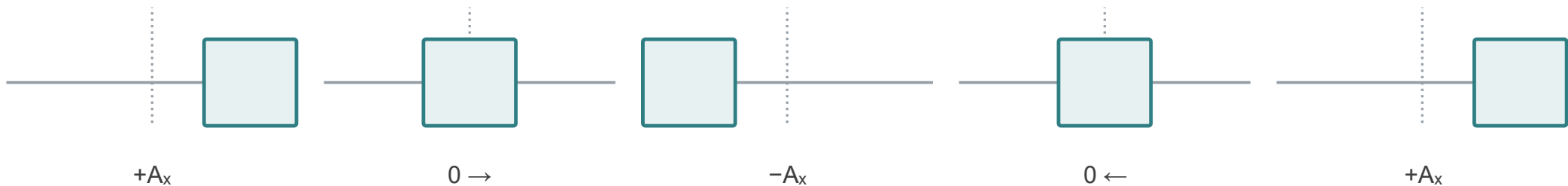


Control dimensional: $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2 = \text{N}$

El signo menos expresa dirección de retorno, no una fuerza “negativa” en valor absoluto. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Un ciclo recorre extremos, equilibrio y regreso

El estado se repite cuando coinciden posición y sentido.

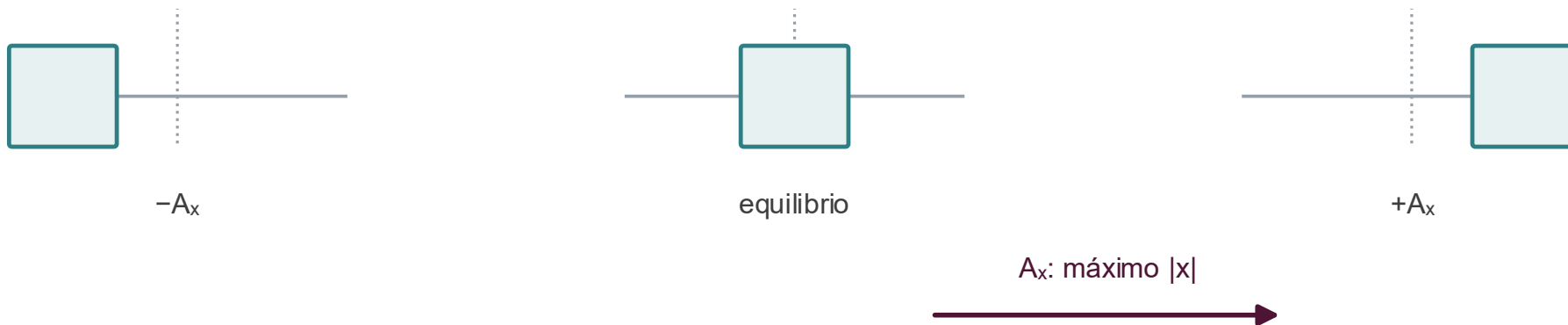


Esquema conceptual · no está a escala.

El estado se repite solo después de recuperar posición y sentido de movimiento. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

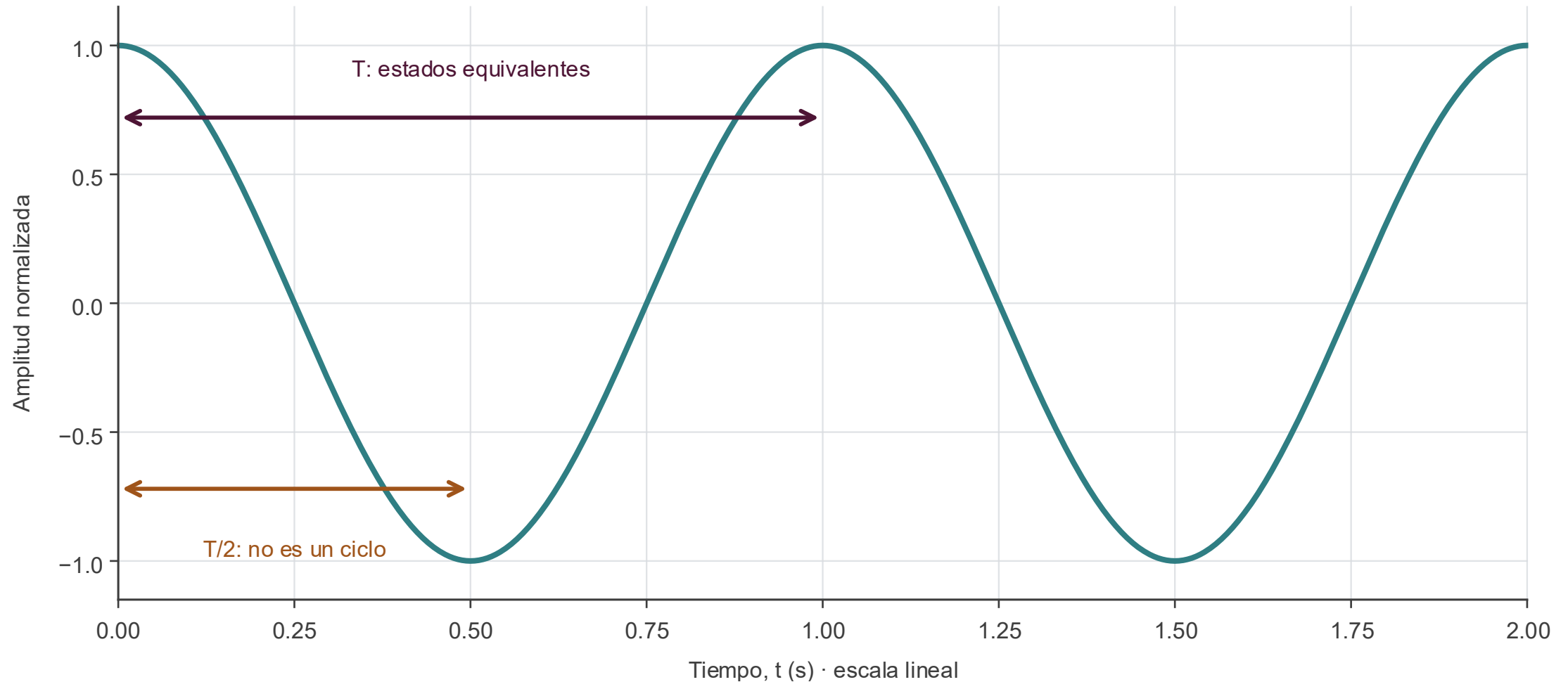
La amplitud mide el máximo alejamiento

El estado se repite cuando coinciden posición y sentido.



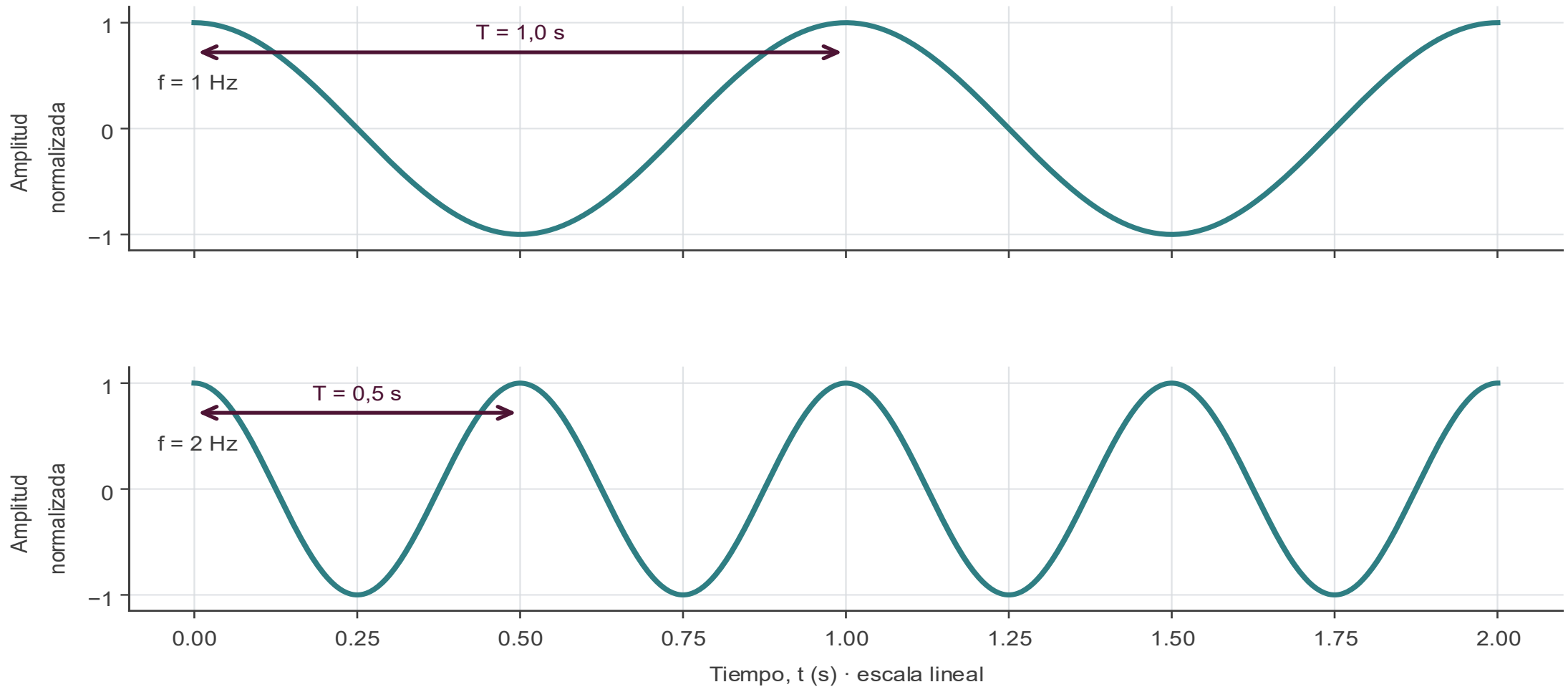
La amplitud pertenece a una magnitud concreta y es no negativa. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

El período es el tiempo de un ciclo completo



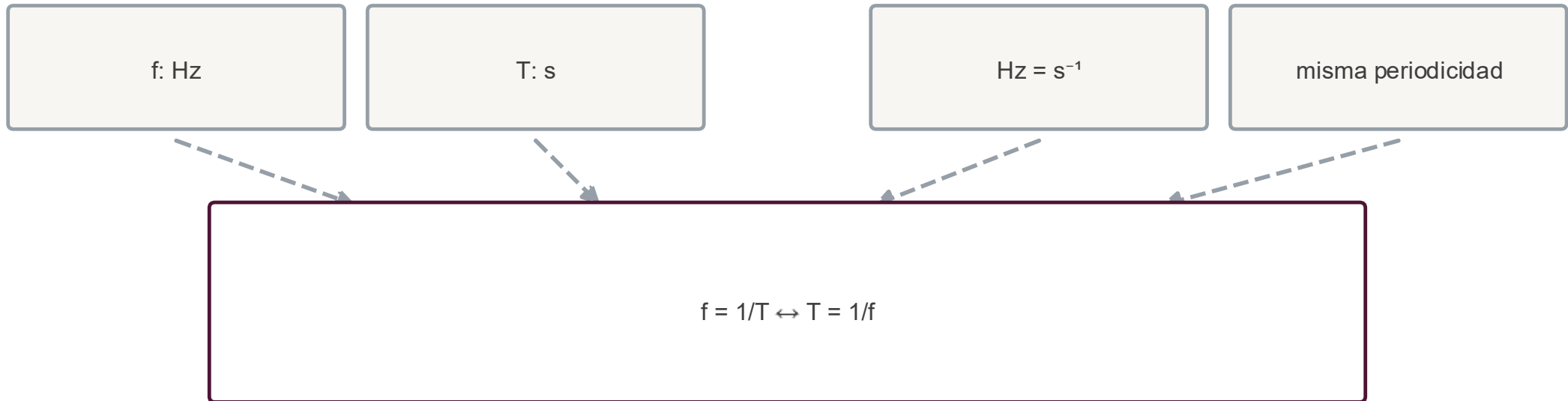
El período se mide entre dos estados equivalentes consecutivos. · Gráfico propio reproducible.

La frecuencia cuenta ciclos por unidad de tiempo



1 Hz equivale a un ciclo por segundo. · Gráfico propio reproducible.

Frecuencia y período son recíprocos



Control dimensional: 1/s

Más ciclos por segundo implican menos tiempo por ciclo. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

De 2 ms por ciclo a 500 Hz

$$T=2 \text{ ms}=2\times 10^{-3} \text{ s}; f=1/T=500 \text{ Hz.}$$

Datos: $T=2 \text{ ms}$.

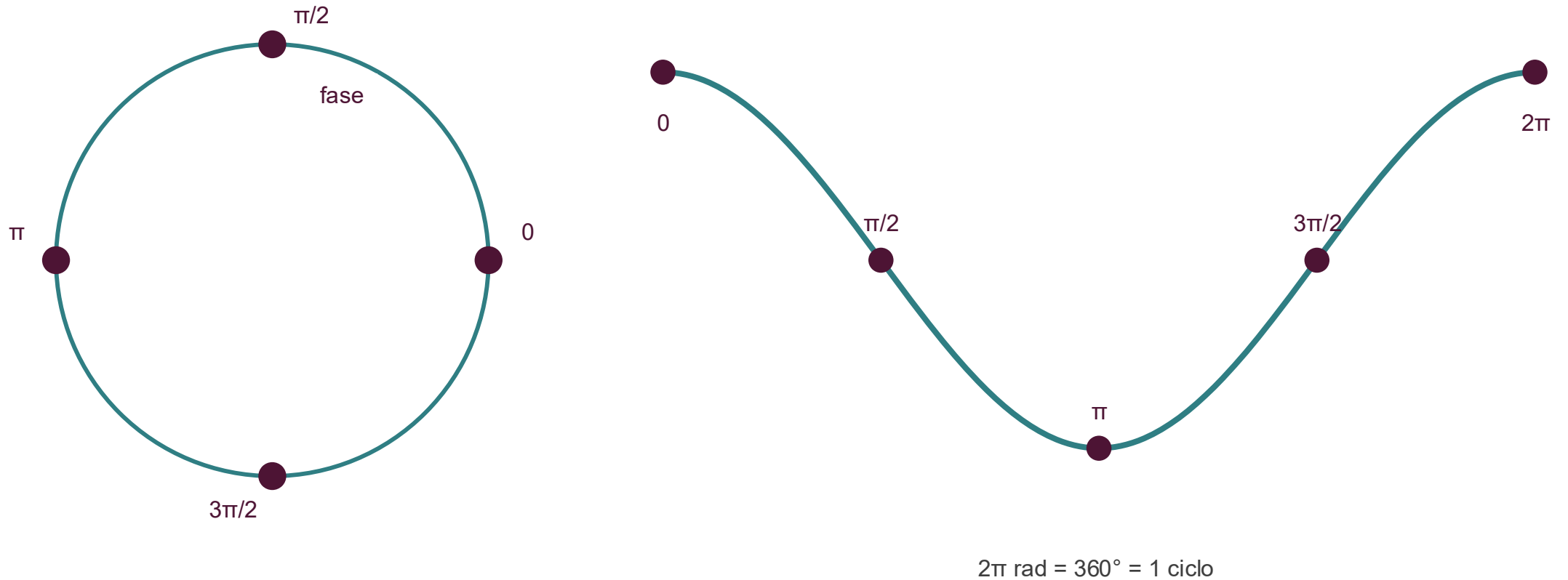
Paso 1: convertir a segundos.

Paso 2: aplicar $f=1/T$.

Resultado: $f=500 \text{ Hz}$.

Ejemplo: Conversión y cálculo completo de $T=2 \text{ ms}$ a $f=500 \text{ Hz}$.

La fase ubica un estado dentro del ciclo



Dos oscilaciones pueden compartir amplitud y frecuencia y estar en estados distintos del ciclo. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Cuatro preguntas describen una oscilación

Cuatro preguntas; cuatro magnitudes distintas

Amplitud · A_x
¿Cuánto se aleja?
Unidad de x

Período · T
¿Cuánto tarda un ciclo?
s

Frecuencia · f
¿Cuántos ciclos por segundo?
Hz

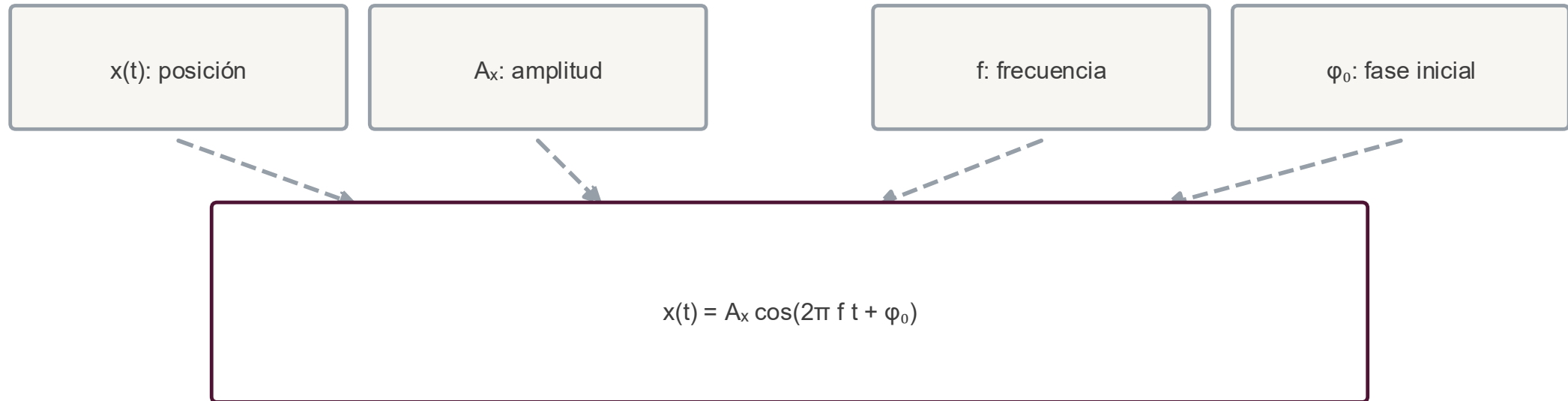
Fase · ϕ_0
¿En qué estado comienza?
rad o °

Cuánto se aleja, cuánto tarda, cuántos ciclos ocurren y en qué estado comienza son preguntas distintas. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio
validado; no está a escala.

La curva no es el fenómeno: es una representación

Una senoide solo cobra sentido cuando se nombran variable, ejes, unidades y condiciones.

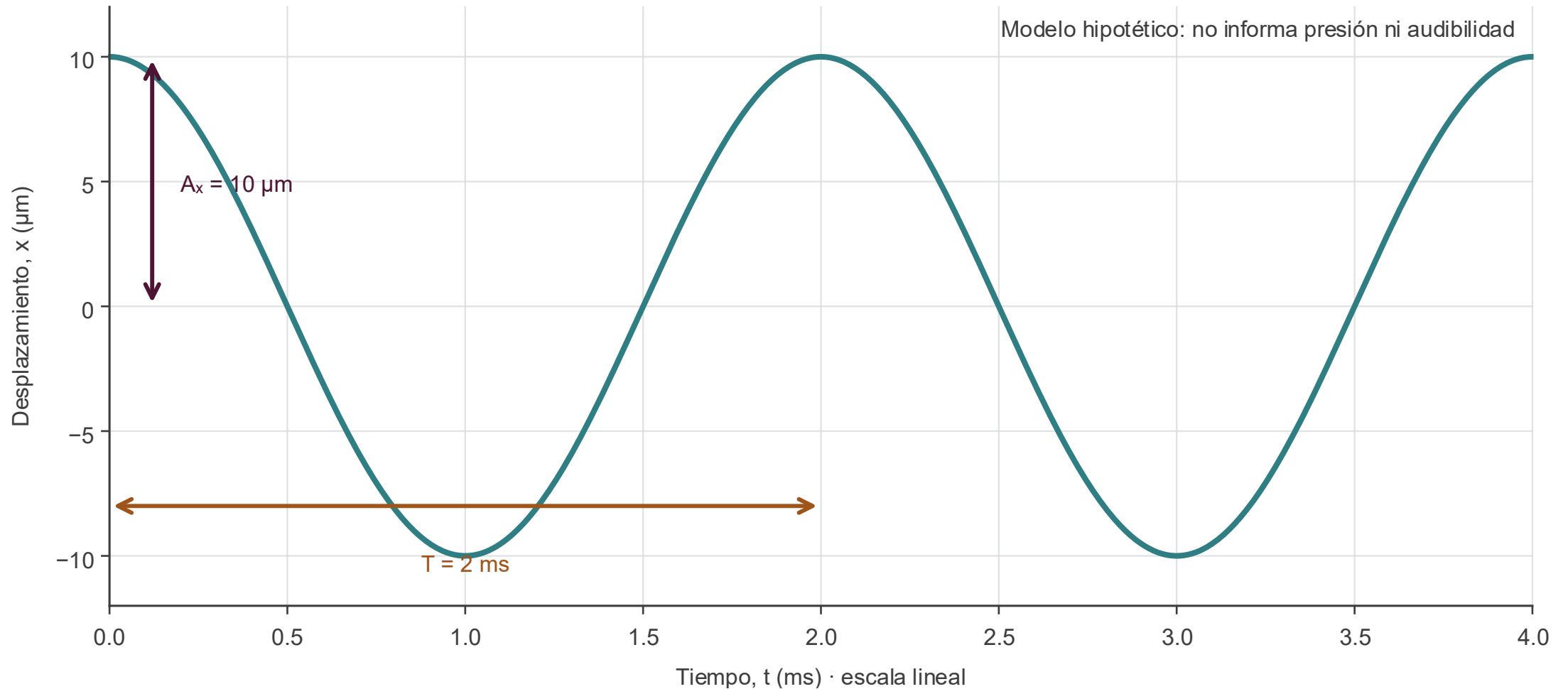
$x(t)$ describe una posición que cambia en el tiempo



t es la variable independiente; x y A_x comparten unidad.

Cada símbolo conecta una característica visible con una magnitud física. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

El cono de un parlante puede moverse micrómetros



Una oscilación de alta frecuencia puede tener un desplazamiento extremadamente pequeño. Esquema conceptual; no está a escala. · Gráfico propio reproducible.

En los extremos la velocidad se anula

Velocidad: cero en extremos; módulo máximo en equilibrio



Misma geometría; una variable dinámica por versión.

La rapidez es máxima al pasar por el equilibrio y cero en los extremos. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

La aceleración siempre apunta hacia el equilibrio

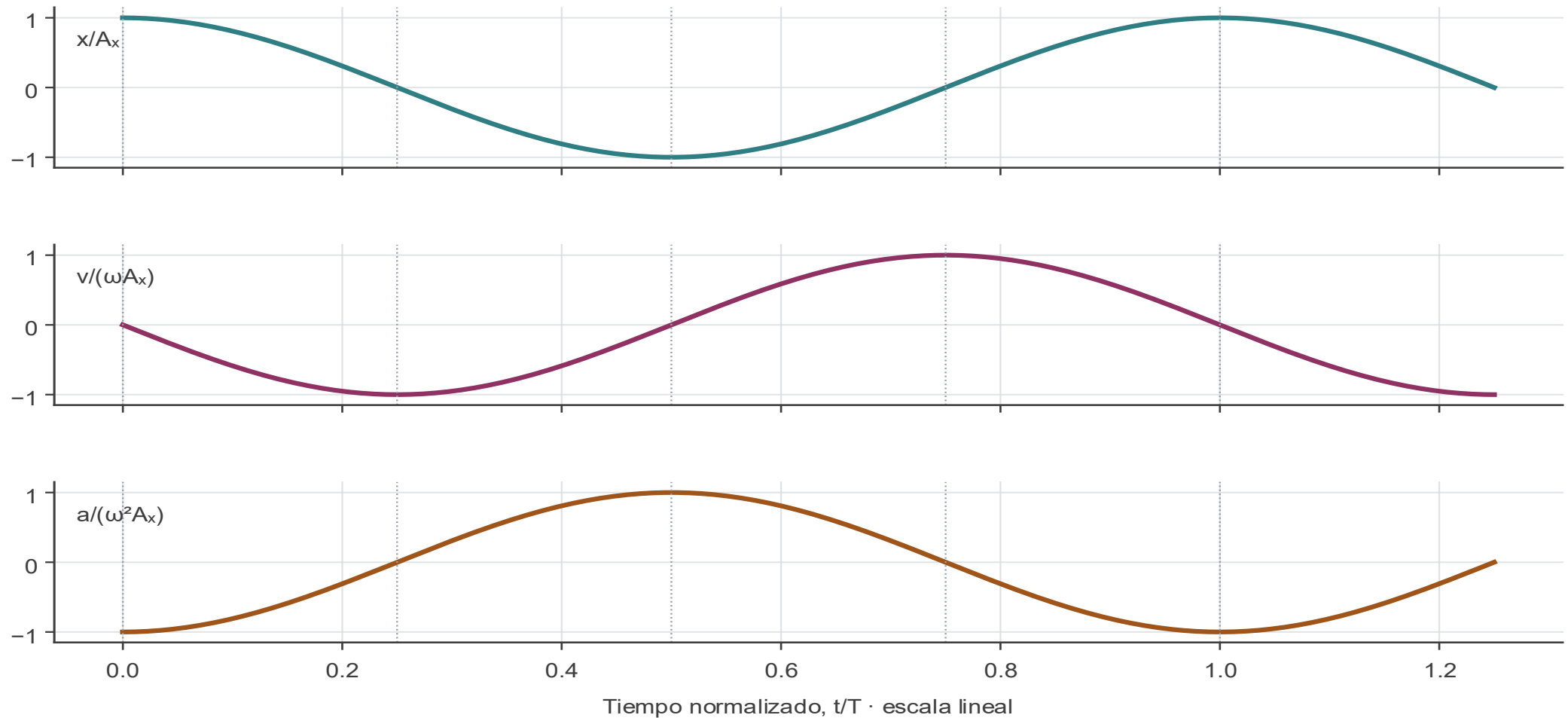
Aceleración: apunta hacia el equilibrio



Misma geometría; una variable dinámica por versión.

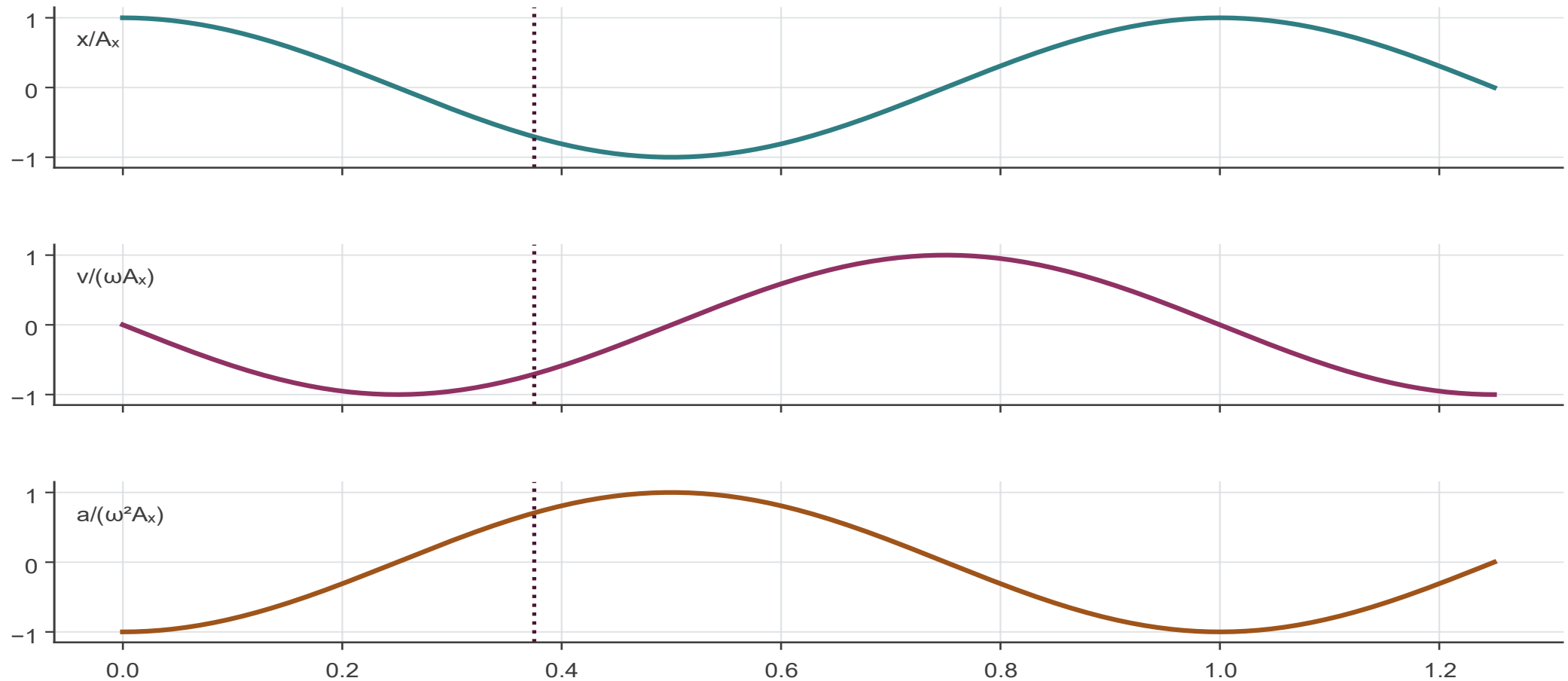
En los extremos el módulo de a es máximo y en el equilibrio $a=0$. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Posición, velocidad y aceleración no coinciden



Las tres curvas comparten frecuencia, pero sus máximos ocurren en momentos diferentes. · Gráfico propio reproducible.

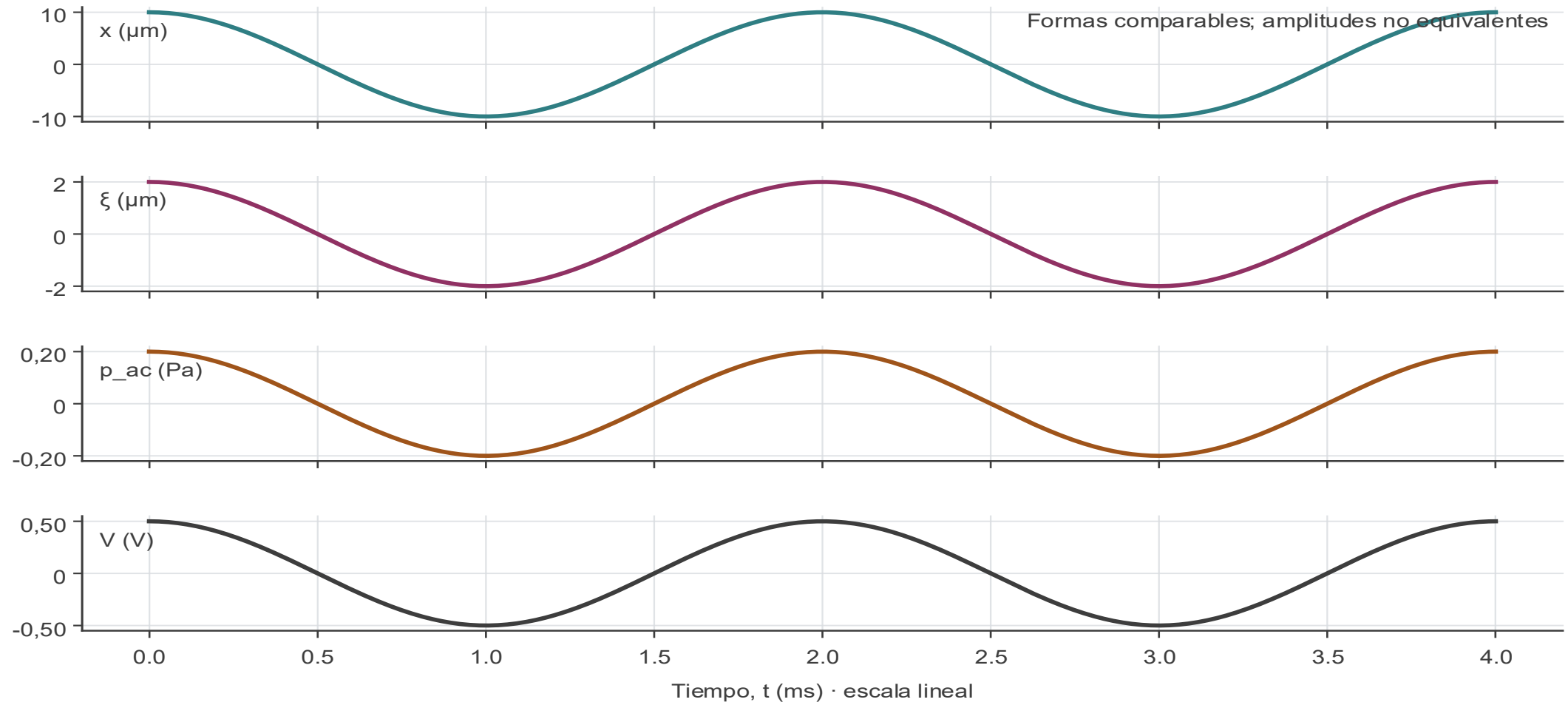
En este instante, ¿hacia dónde se mueve y acelera?



Pregunta: ¿qué signos tienen x , v y a en $t/T = 0,375$?

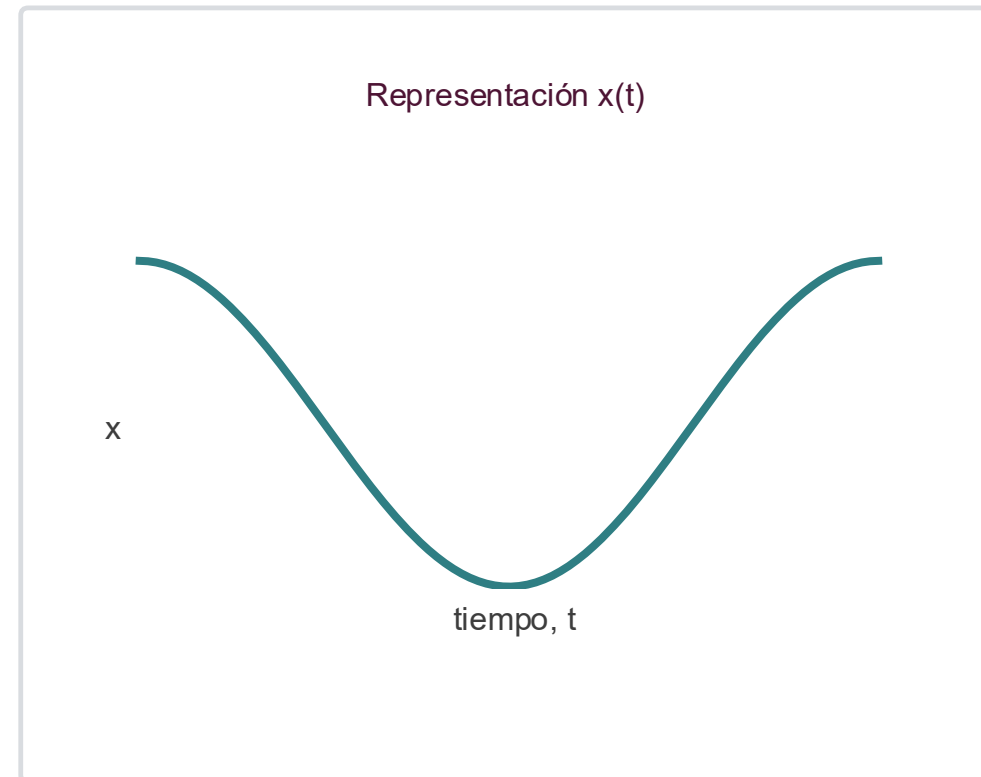
La posición por sí sola no determina el sentido de movimiento; hace falta la pendiente o el estado de ciclo. · Gráfico propio reproducible.

La misma forma puede representar magnitudes distintas



$x(t)$, $\xi(t)$, $p(t)$ y $V(t)$ pueden ser sinusoidales, pero no comparten variable ni unidad. · Gráfico propio reproducible.

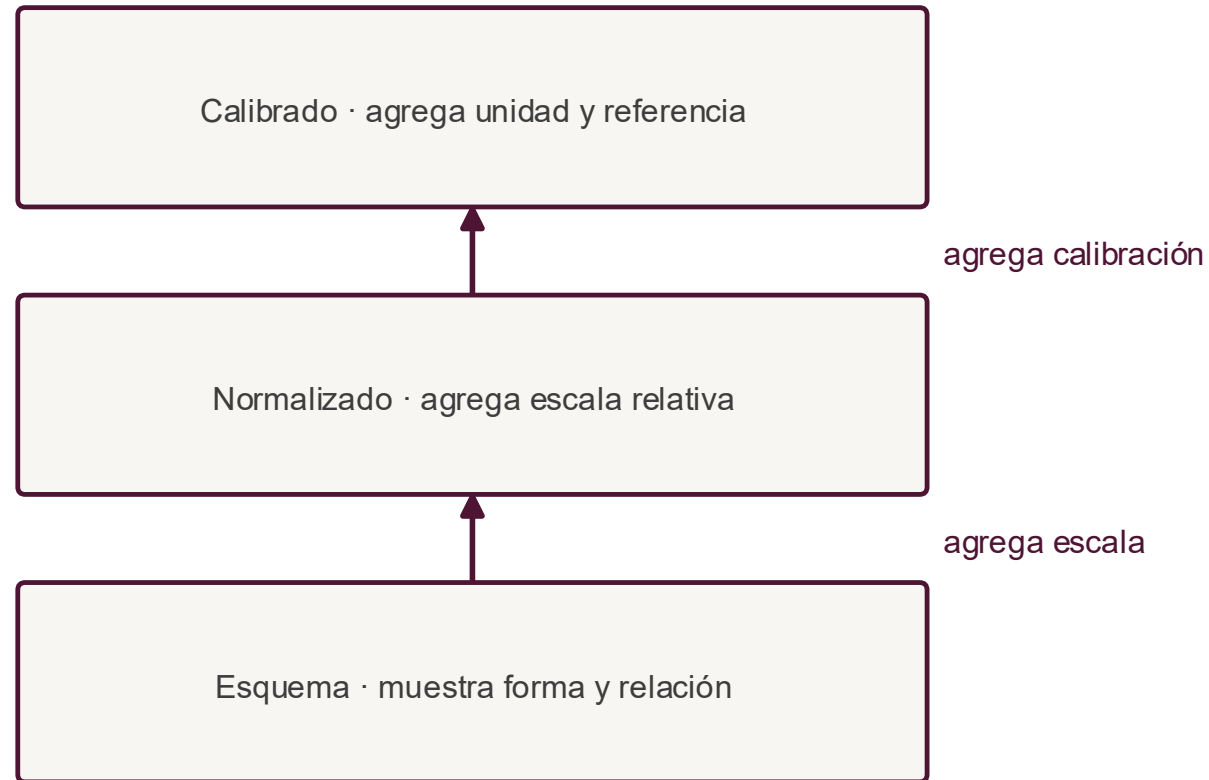
La senoide no es la trayectoria de una partícula



La curva no es la trayectoria geométrica del objeto.
La forma del gráfico depende de los ejes, no de la forma geométrica que recorre el objeto. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

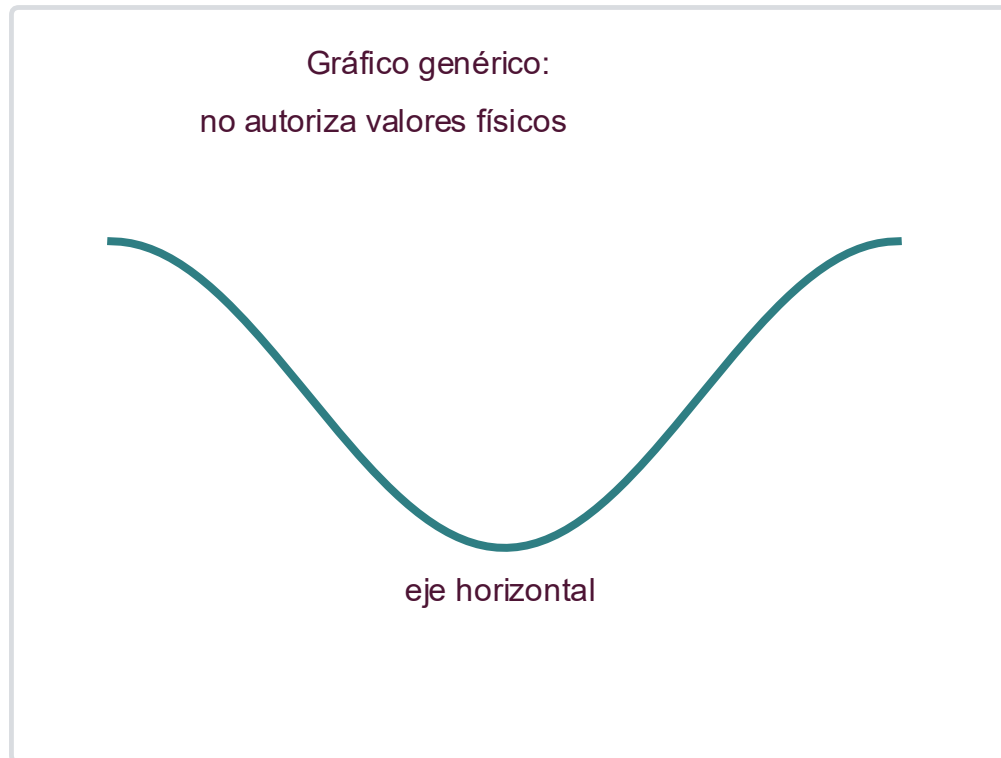
Una curva sin escala no entrega un valor físico

La evidencia disponible limita la conclusión



Sin ejes, unidades y calibración se reconoce un patrón, pero no una magnitud física. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Antes de interpretar una señal, haga cuatro preguntas



¿qué variable?

¿qué unidad?

¿qué escala?

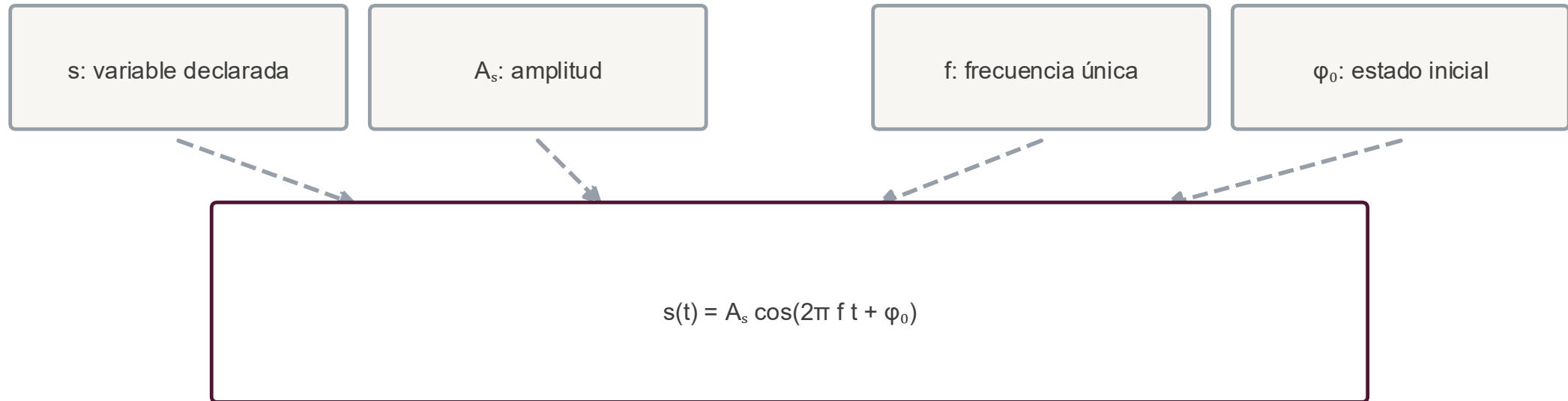
¿está calibrado?

Variable, eje horizontal, unidad y calibración preceden a cualquier conclusión. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

De una señal ideal a una perturbación acústica

El tono puro es un modelo sinusoidal; el parlante conecta dominios físicos.

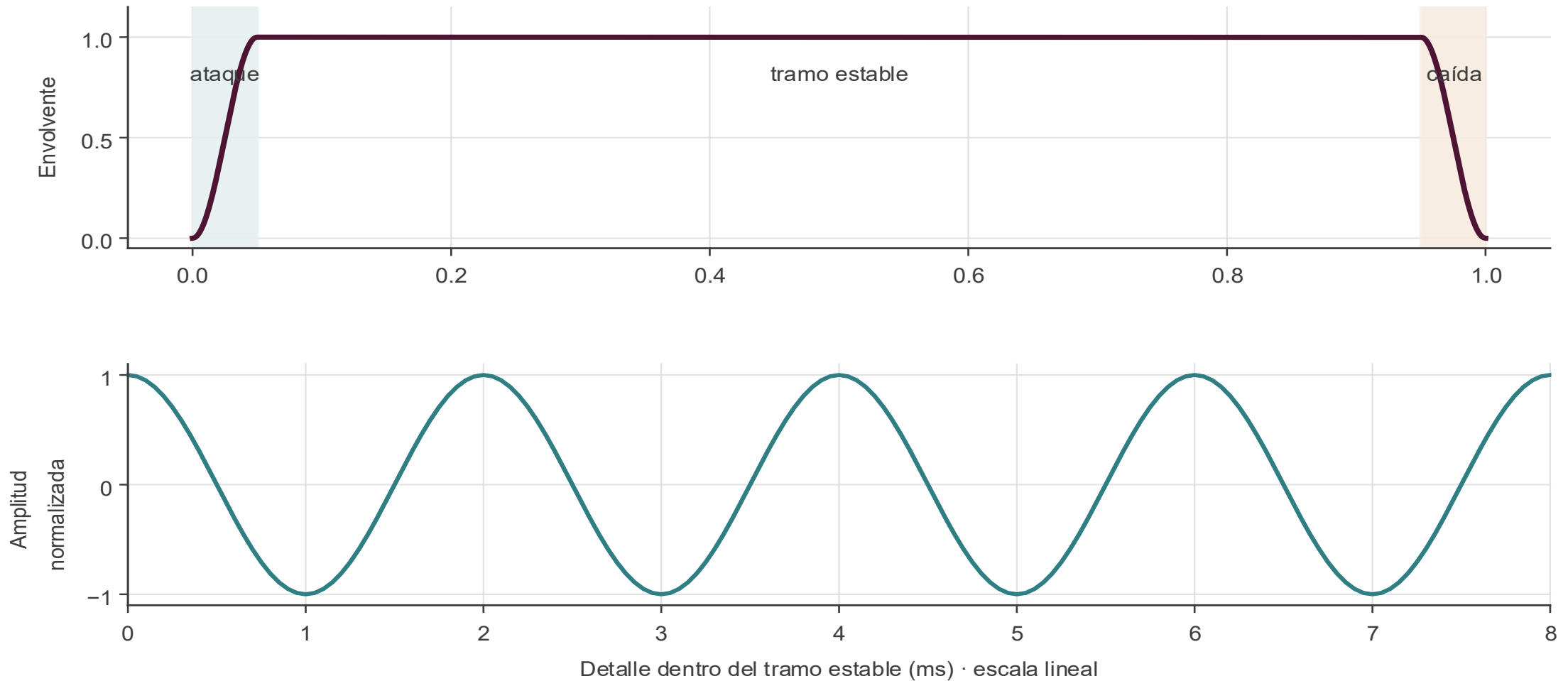
Un tono puro ideal tiene una sola frecuencia



Modelo ideal: duración ilimitada · frecuencia única · amplitud constante

El modelo ideal es sinusoidal, estable e infinitamente prolongado; una realización física solo lo aproxima. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio
validado; no está a escala.

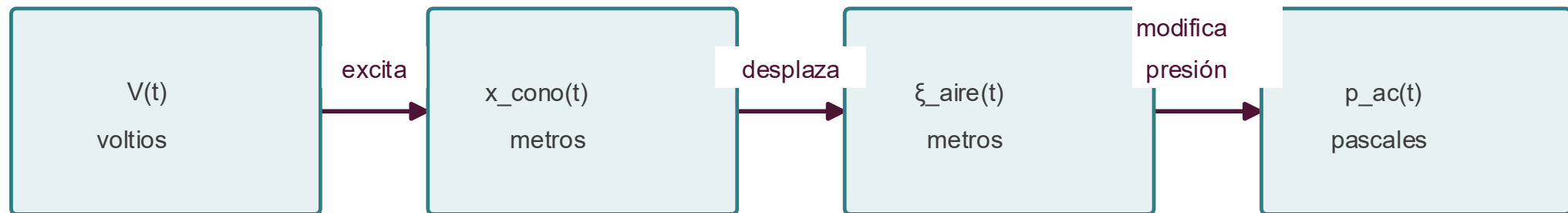
Un tono real comienza y termina



El encendido y apagado rompen la idealidad temporal aunque el tramo sostenido sea casi sinusoidal. · Gráfico propio reproducible.

Señal eléctrica, cono, aire y presión: una cadena

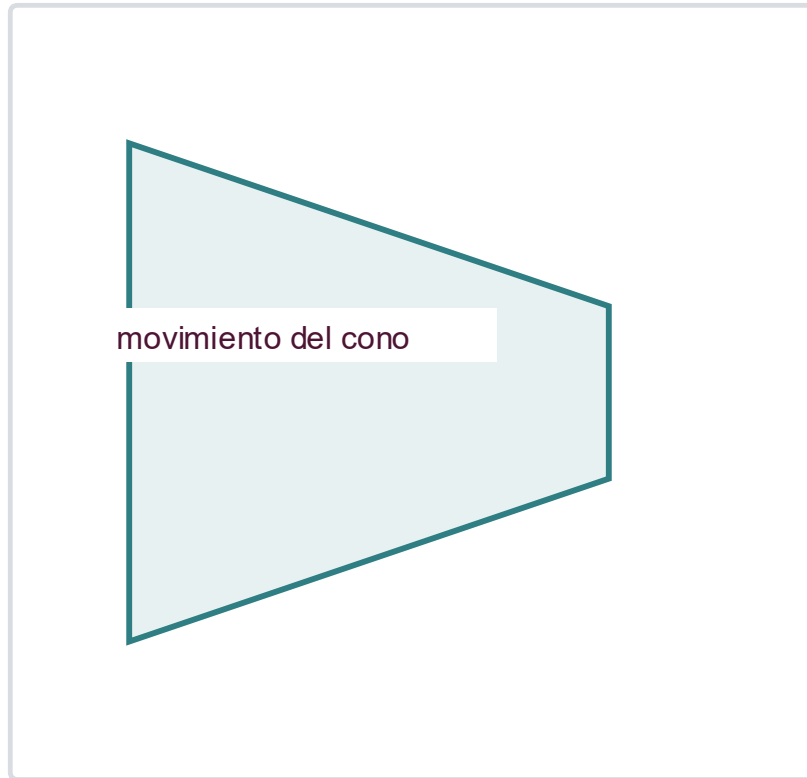
Cada etapa cambia de variable y de unidad



Las formas pueden parecerse; las amplitudes no se igualan sin calibración.

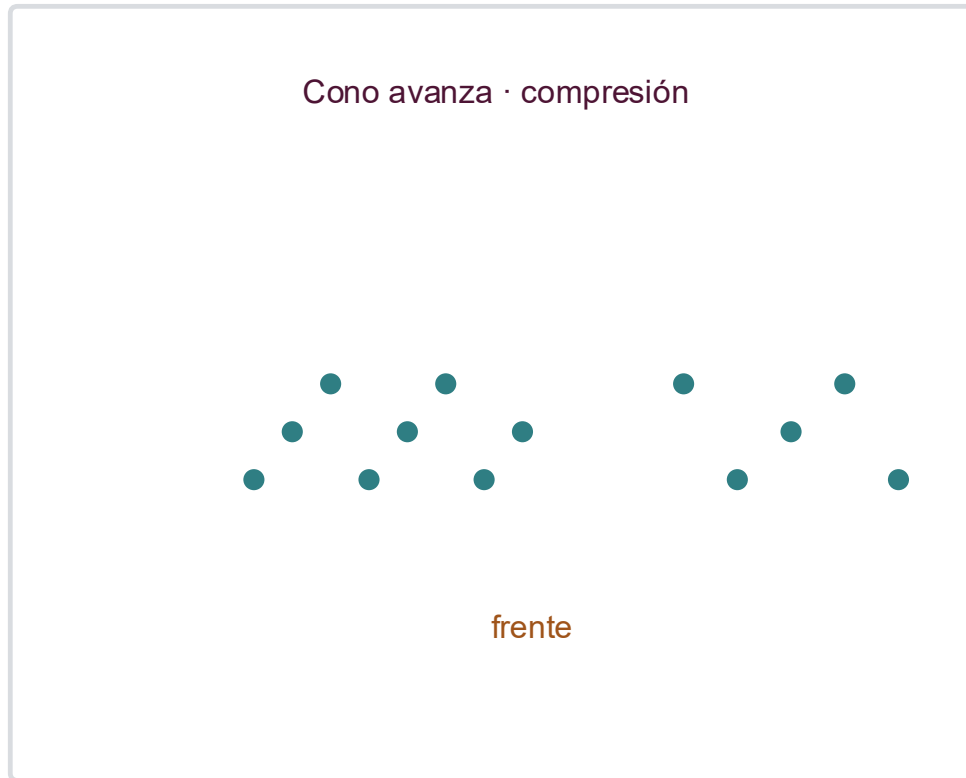
Una forma sinusoidal puede conservarse aproximadamente mientras cambia la magnitud representada. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

El cono oscila alrededor de una posición media



El parlante no “envía el cono” hacia el oyente; alterna desplazamientos que perturban el aire vecino. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio
validado; no está a escala.

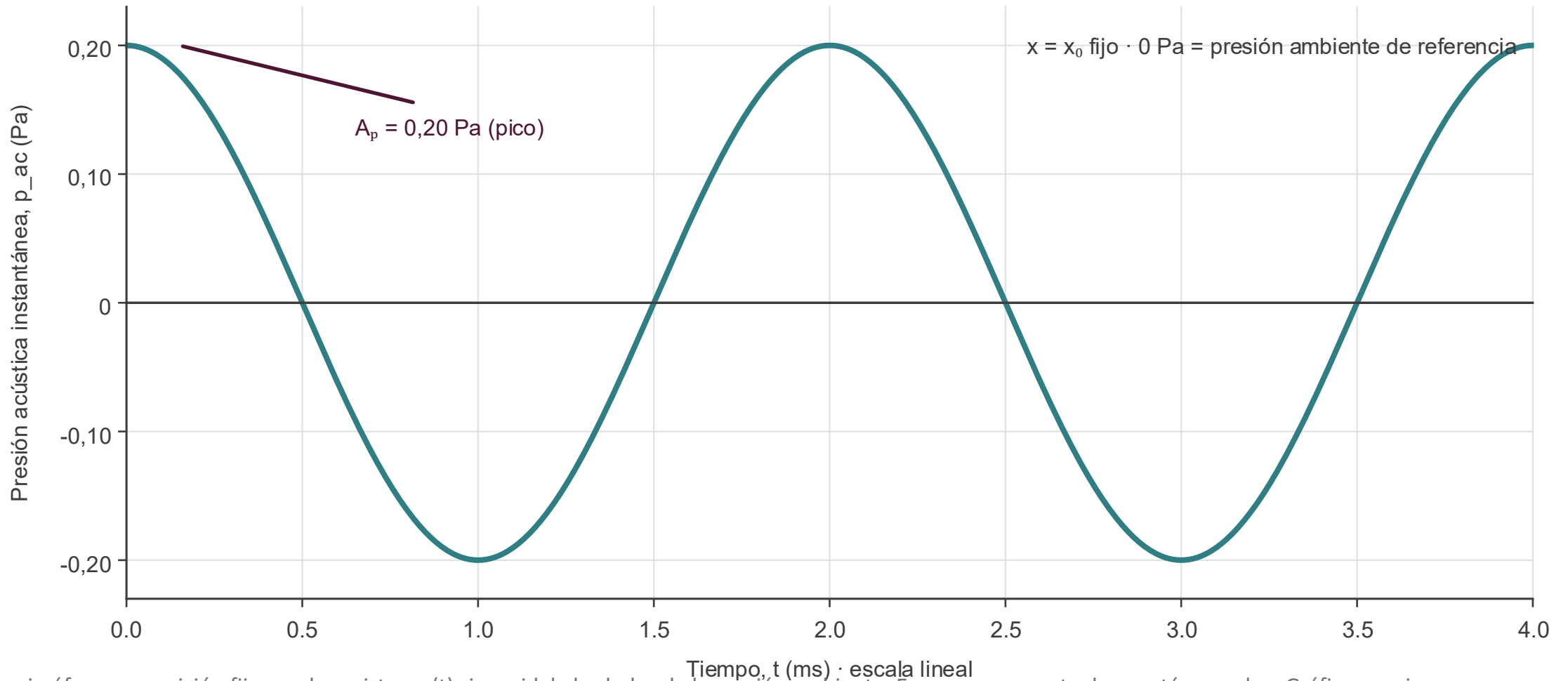
El aire vecino alterna compresiones y rarefacciones



Esquema conceptual · partículas y distancias no están a escala .

El movimiento local del aire modifica separación y presión; la perturbación pasa a regiones vecinas. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

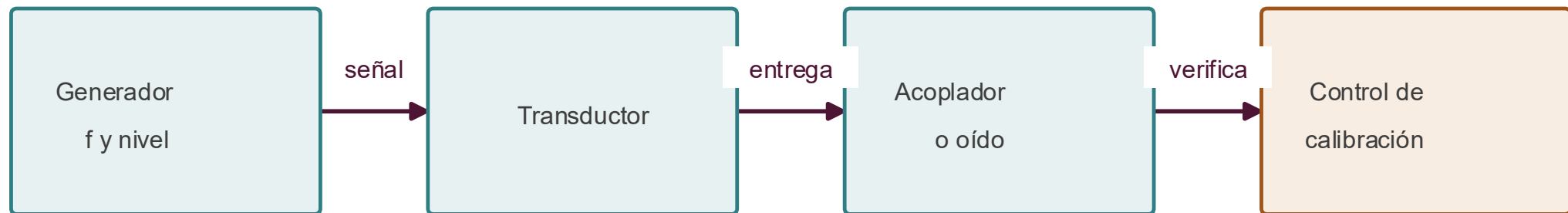
En un punto del aire, la presión también puede oscilar



Un micrófono en posición fija puede registrar $p(t)$ sinusoidal alrededor de la presión ambiente. Esquema conceptual; no está a escala. · Gráfico propio reproducible.

Un tono audiométrico exige nivel y calibración

La calibración controla la cadena; no es un resultado clínico

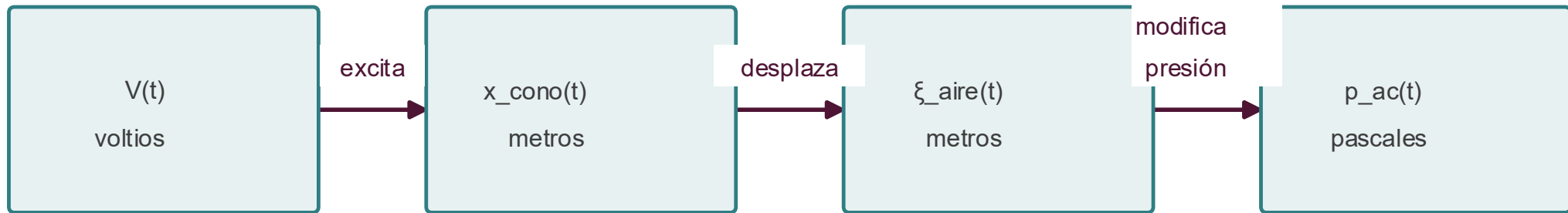


Acoplador y oído no son equivalentes : representan condiciones distintas .

La forma sinusoidal y la frecuencia no bastan para garantizar el estímulo entregado al paciente. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Un mismo patrón, cuatro variables físicas

Cada etapa cambia de variable y de unidad



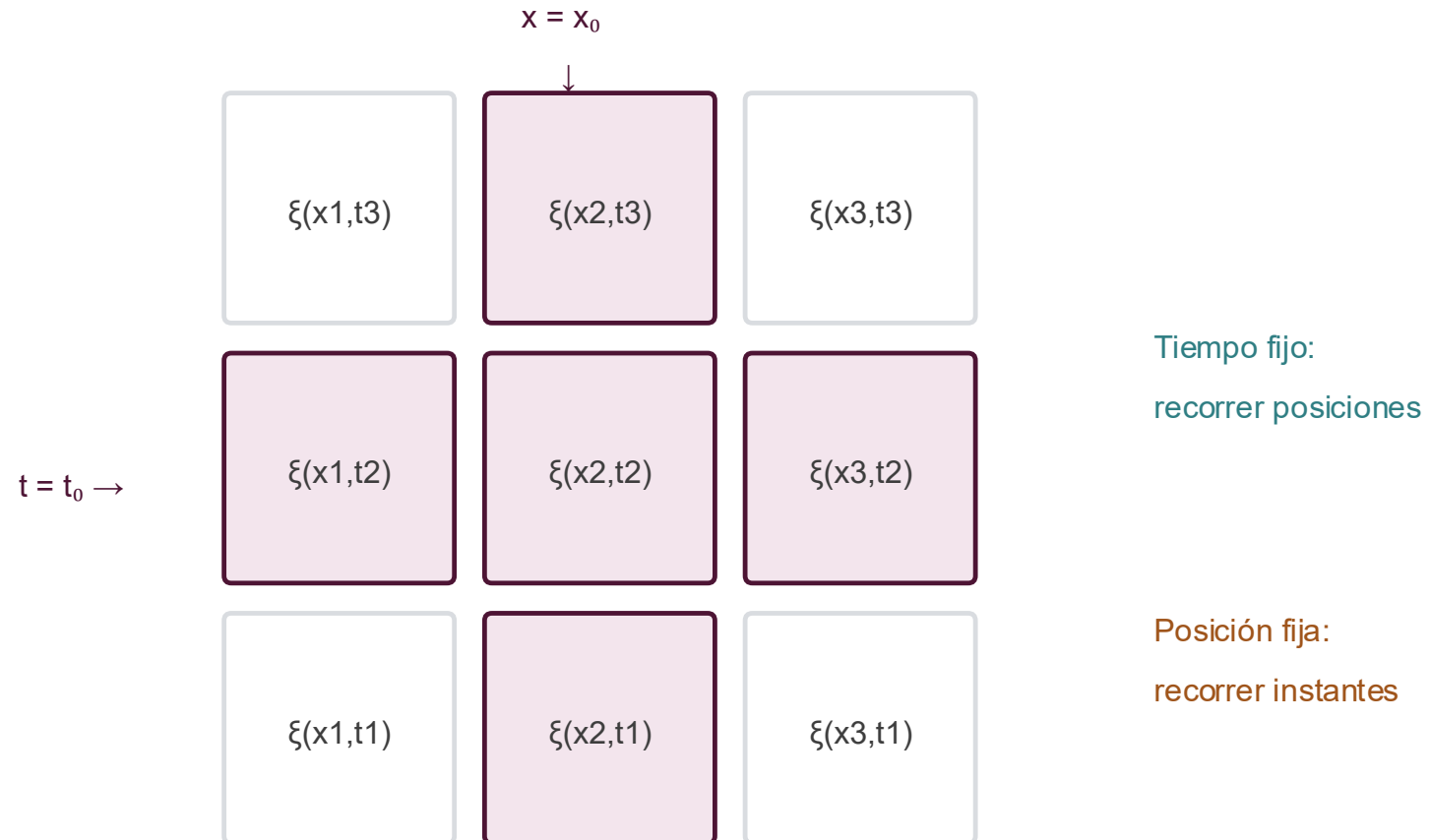
Las formas pueden parecerse; las amplitudes no se igualan sin calibración.

La sinusoidalidad puede repetirse en tensión, desplazamiento y presión sin volverlas la misma magnitud. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

La onda depende del tiempo y del lugar

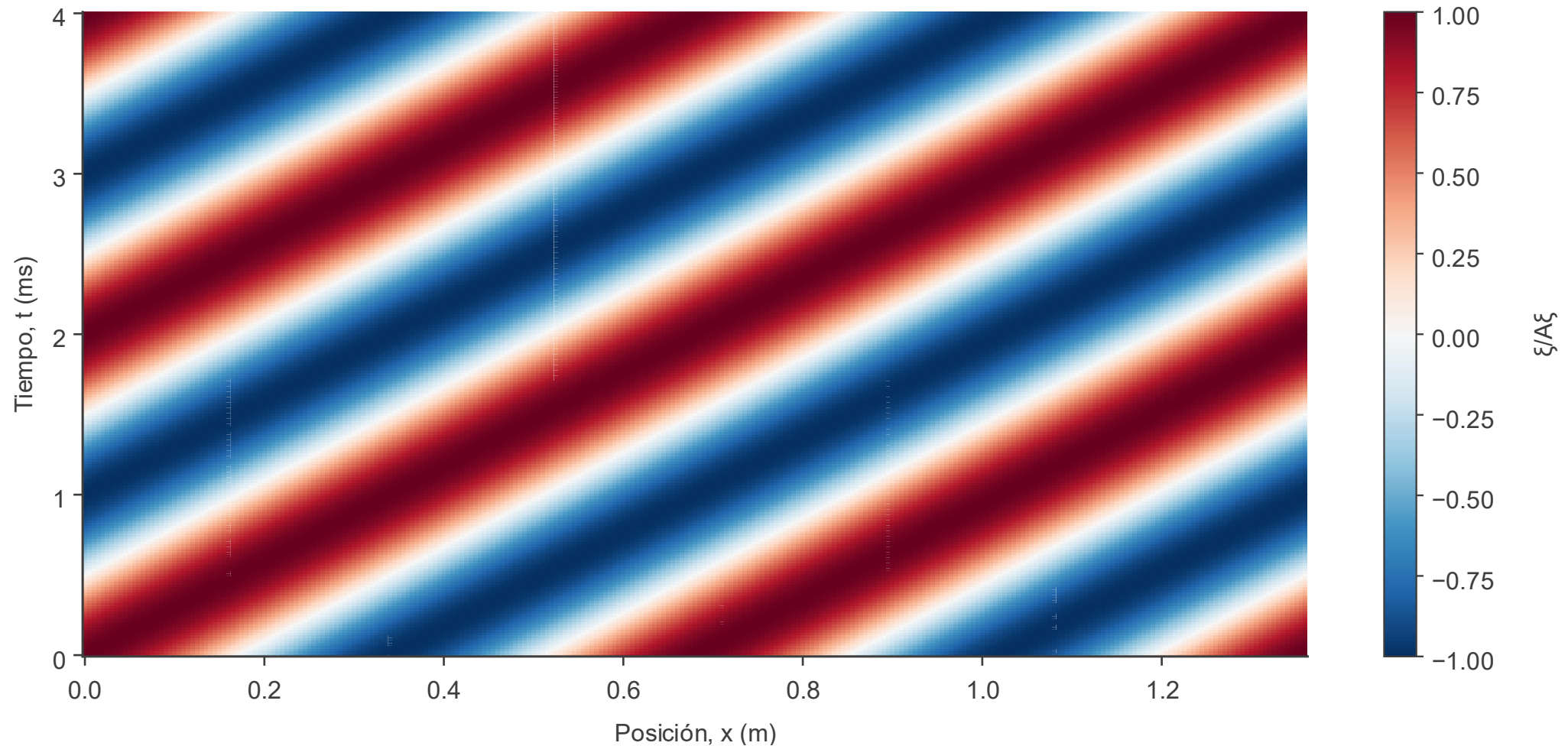
Una onda viajera requiere dos coordenadas independientes.

$\xi(x,t)$ asigna un estado a cada lugar y cada instante



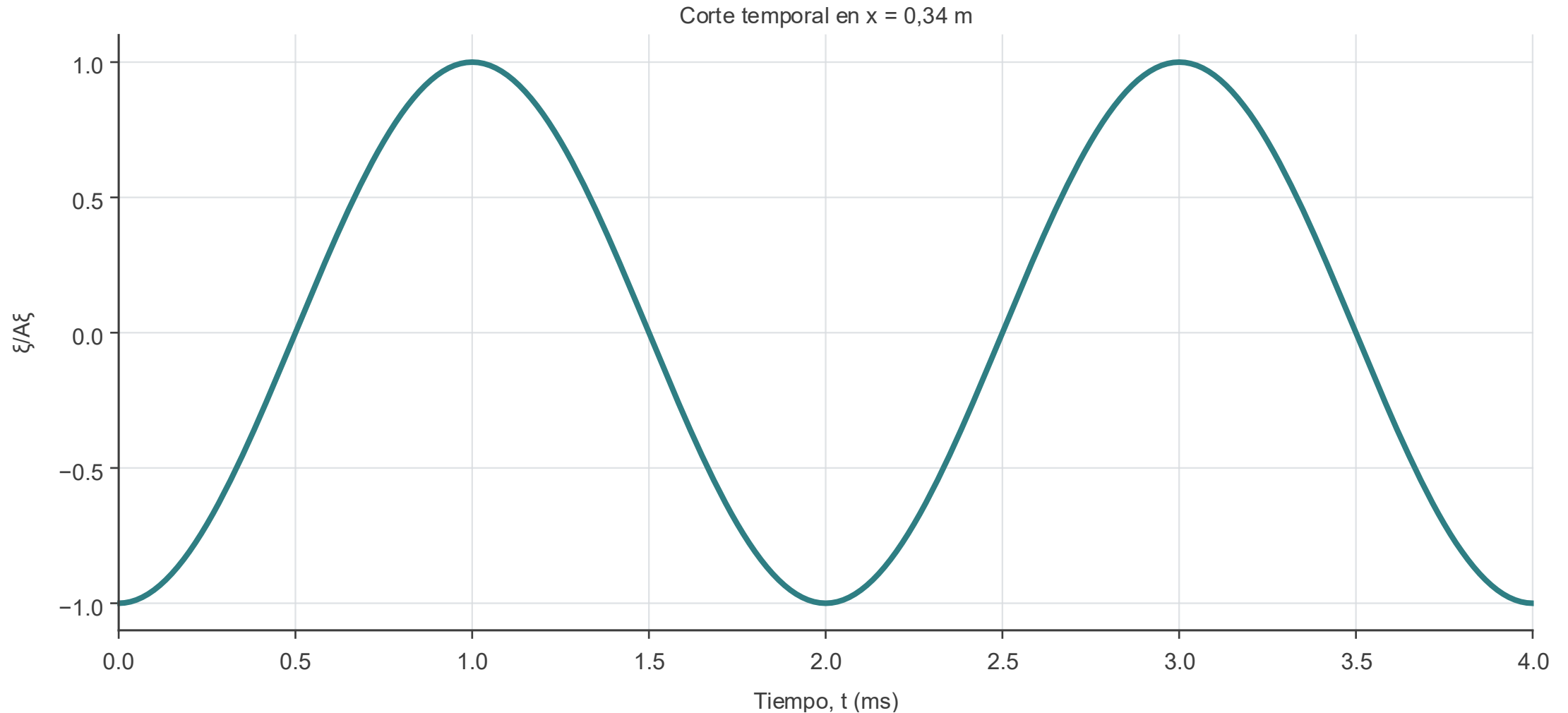
Para describir la propagación hay que indicar dónde y cuándo se observa. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Un mapa espacio–tiempo muestra el avance



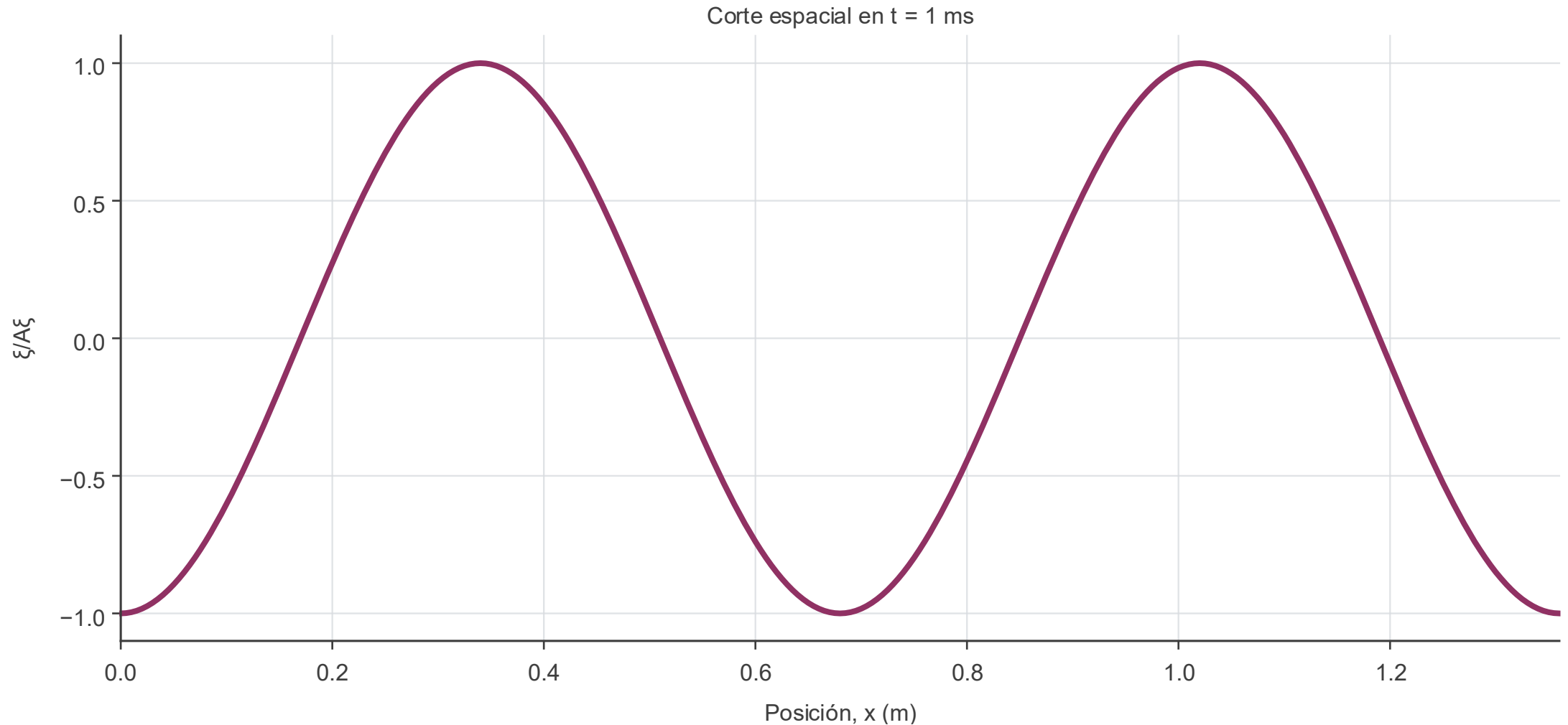
Las crestas y estados de fase se desplazan con una pendiente que representa rapidez. · Gráfico propio reproducible.

En un punto fijo leemos un registro temporal



Un observador inmóvil mide repetición en el tiempo y obtiene T y f. · Gráfico propio reproducible.

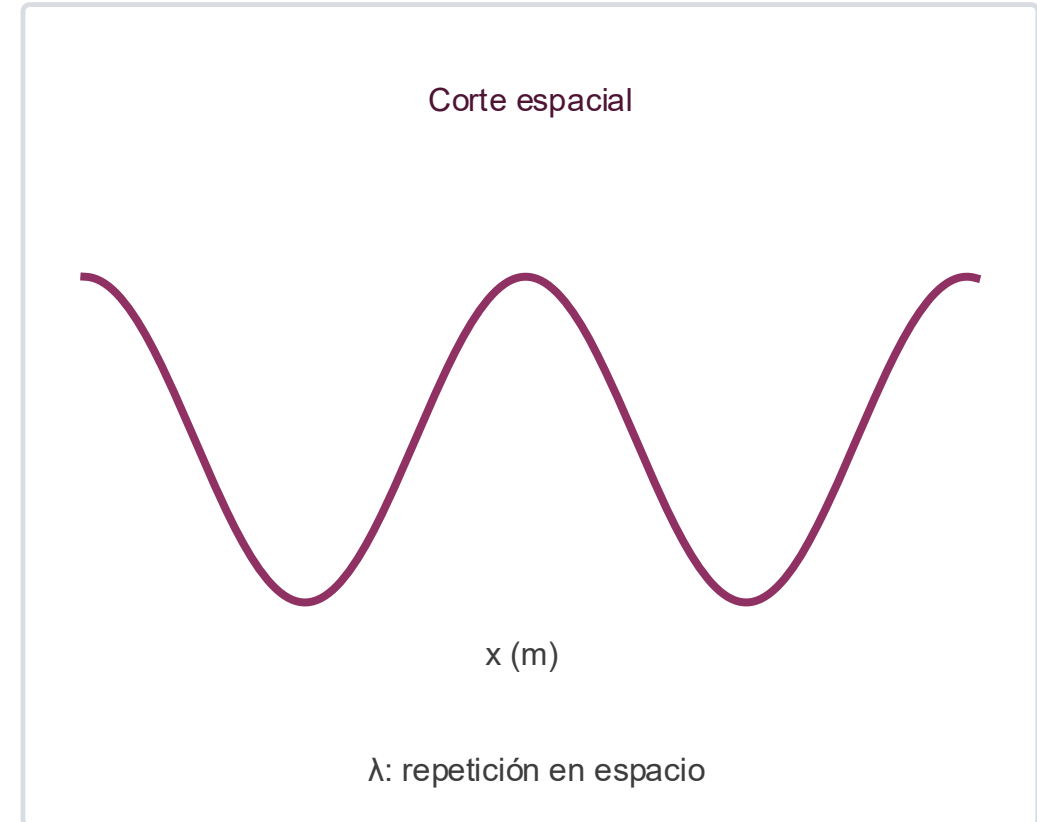
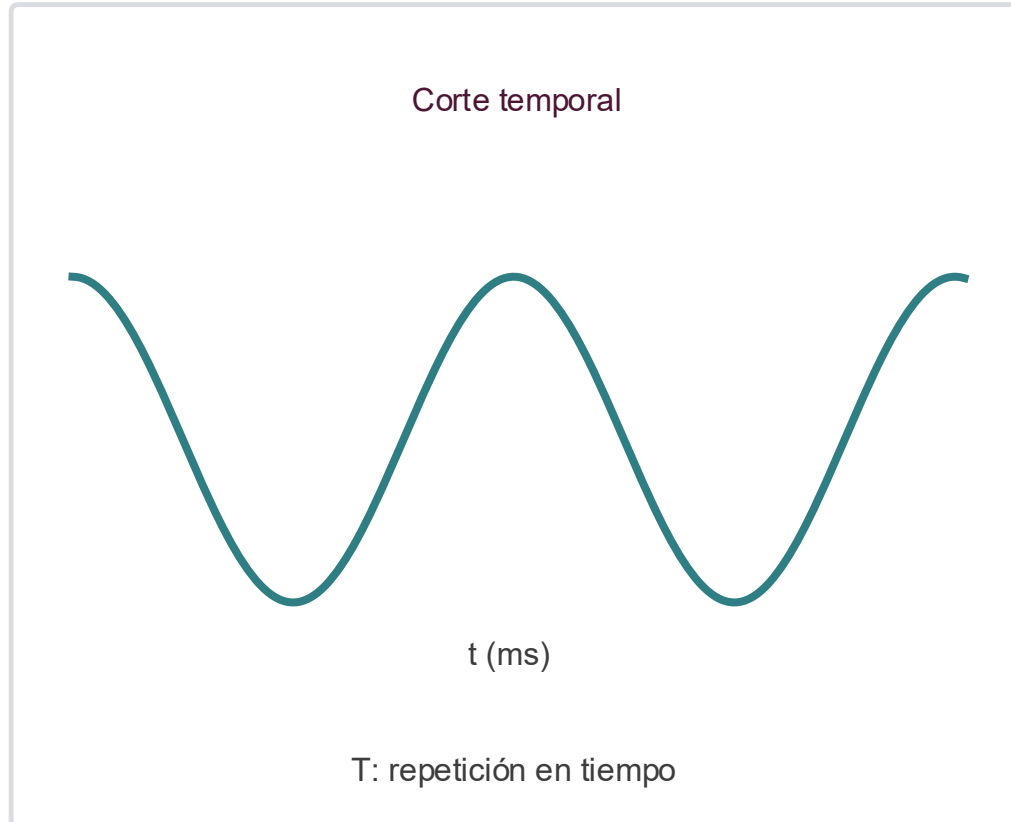
En un instante fijo leemos un perfil espacial



Una fotografía instantánea permite medir repetición en el espacio y obtener λ . · Gráfico propio reproducible.

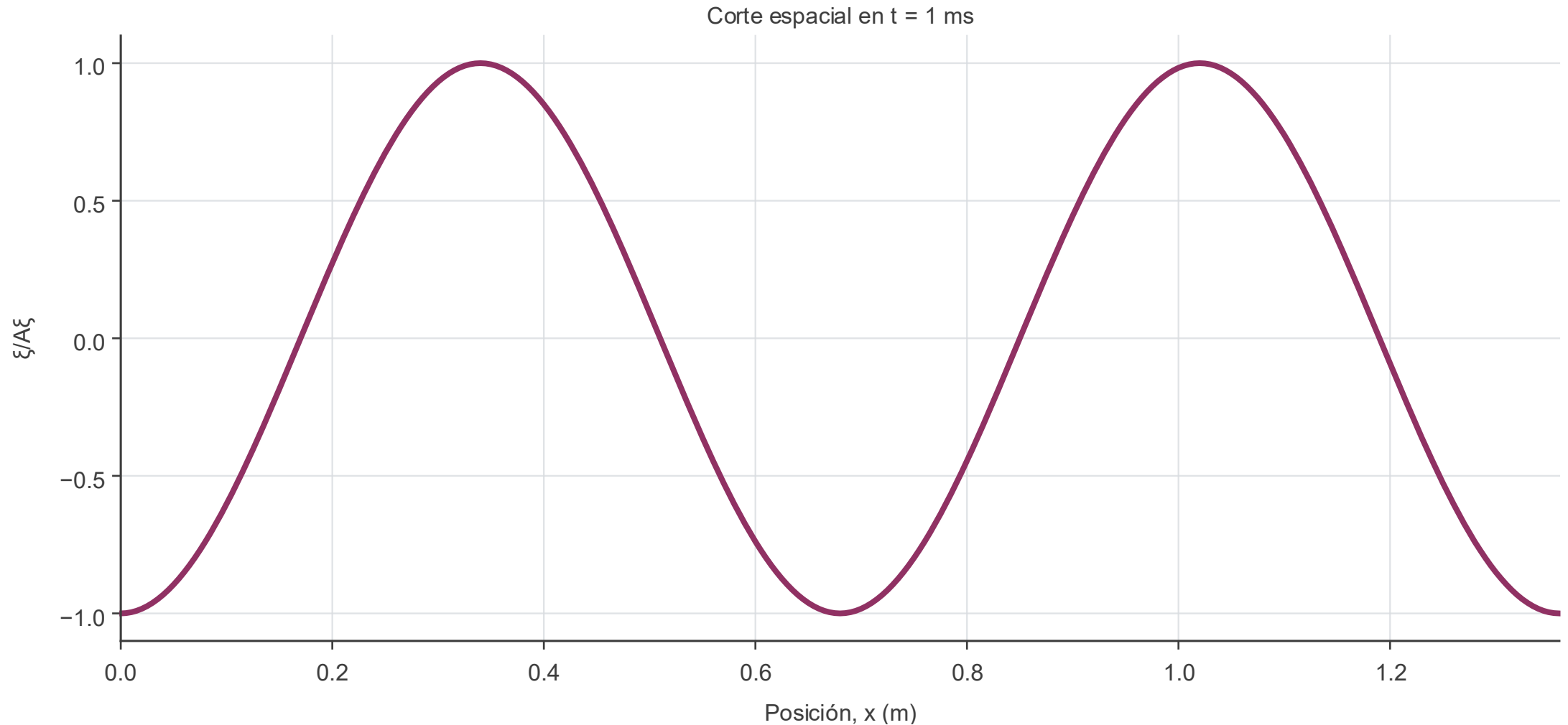
Período y longitud de onda: tiempo y espacio

Mismo campo y misma fase; cambia el eje que se recorre



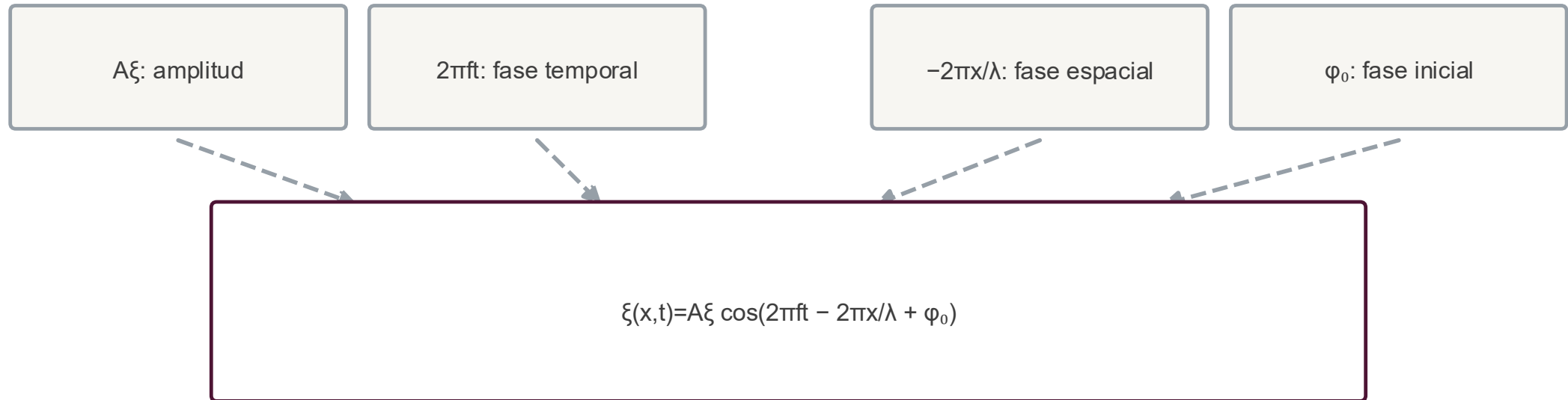
T es una separación temporal; λ es una separación espacial entre estados de fase equivalentes. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

La longitud de onda mide repetición espacial



Se mide entre dos puntos espaciales consecutivos que están en el mismo estado de ciclo. · Gráfico propio reproducible.

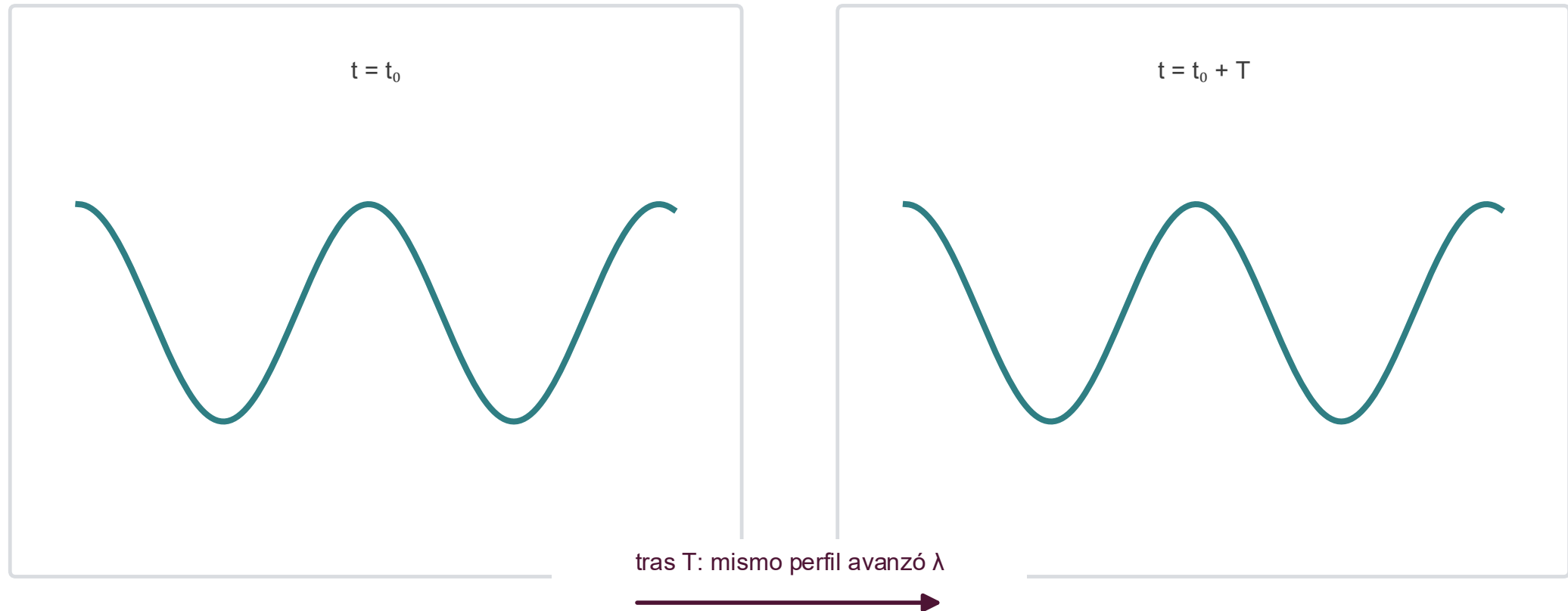
Una expresión viajera combina fase espacial y temporal



El signo menos corresponde a avance hacia +x con esta convención.

El argumento cambia con x y t; el signo determina la dirección de avance según la convención. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

En un período la onda avanza una longitud de onda



La rapidez de propagación enlaza repetición espacial y temporal. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

A 1000 Hz, una onda recorre 34 cm por ciclo

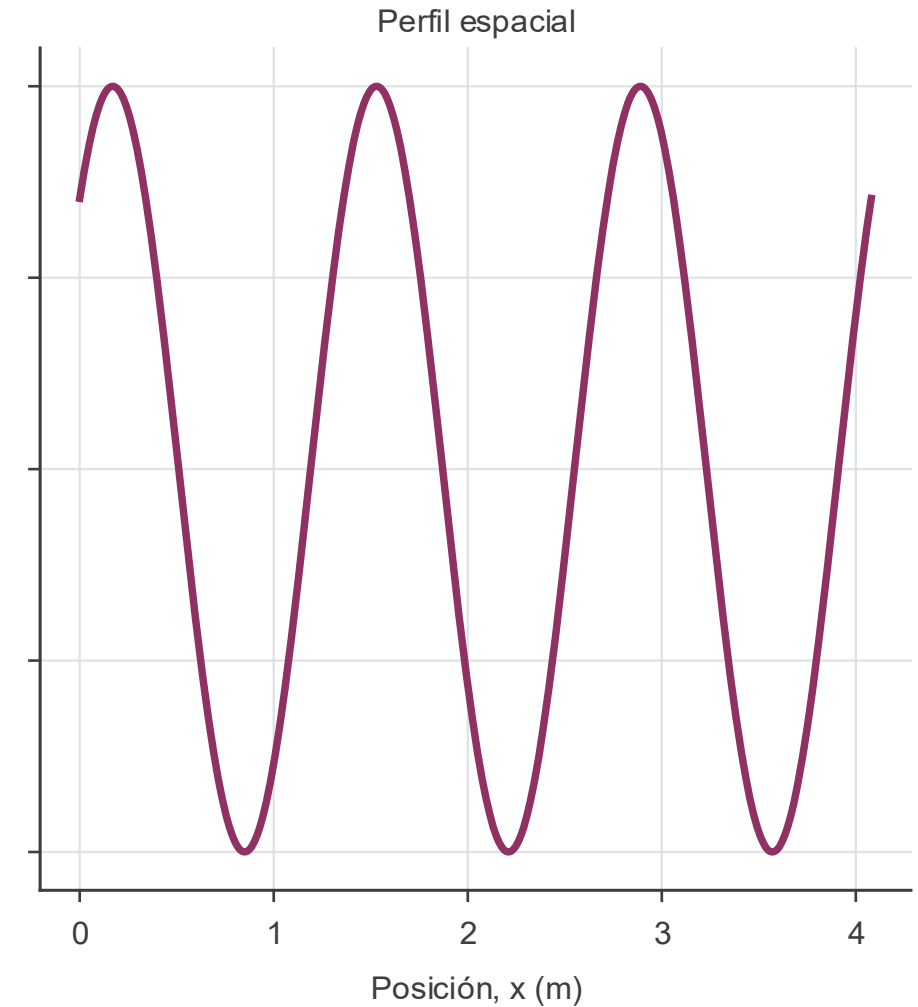
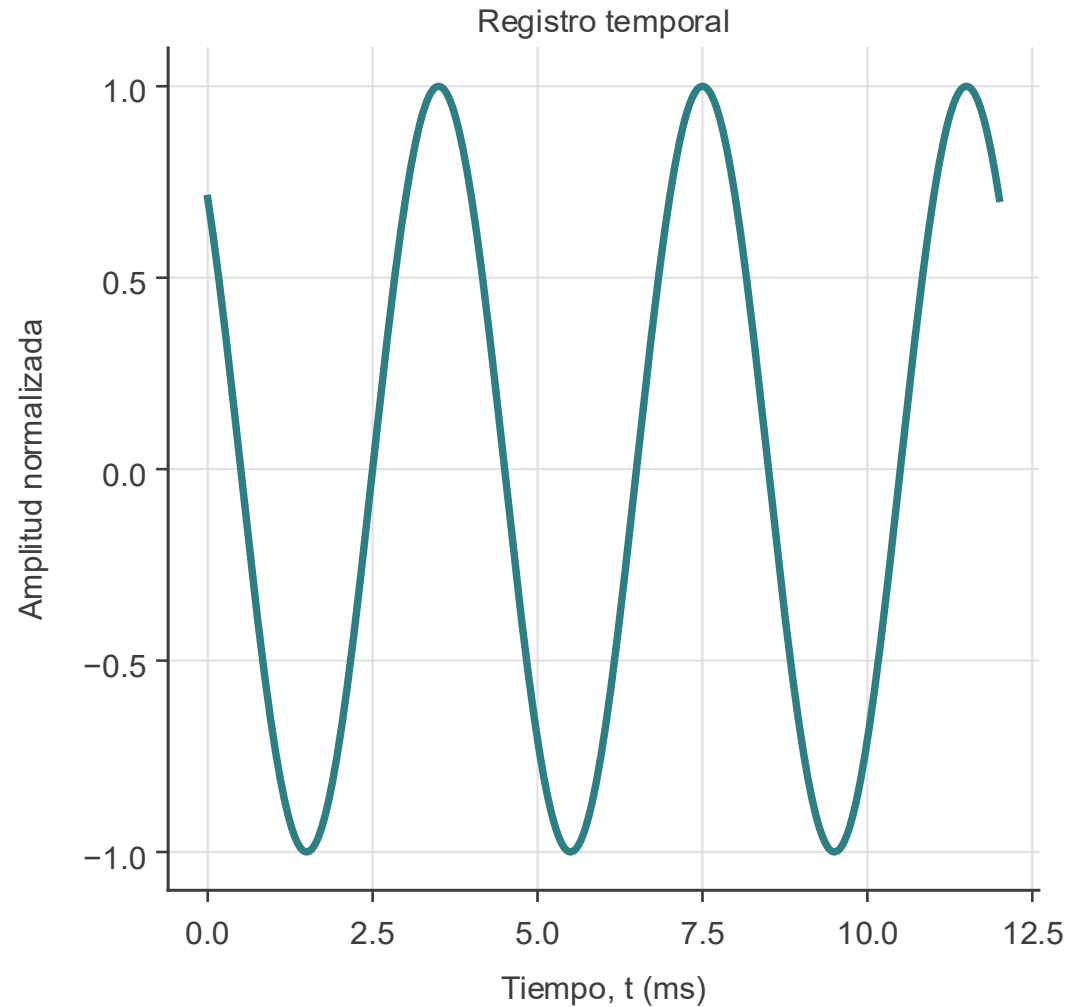
Regla espacial: medir entre estados equivalentes



El número es un ejemplo geométrico; no una medición.

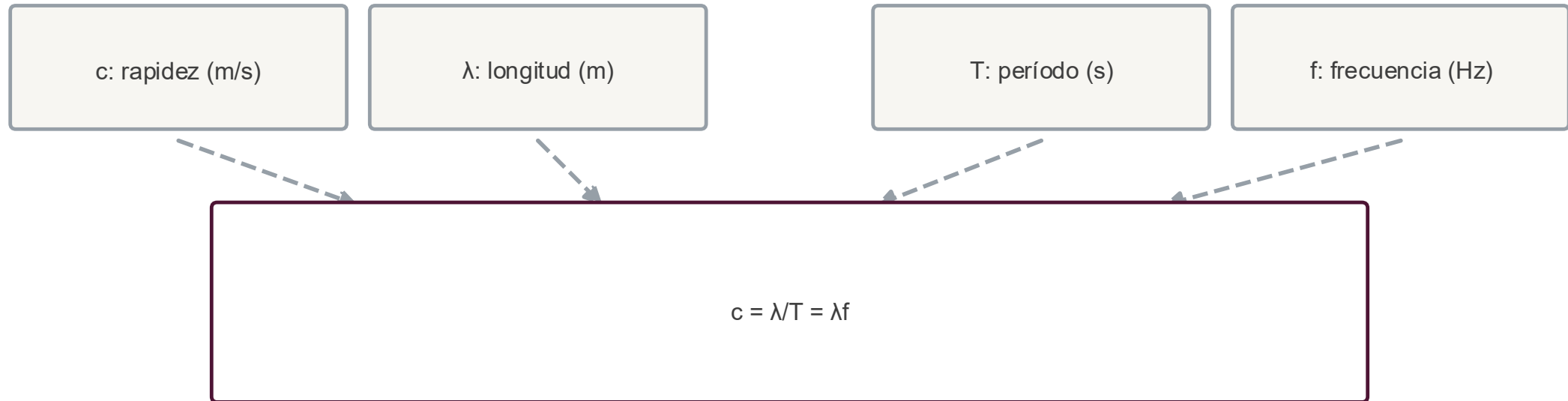
En aire a $c \approx 340 \text{ m/s}$, una frecuencia mayor corresponde a una longitud de onda menor bajo las mismas condiciones. Esquema conceptual; no está a escala.
Diagrama propio validado; no está a escala.

Lea T y λ ; luego calcule c



El cálculo correcto exige leer cada repetición en su eje correspondiente. · Gráfico propio reproducible.

Mismo fenómeno, dos cortes y una relación



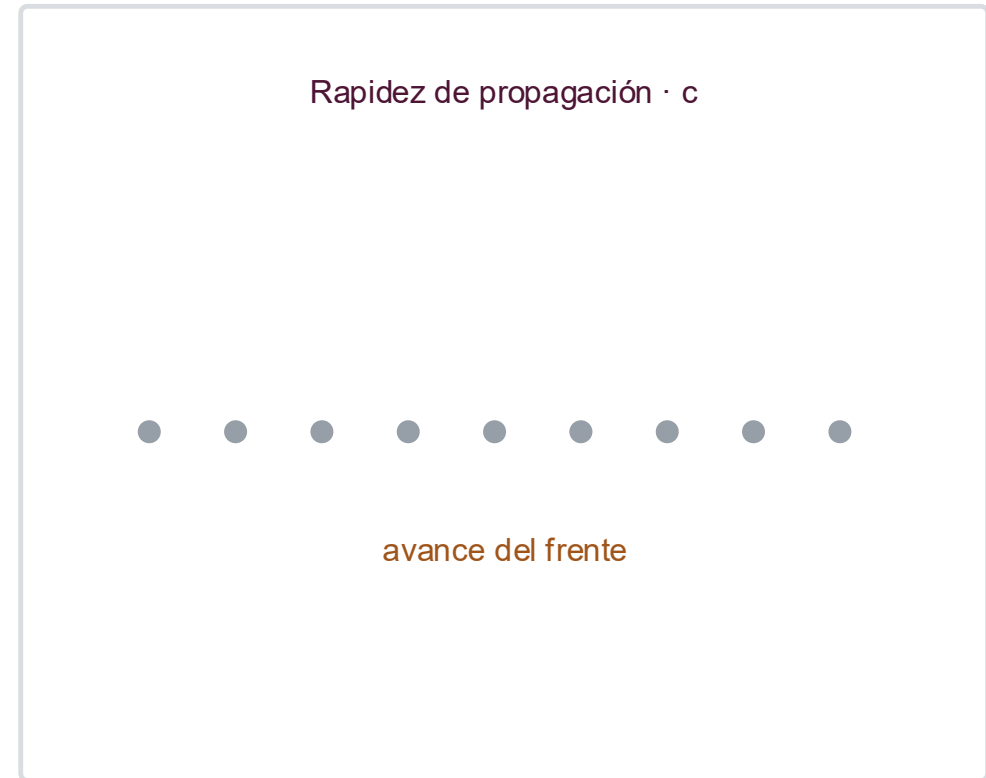
La relación describe la misma periodicidad en espacio y tiempo.

T se lee en tiempo, λ en espacio y c conecta ambas escalas. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

La partícula se mueve; la onda avanza

Velocidad local y velocidad de propagación responden preguntas distintas.

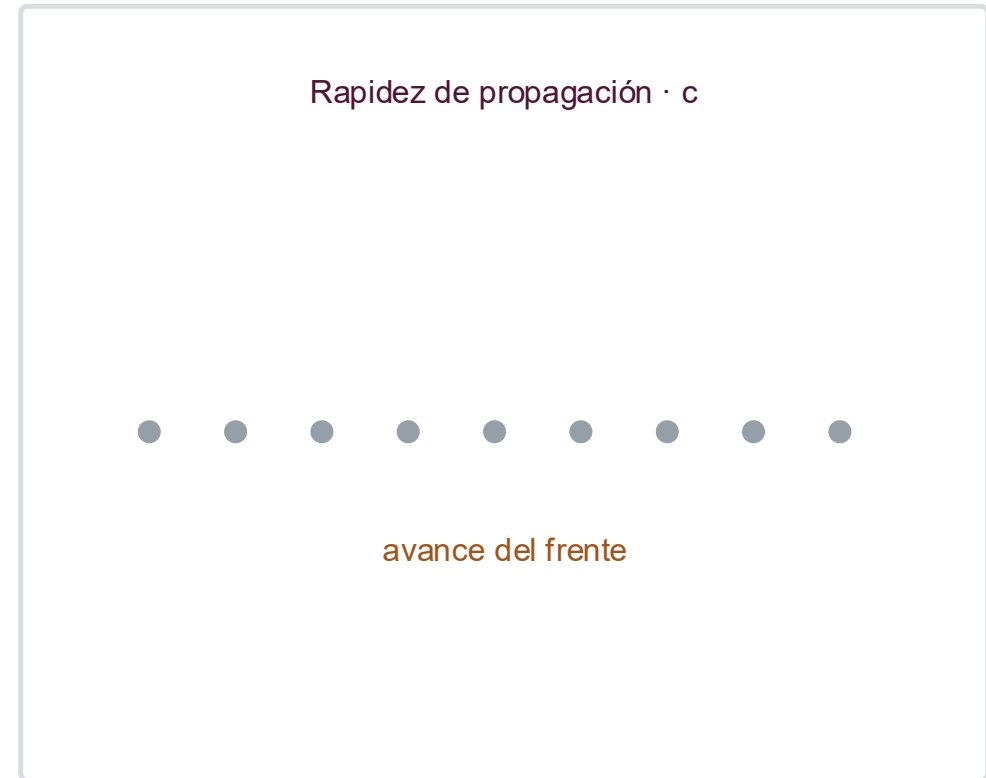
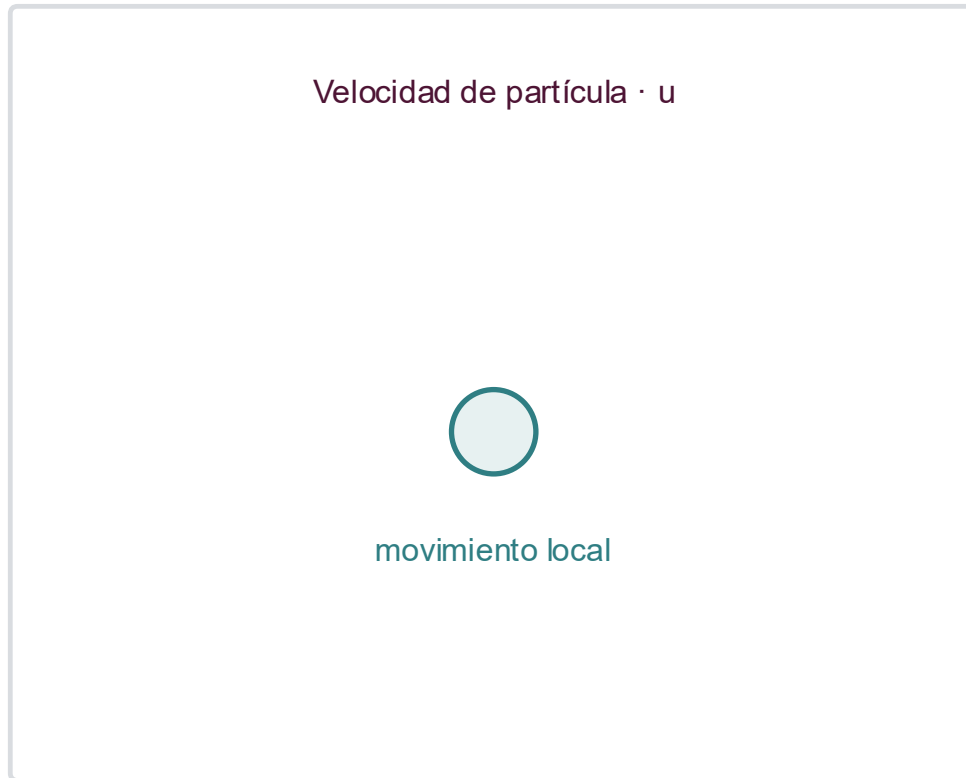
Siga una partícula y siga una cresta



Misma unidad posible; referente físico distinto.

Una partícula invierte su sentido localmente mientras una cresta puede seguir avanzando. · Diagrama propio validado; no está a escala.

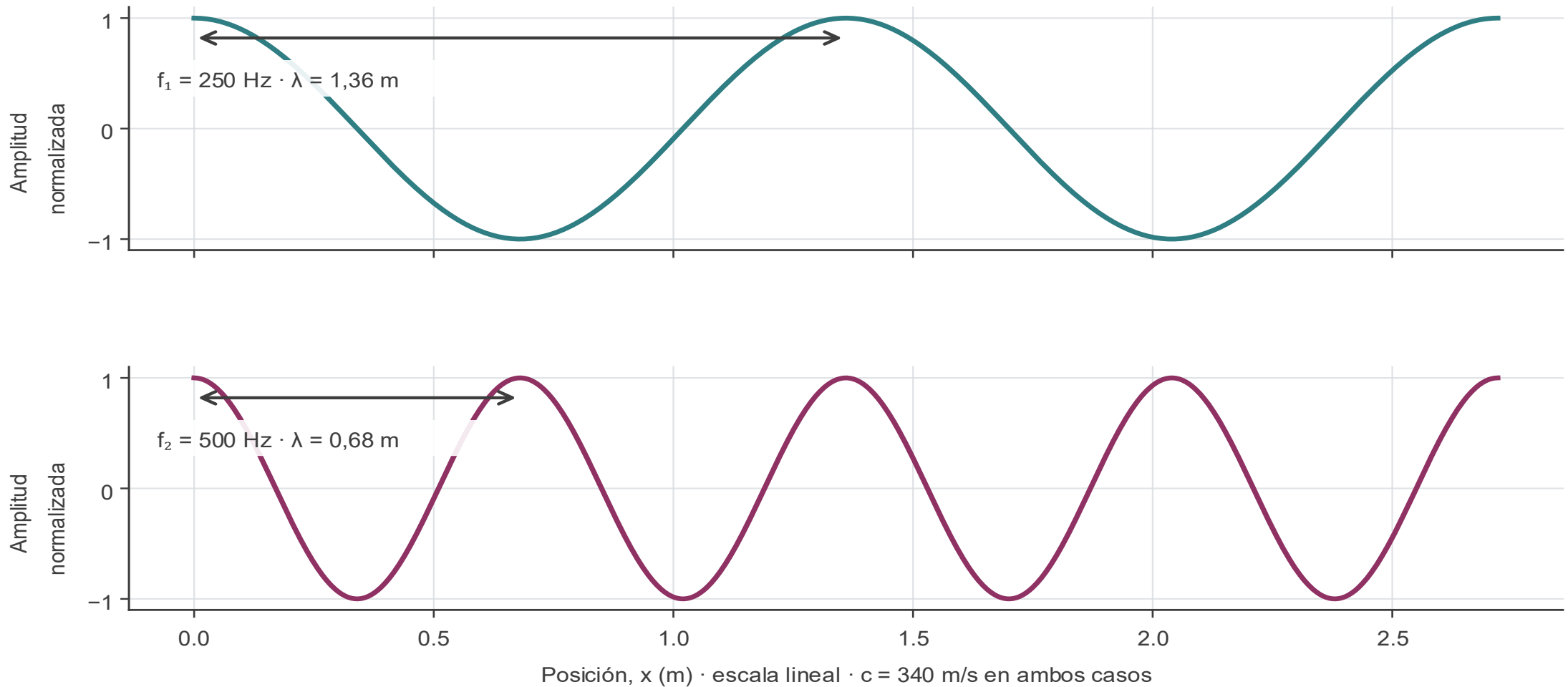
u es movimiento local; c, propagación



Misma unidad posible; referente físico distinto.

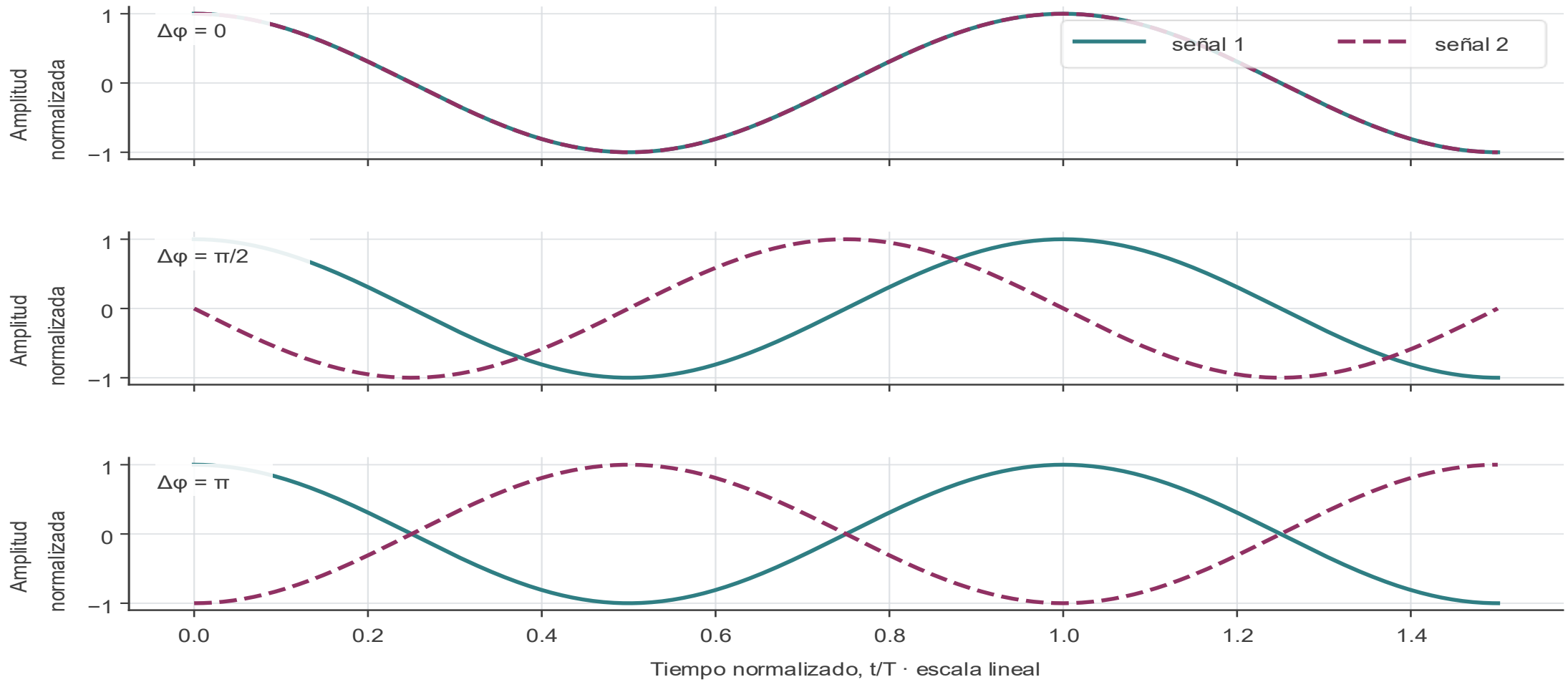
u cambia durante el ciclo; c caracteriza el avance de una fase en el medio. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Aumentar la frecuencia no obliga a aumentar c



En un mismo medio, si c permanece aproximadamente fija, cambia λ cuando cambia f . Esquema conceptual; no está a escala. · Gráfico propio reproducible.

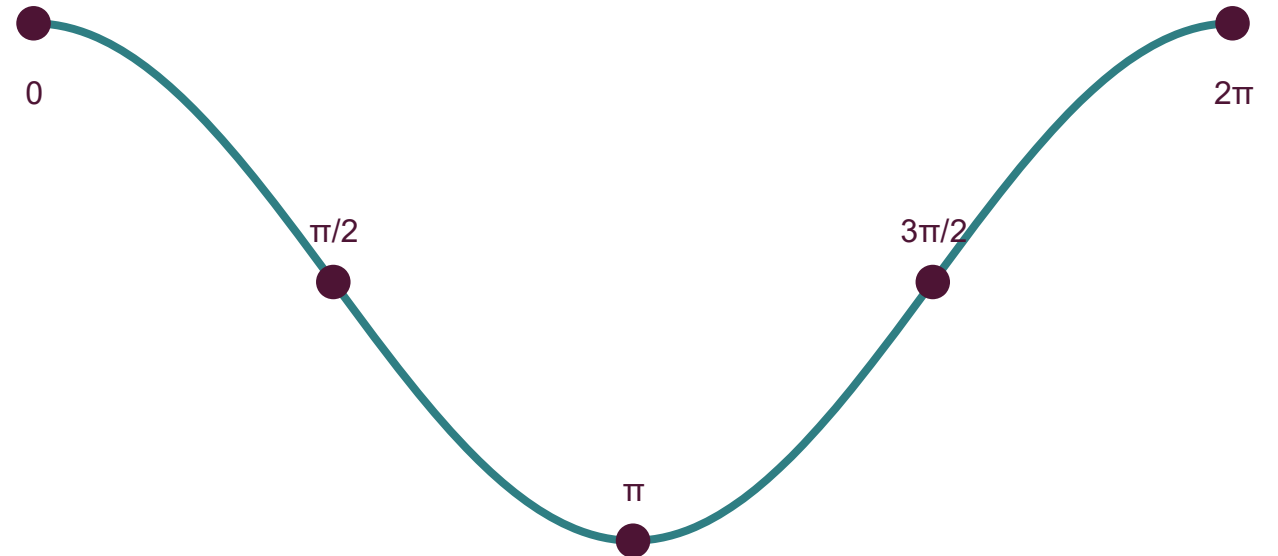
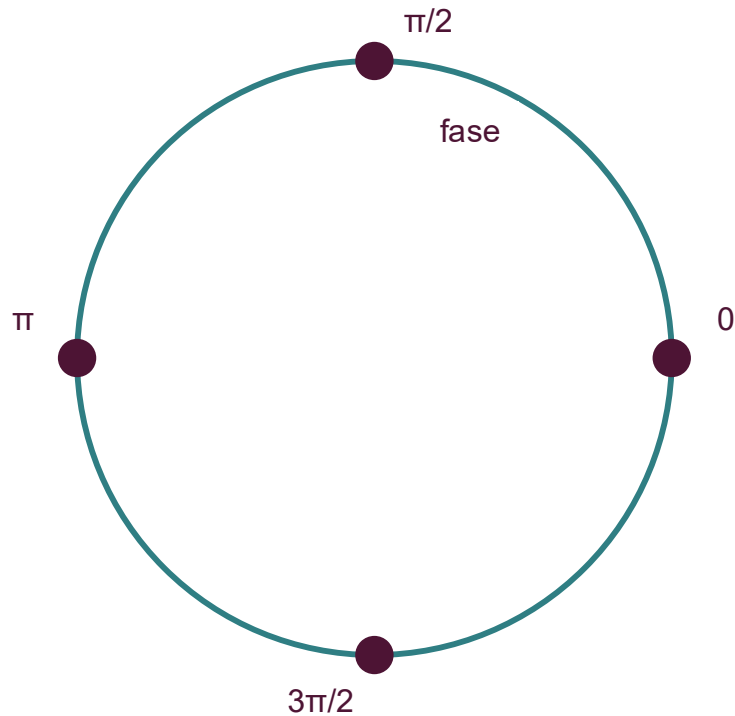
La fase permite comparar estados de ciclo



La fase no solo ubica un oscilador: permite comparar dos señales o dos puntos de una onda. · Gráfico propio reproducible.

La diferencia de fase mide cuánto se desplaza un ciclo

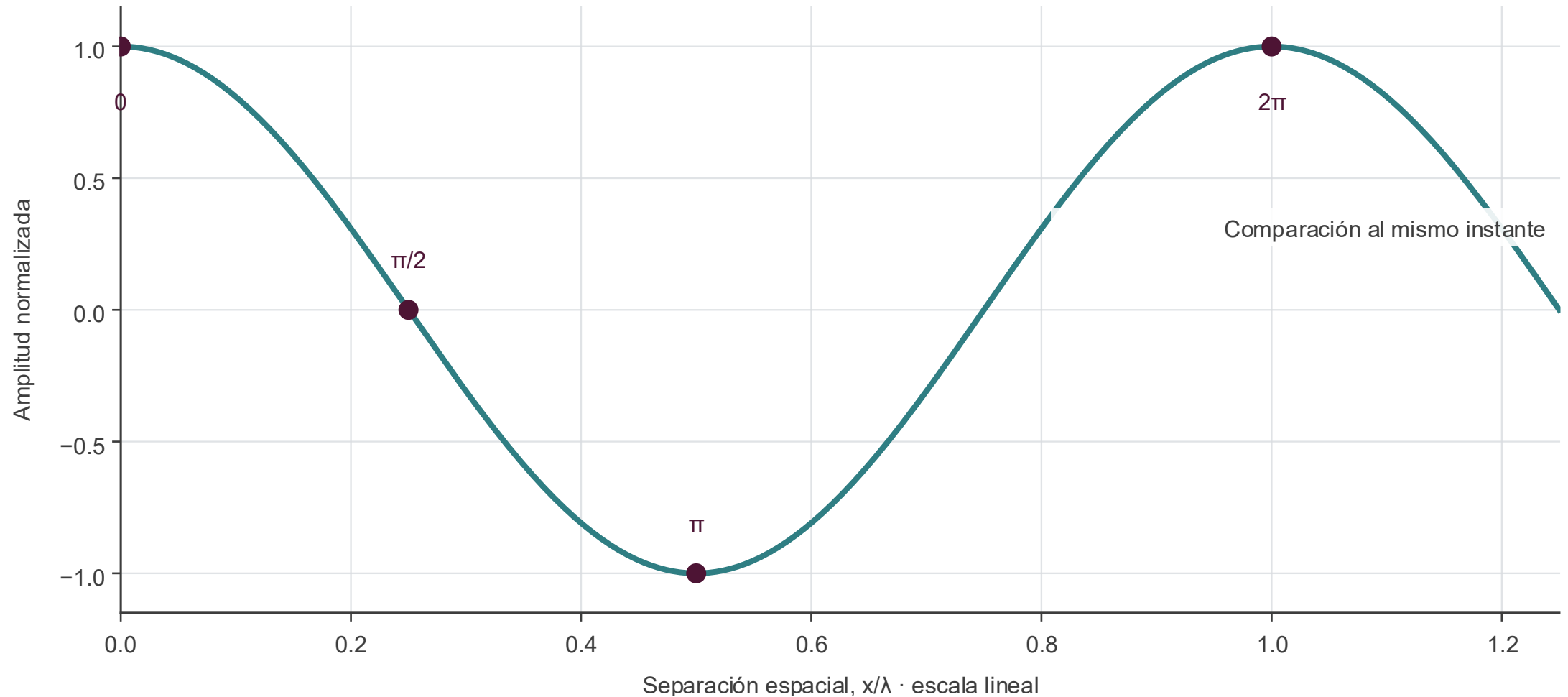
$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \cdot \text{el orden fija el signo}$$



$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ = 1 \text{ ciclo}$$

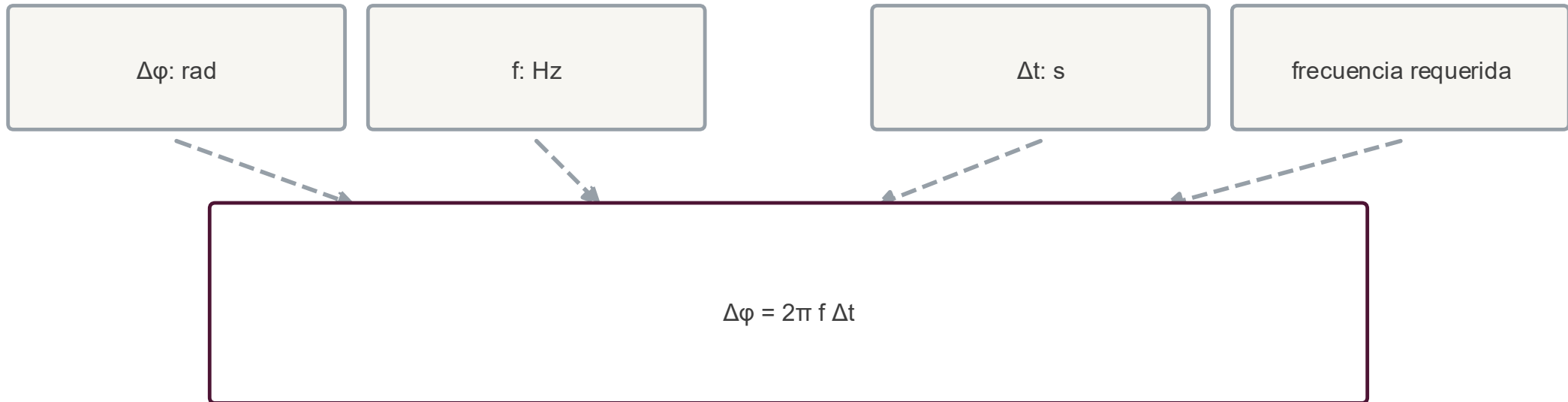
$0, \pi/2, \pi$ y 2π representan coincidencia o desplazamientos fraccionarios del ciclo. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Separarse una longitud de onda repite la fase



Dos puntos separados por λ están en fase; por $\lambda/2$, en oposición de fase para una senoide. · Gráfico propio reproducible.

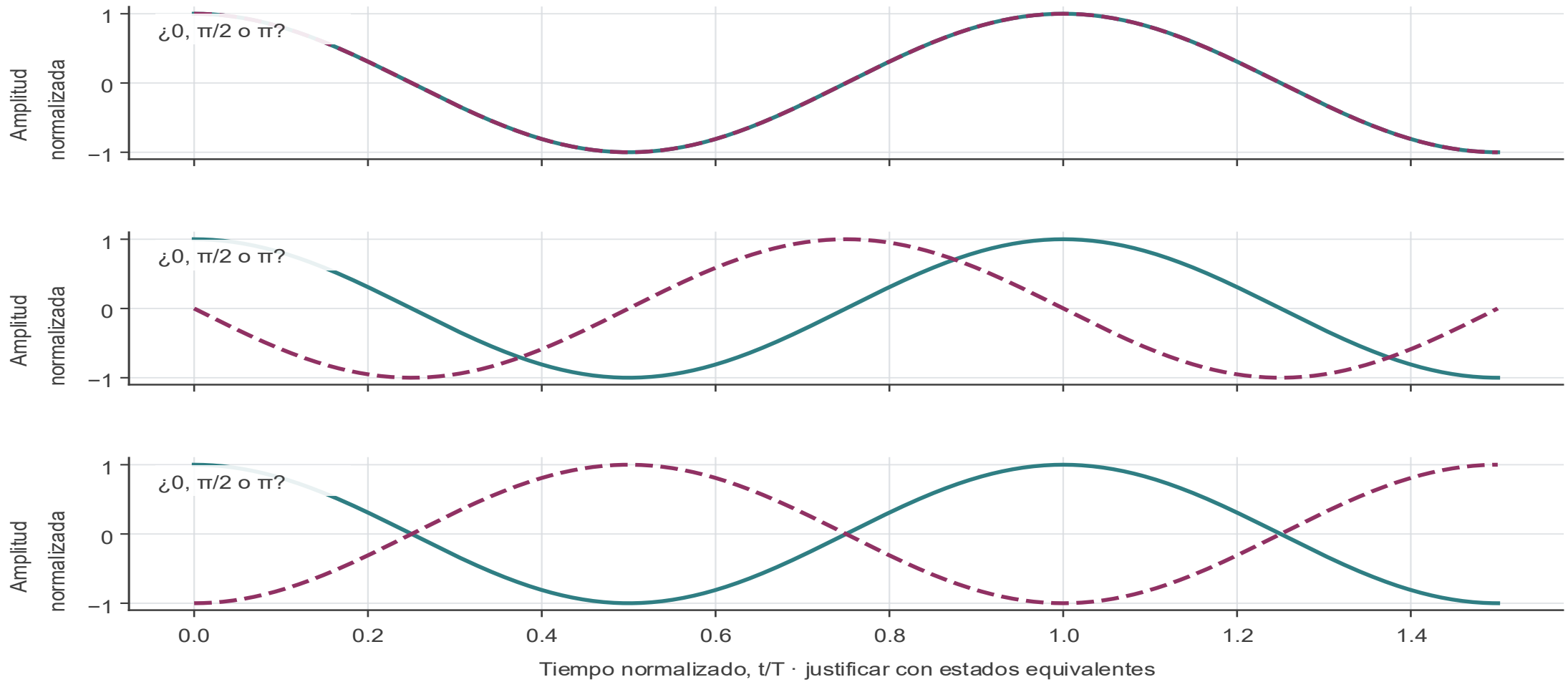
El retraso se vuelve fase si conocemos f



El mismo Δt representa fases distintas si cambia f .

El mismo retraso representa distinto desfase a frecuencias diferentes. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

¿En fase, adelantadas o en oposición?



La comparación debe usar puntos equivalentes y una referencia declarada. · Gráfico propio reproducible.

Dos preguntas evitan cuatro confusiones



Preguntar “¿velocidad de qué?” y “¿fase respecto de qué?” evita mezclar u , c , ϕ_0 y $\Delta\phi$. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Cuando dos perturbaciones coinciden, se suman

La respuesta resultante se obtiene punto a punto y en cada instante.

La superposición suma desplazamientos instantáneos

$$y_R(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

$$y_1 = +0,8$$

$$y_2 = +0,4$$

$$y_R = +1,2$$

$$y_1 = +0,5$$

$$y_2 = -0,5$$

$$y_R = 0$$

$$y_1 = -0,7$$

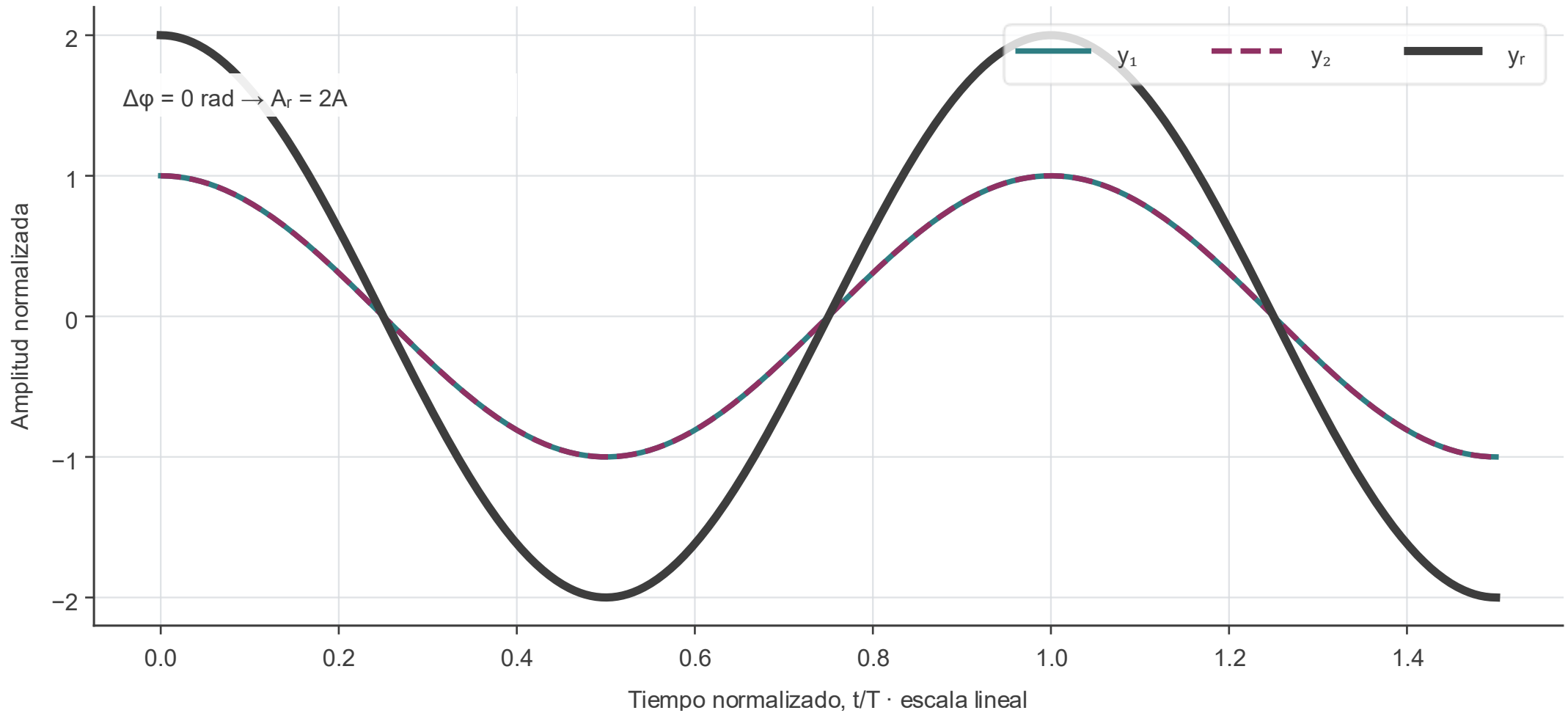
$$y_2 = -0,2$$

$$y_R = -0,9$$

Se suman valores instantáneos con signo.

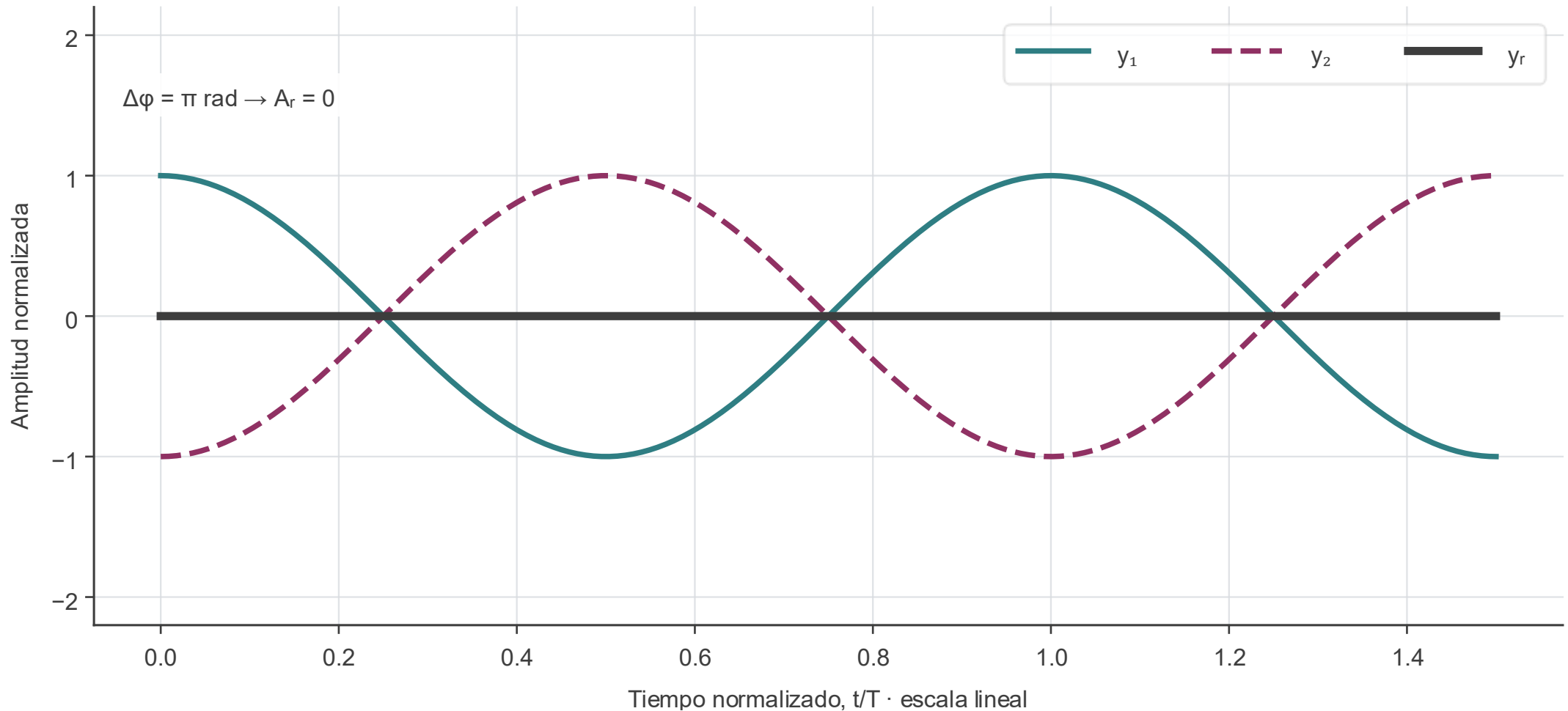
Se suman valores con signo, no amplitudes de forma automática. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

En fase, las contribuciones se refuerzan



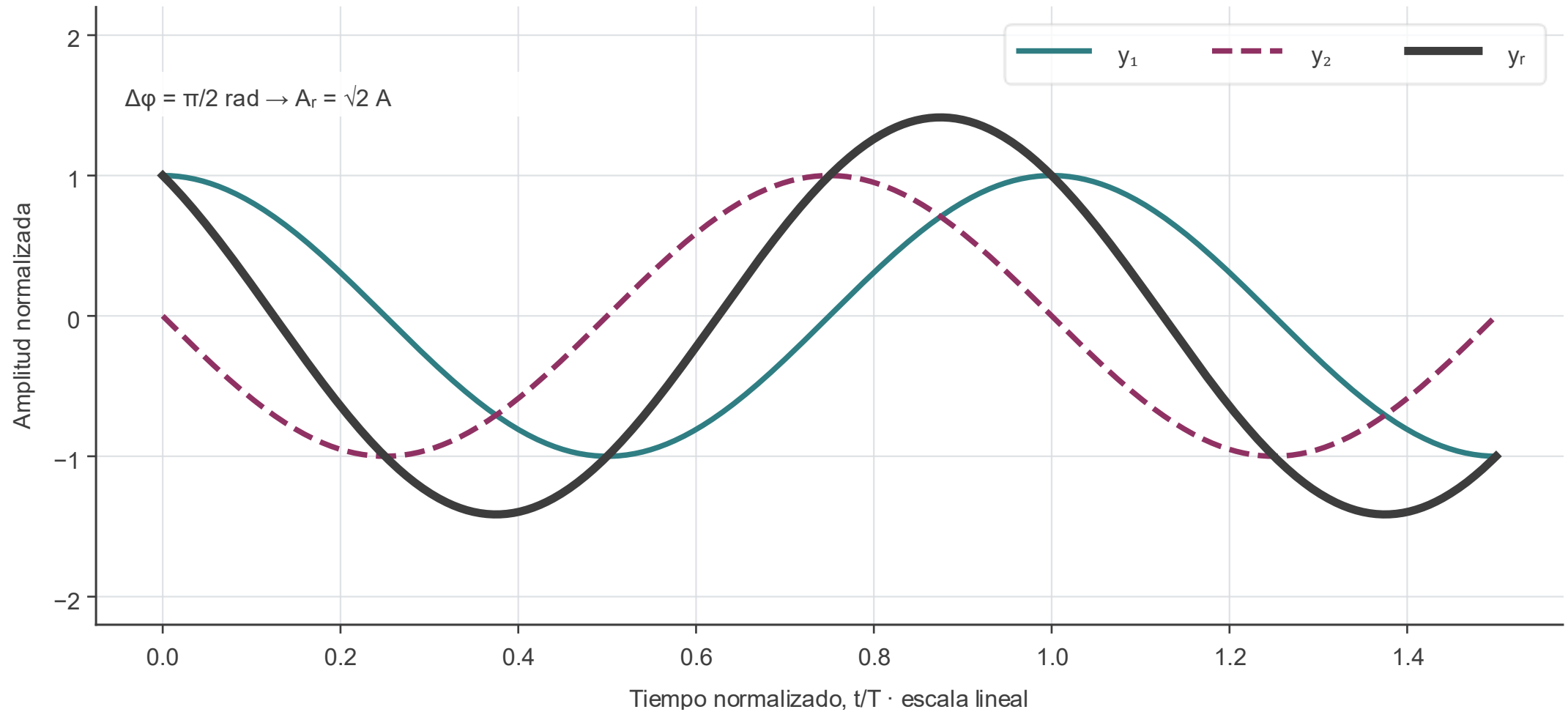
Dos sinusoides iguales en fase producen una resultante de mayor amplitud. · Gráfico propio reproducible.

La oposición de fase puede cancelar



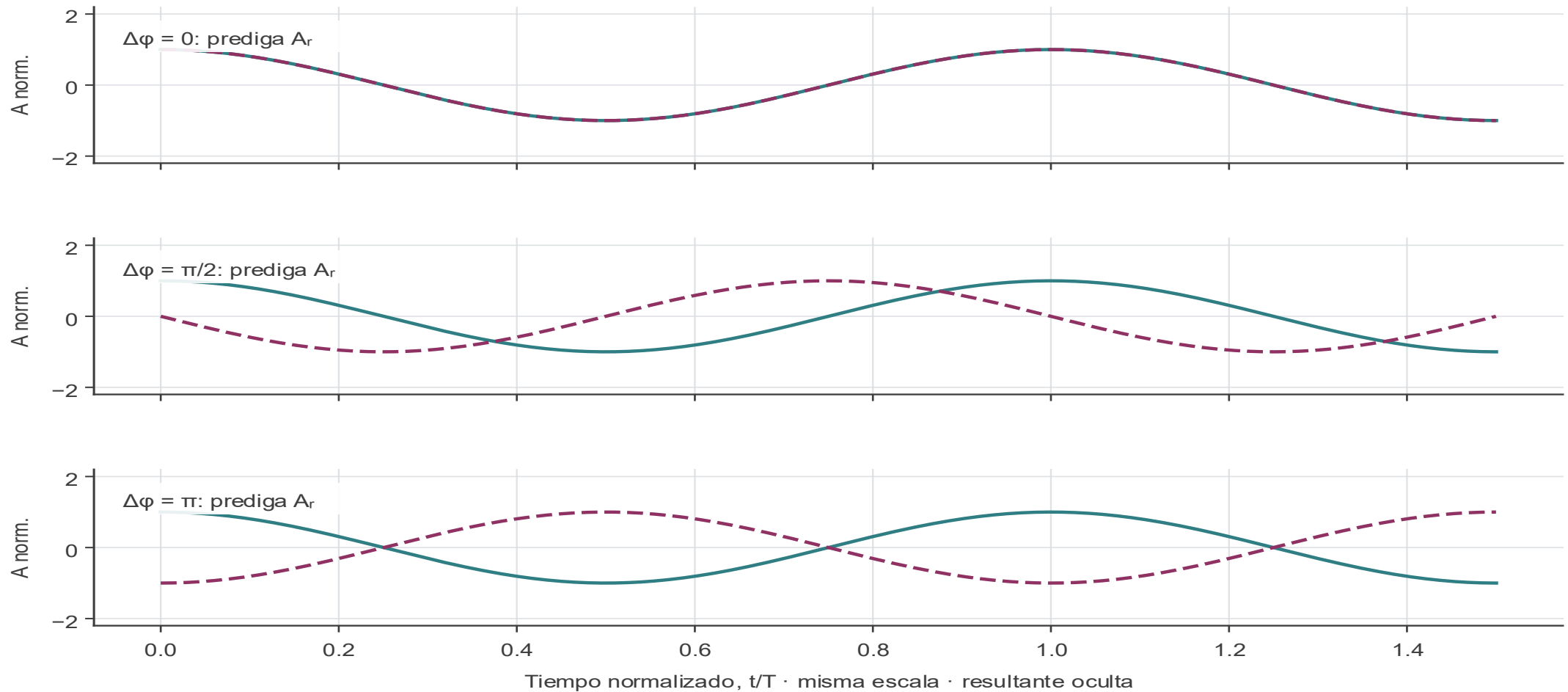
La cancelación total exige misma amplitud, misma frecuencia y oposición de fase en el punto considerado. · Gráfico propio reproducible.

El desfase intermedio produce suma parcial



La amplitud resultante depende continuamente de $\Delta\phi$. · Gráfico propio reproducible.

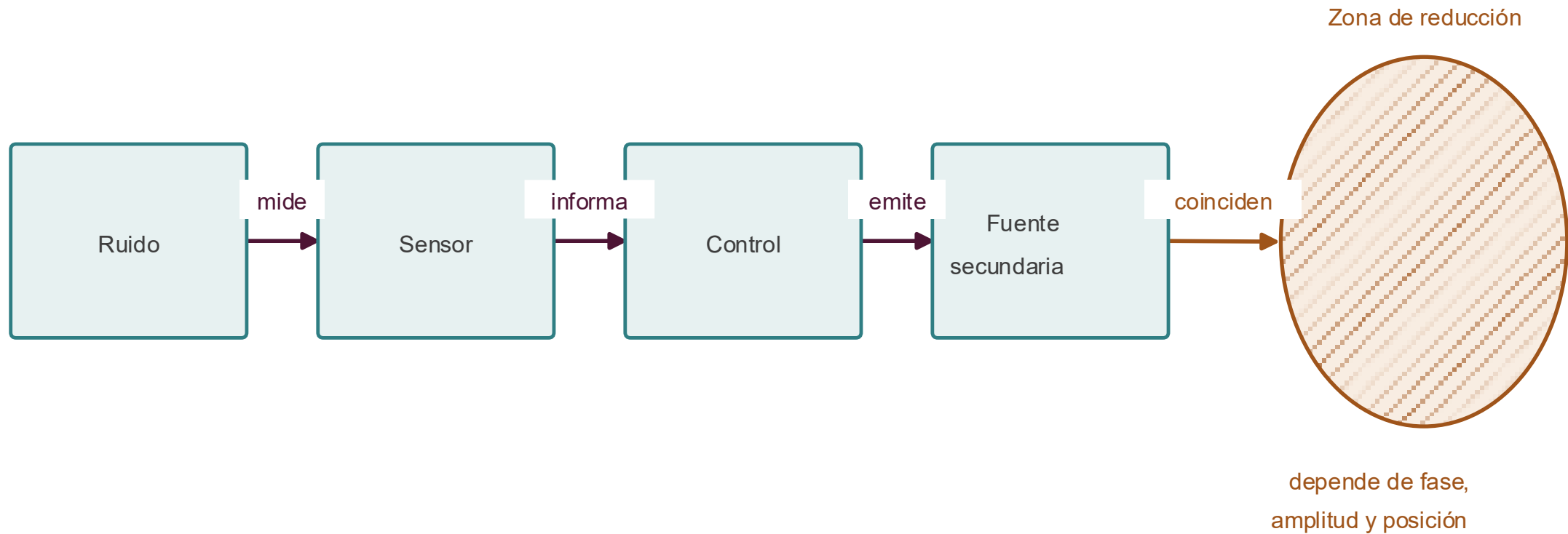
Antes de sumar, prediga la resultante



La predicción cualitativa debe preceder al cálculo o al gráfico. · Gráfico propio reproducible.

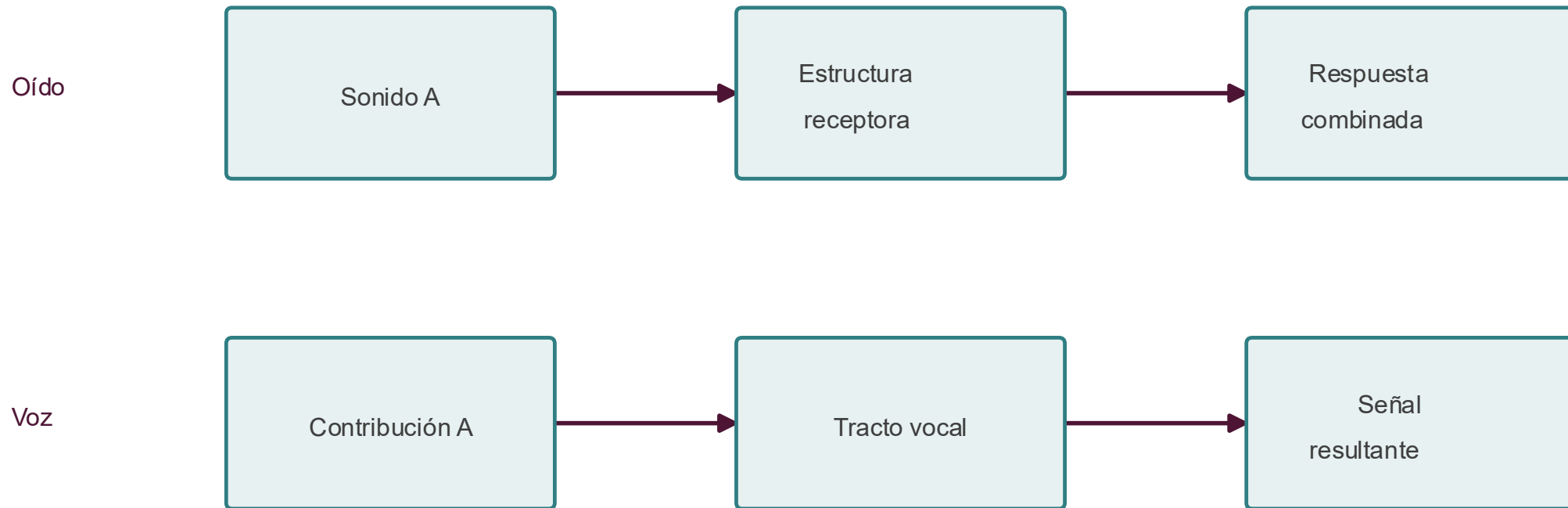
La cancelación activa exige control

Cancelación activa: proceso causal y efecto espacial limitado



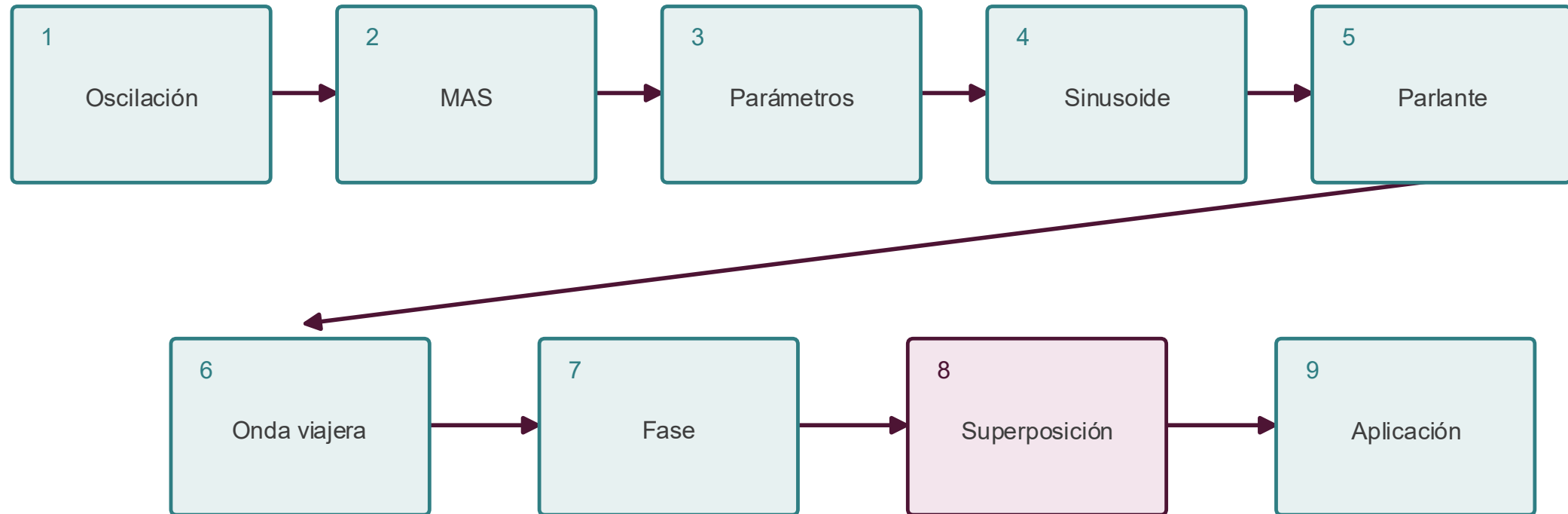
Una señal opuesta puede reducir presión en una región, pero el resultado depende de fase, amplitud, frecuencia, geometría y posición. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

En el oído y la voz también coinciden perturbaciones



La superposición describe la suma; el análisis de componentes llega en U5.
Las estructuras reciben combinaciones de perturbaciones; identificar componentes exige herramientas posteriores. Esquema conceptual; no está a escala.
Diagrama propio validado; no está a escala.

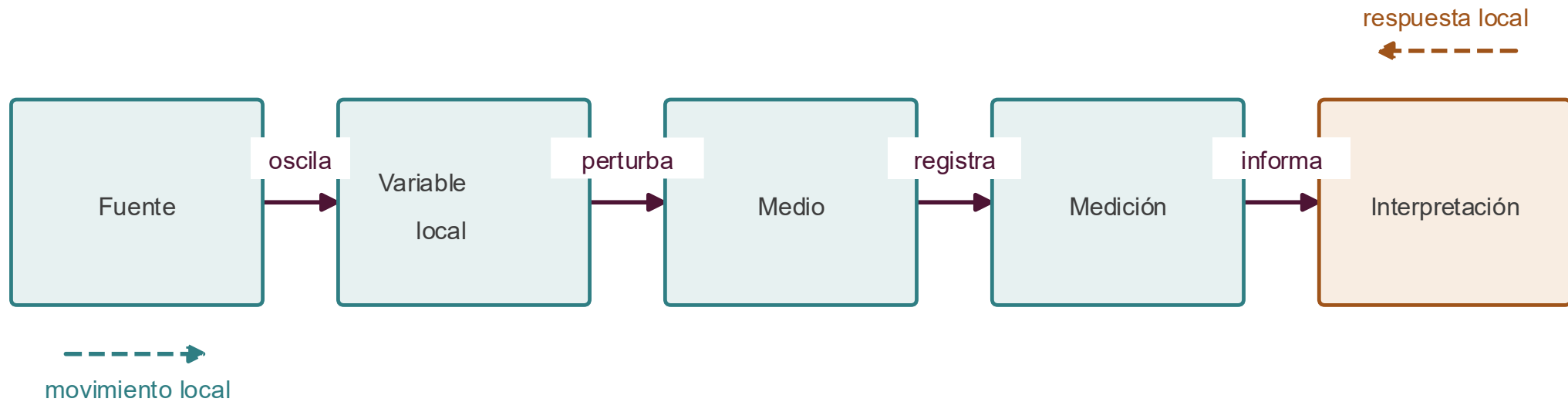
Sumar no significa sumar amplitudes sin mirar la fase



Etapa activa marcada también por número y borde .

Valor instantáneo, amplitud, fase y lugar de observación determinan la resultante. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Producción, propagación y recepción

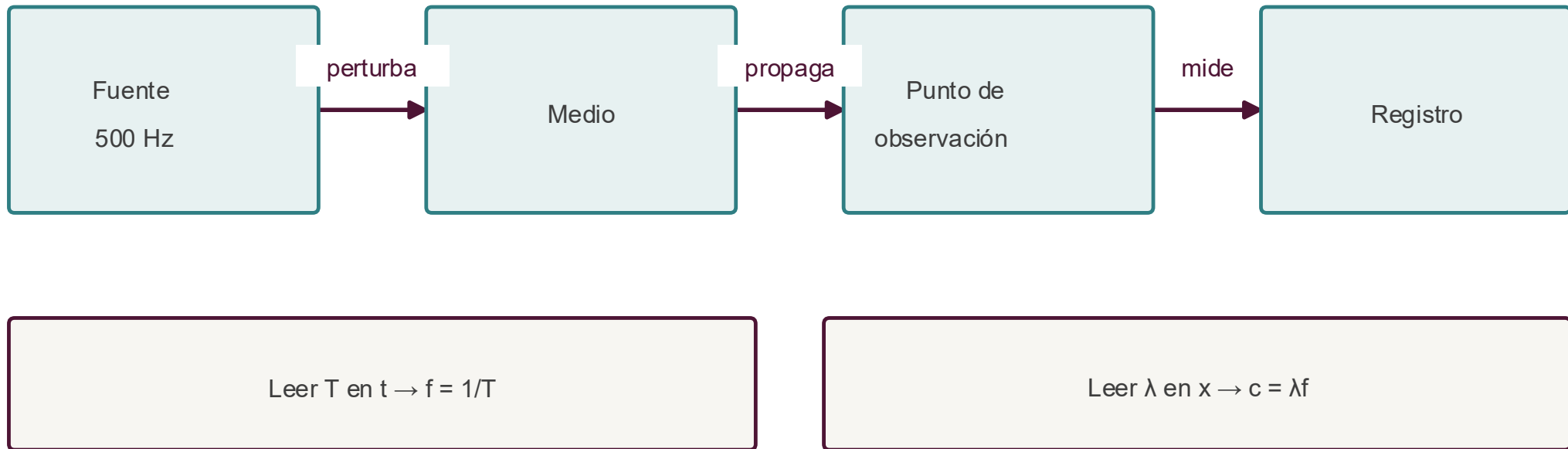


La materia oscila localmente; la perturbación enlaza las etapas.

En cada etapa cambian sistema y variable, pero amplitud, frecuencia, fase y propagación siguen siendo herramientas de descripción. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

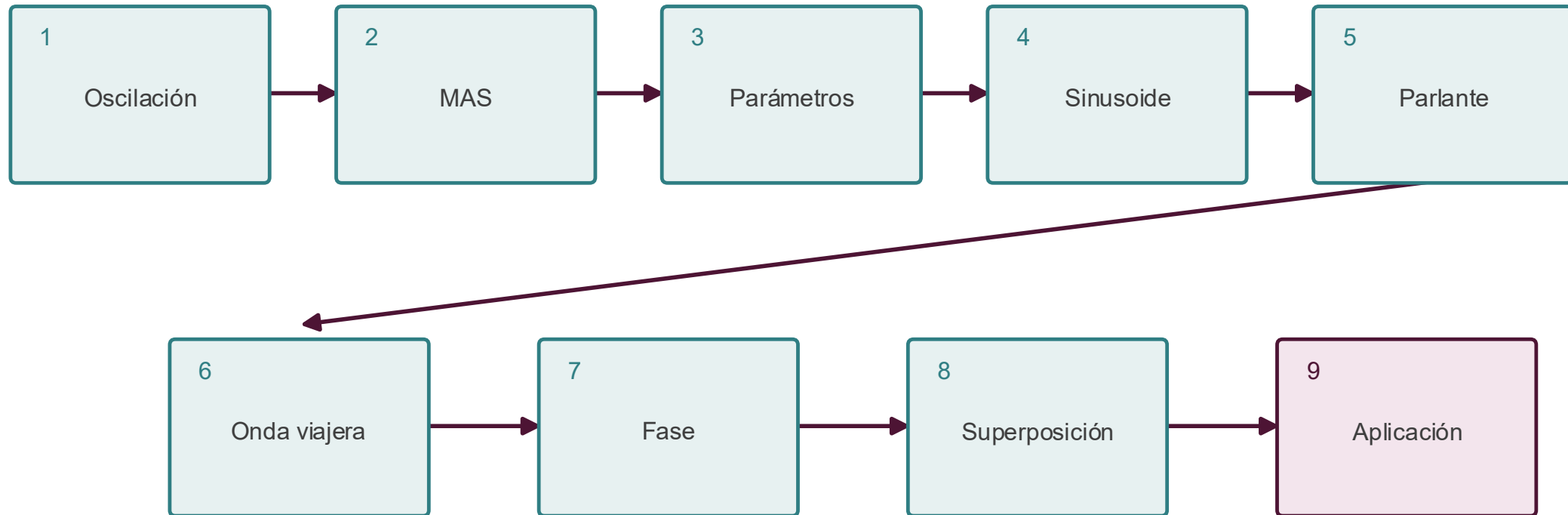
Caso integrador: de la señal al punto de observación

Caso integrador: sistema → variable → ejes → cálculo



Una descripción completa identifica variable, sistema, f , T , λ , fase y condición del medio. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

De la fuerza restauradora a la onda



Etapa activa marcada también por número y borde .

El oscilador genera cambios locales; el medio transmite la perturbación; las representaciones permiten medirla e interpretarla. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Cuatro afirmaciones, ahora con evidencia

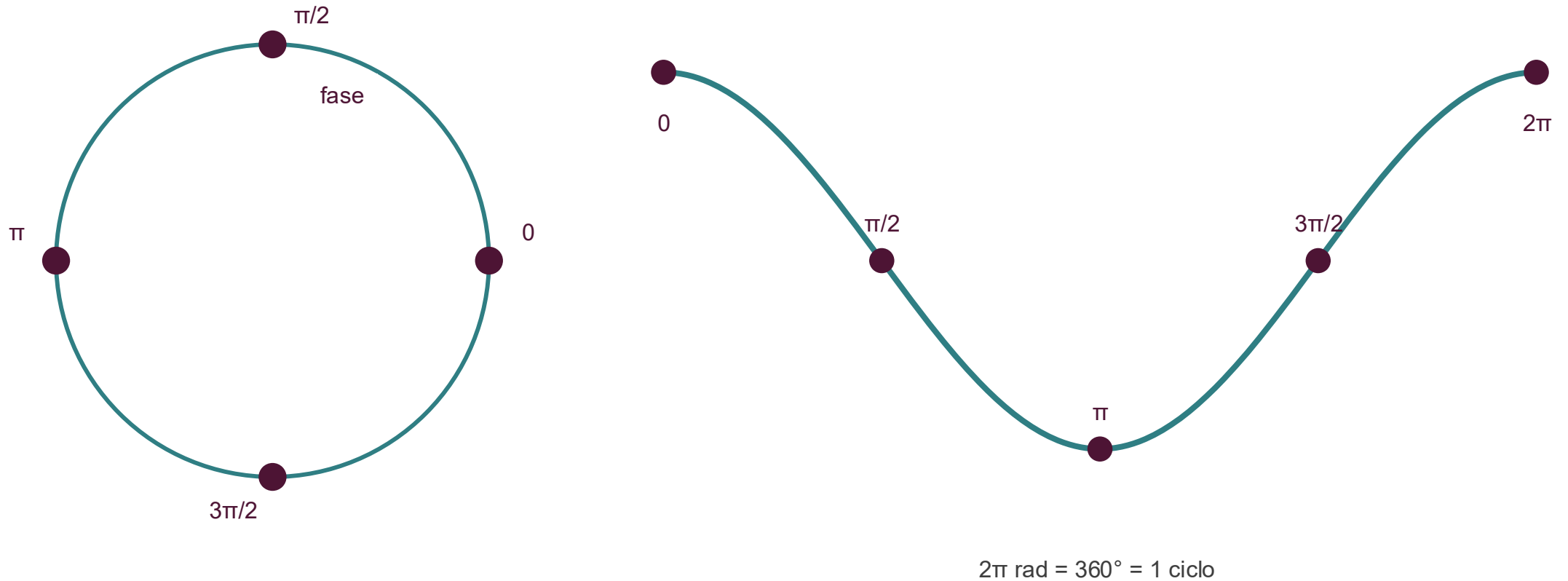
Revise las cuatro afirmaciones iniciales. Para cada una, escriba V/F, una razón física y la diapositiva que aporta evidencia.

Revisión final de las cuatro afirmaciones iniciales.

Describimos la onda; ahora mediremos el sonido

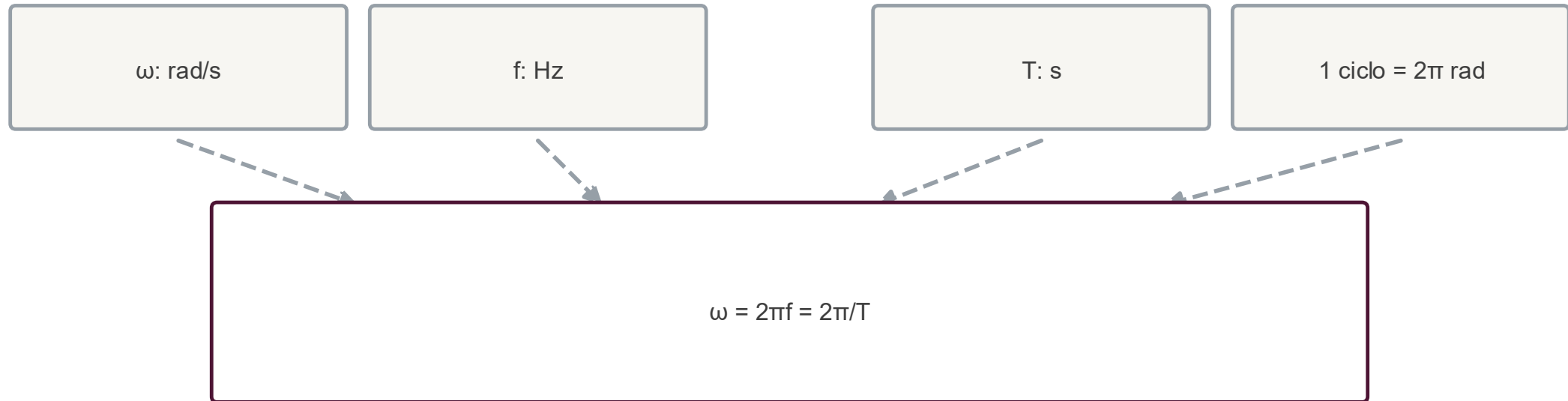
La mecánica ondulatoria entrega el lenguaje; las próximas unidades cuantifican magnitudes acústicas y separan componentes frecuenciales.

Recordatorio trigonométrico para leer sinusoides



La equivalencia $2\pi \text{ rad} = 360^\circ = 1 \text{ ciclo}$ organiza la fase. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

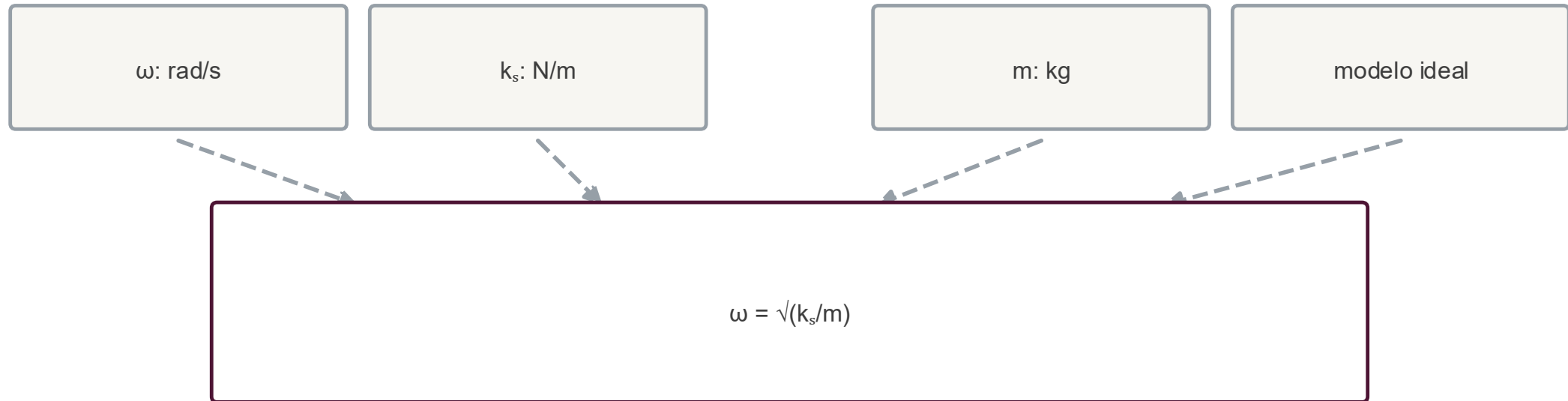
Frecuencia angular: otra forma de contar el ciclo



Otra forma de contar el ciclo.

$\omega=2\pi f=2\pi/T$ expresa radianes de fase por segundo. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Masa y elasticidad fijan la frecuencia ideal



Mayor rigidez $\uparrow \omega$ · mayor masa $\downarrow \omega$

Mayor rigidez eleva la frecuencia natural; mayor masa la reduce, en el modelo ideal. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Soluciones del diagnóstico inicial

01 1.

02 F: la materia oscila localmente.

03 2.

04 F: c depende principalmente del medio.

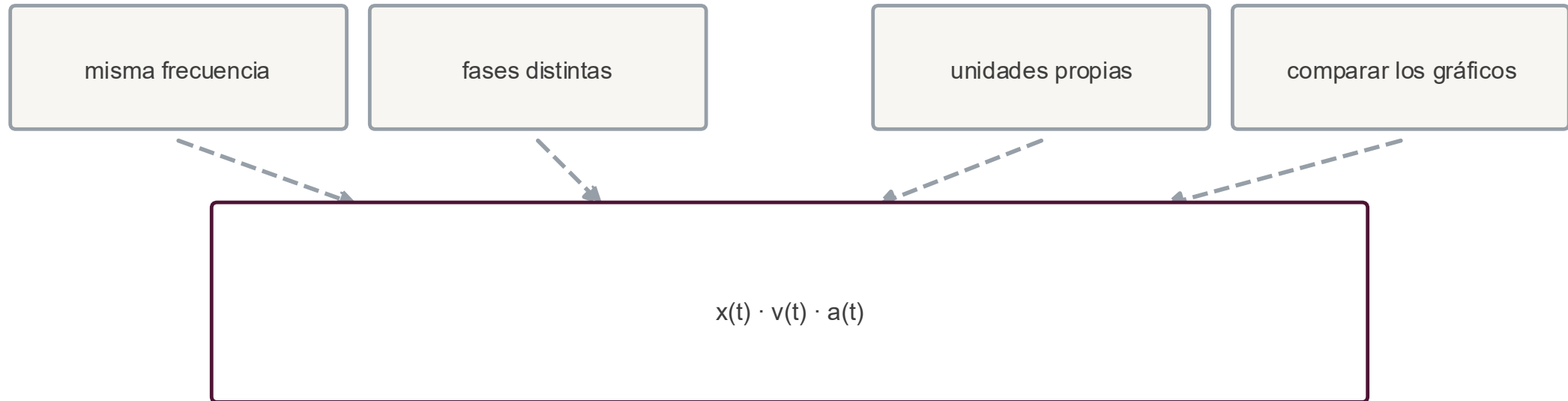
05 3.

06 F: la sonoridad no se deduce solo de una amplitud no calibrada.

07 4.

08 F: la senoide no es una trayectoria espacial.

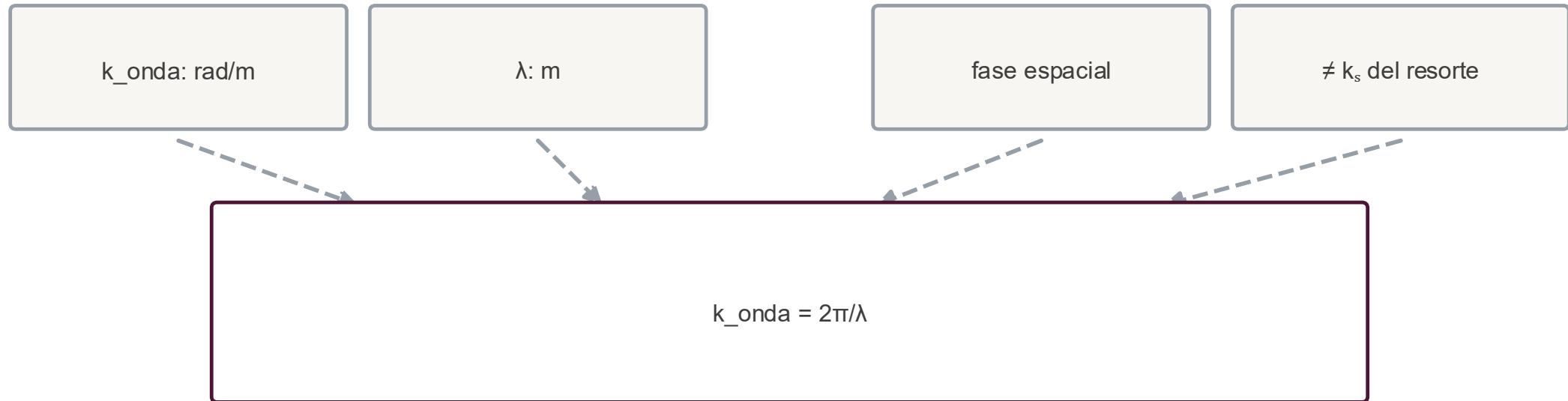
Posición, velocidad y aceleración del MAS



x , v y a no comparten unidad ni amplitud .

Las tres variables comparten frecuencia y presentan relaciones de fase específicas. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

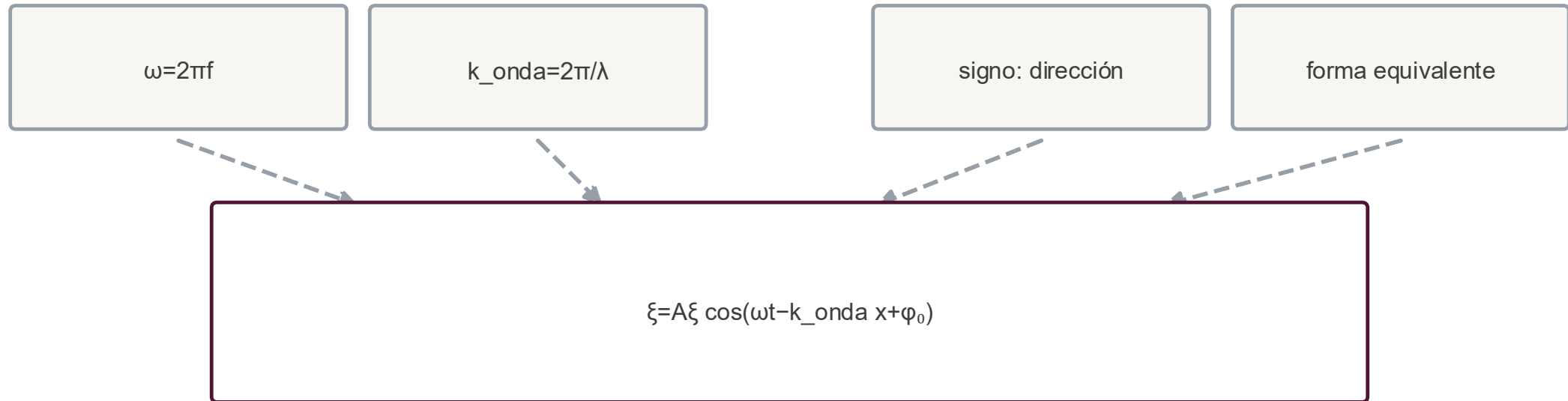
Número de onda: fase acumulada por distancia



El subíndice evita ambigüedad.

$k_{\text{onda}}=2\pi/\lambda$ mide cambio de fase espacial y no es la constante del resorte. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

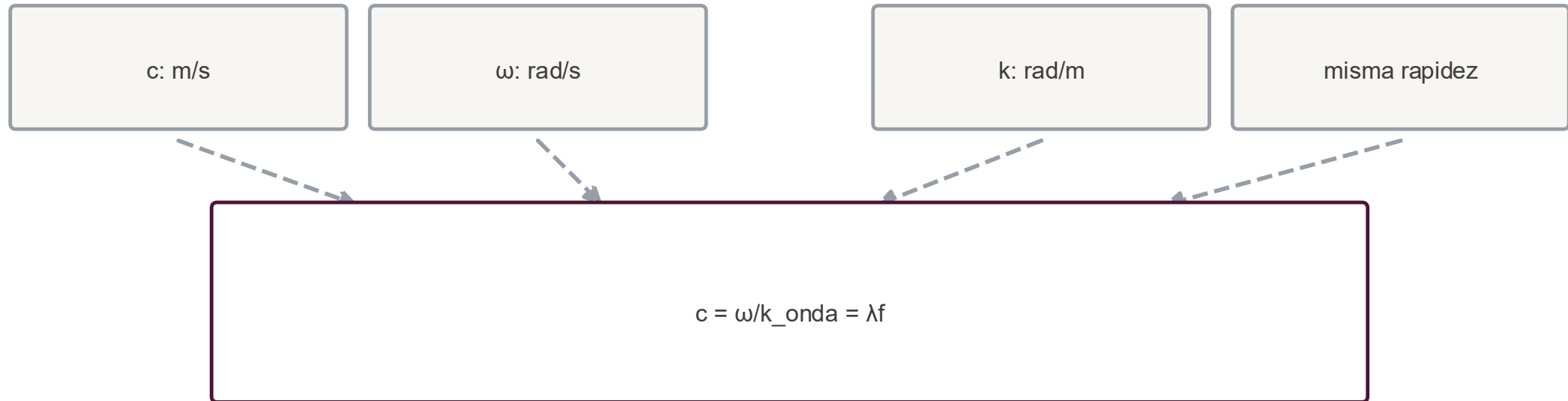
Forma compacta de la onda viajera



Formalismo de consulta; no cambia el fenómeno.

$\xi=A_{\xi} \cos(\omega t-k_{\text{onda}} x+\varphi_0)$ es equivalente a la forma con f y λ . Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

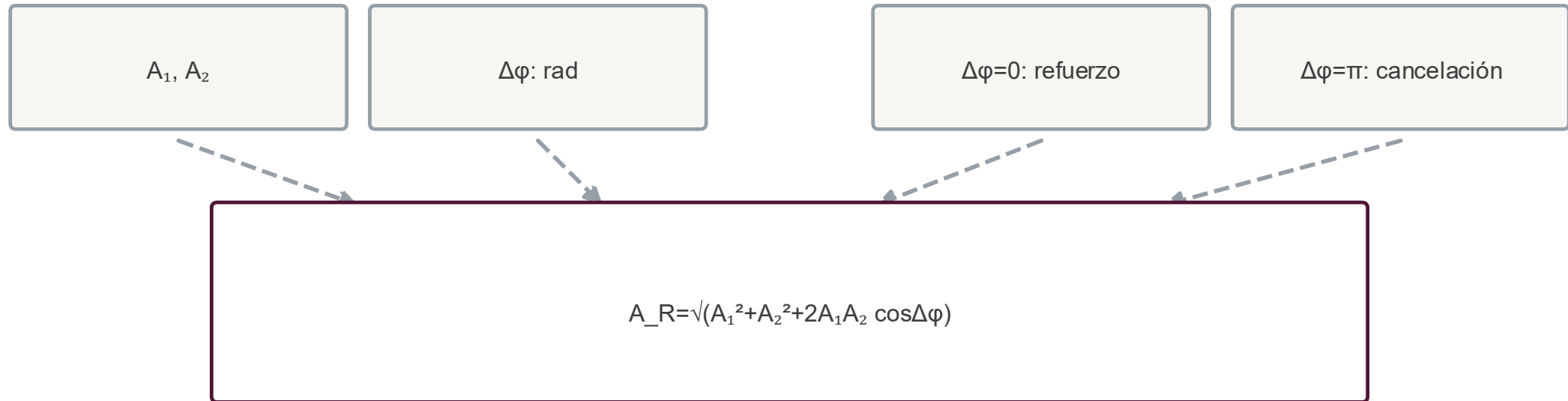
$c = \omega / k_{\text{onda}}$ expresa la misma rapidez



Los radianes se cancelan.

La forma angular no agrega otra velocidad; reexpresa $c = \lambda f$. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

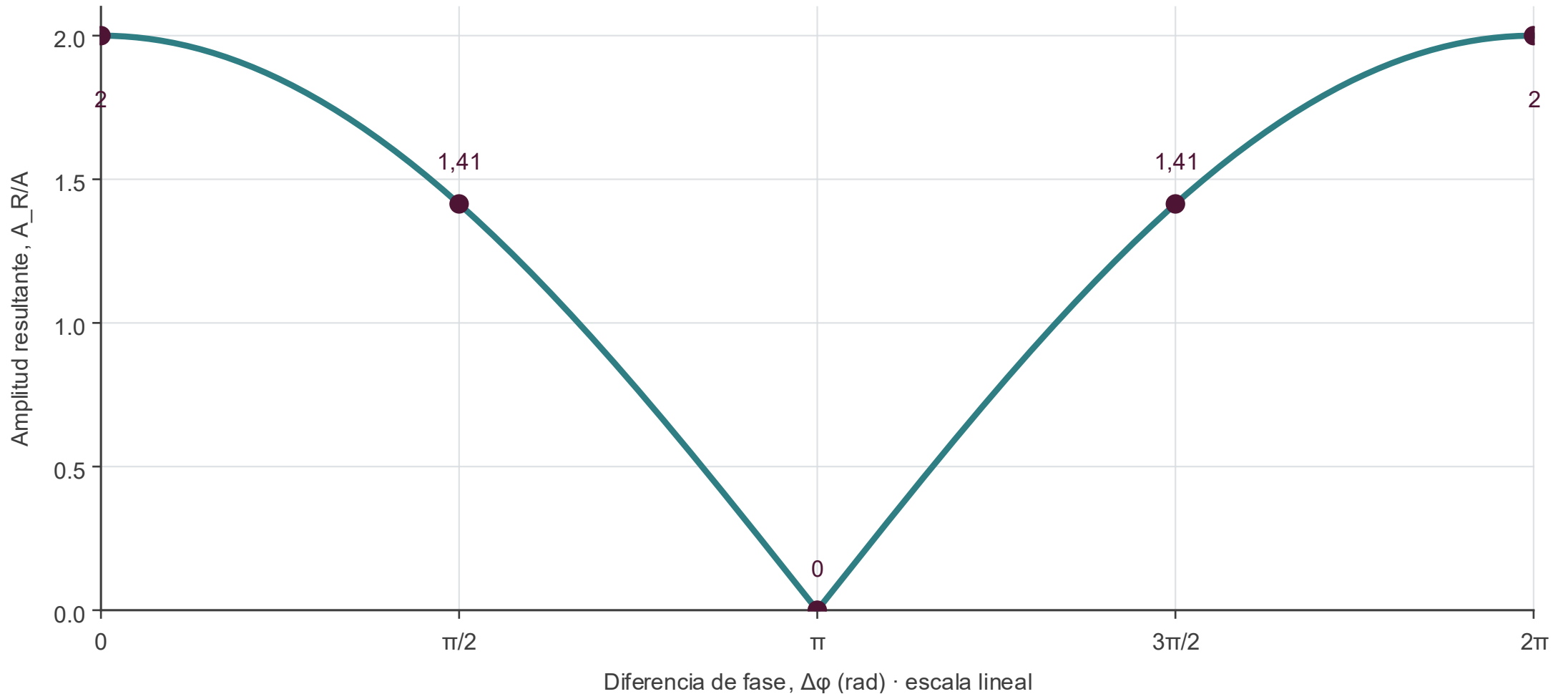
Amplitud resultante de dos sinusoides



Válido para sinusoides coherentes bajo el modelo lineal.

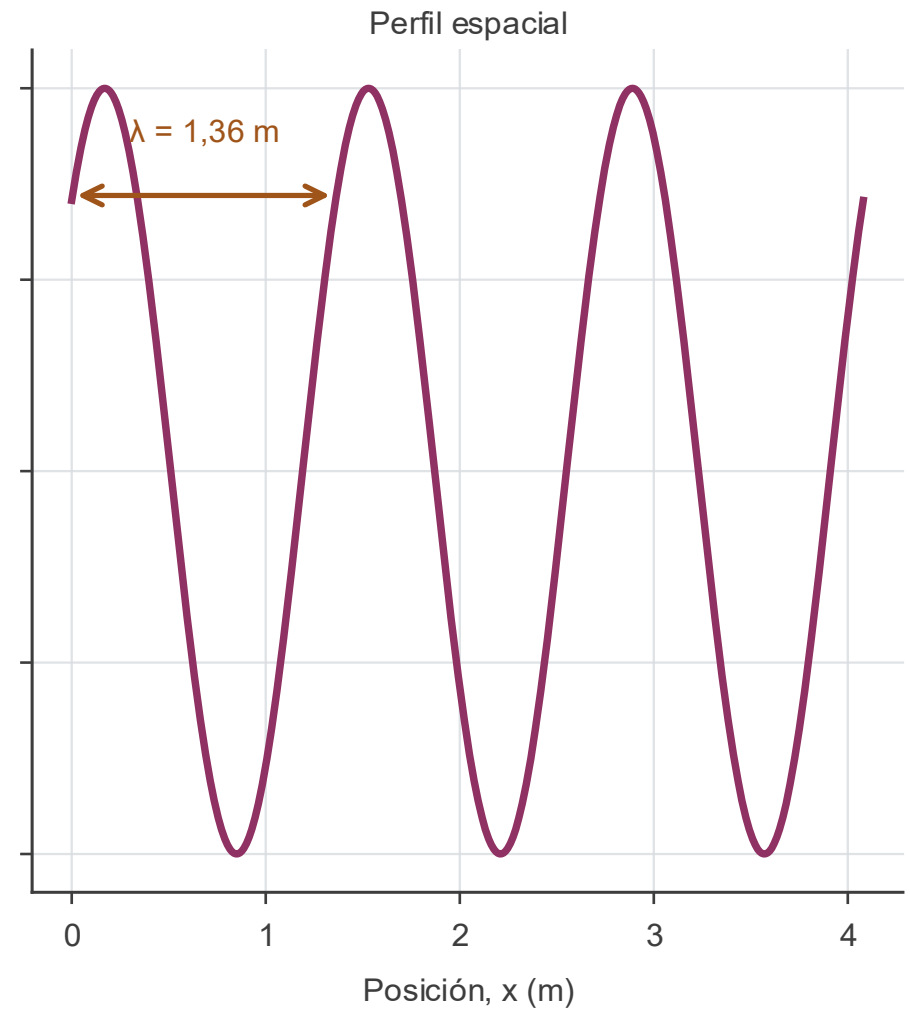
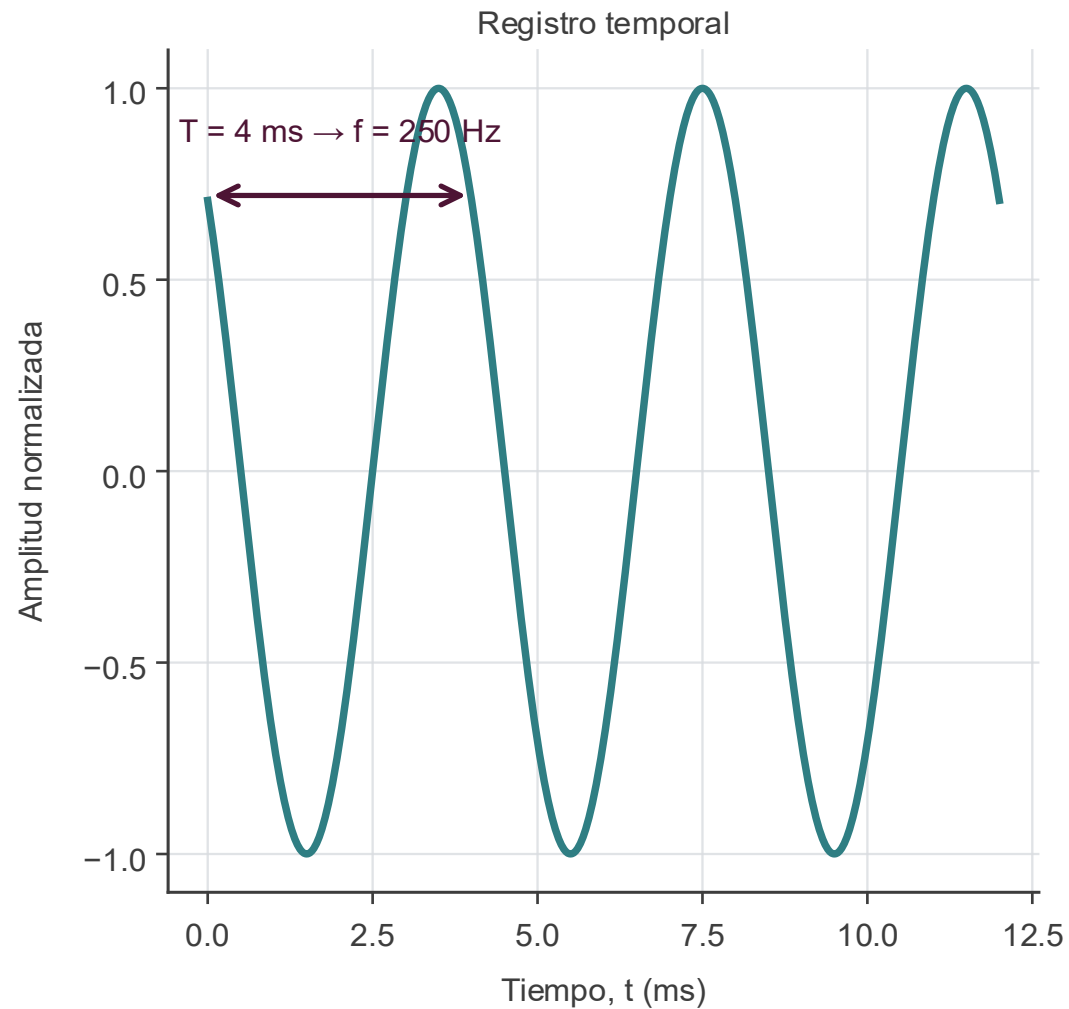
La amplitud resultante depende de ambas amplitudes y de $\cos(\Delta\phi)$. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Cómo cambia la amplitud resultante con la fase



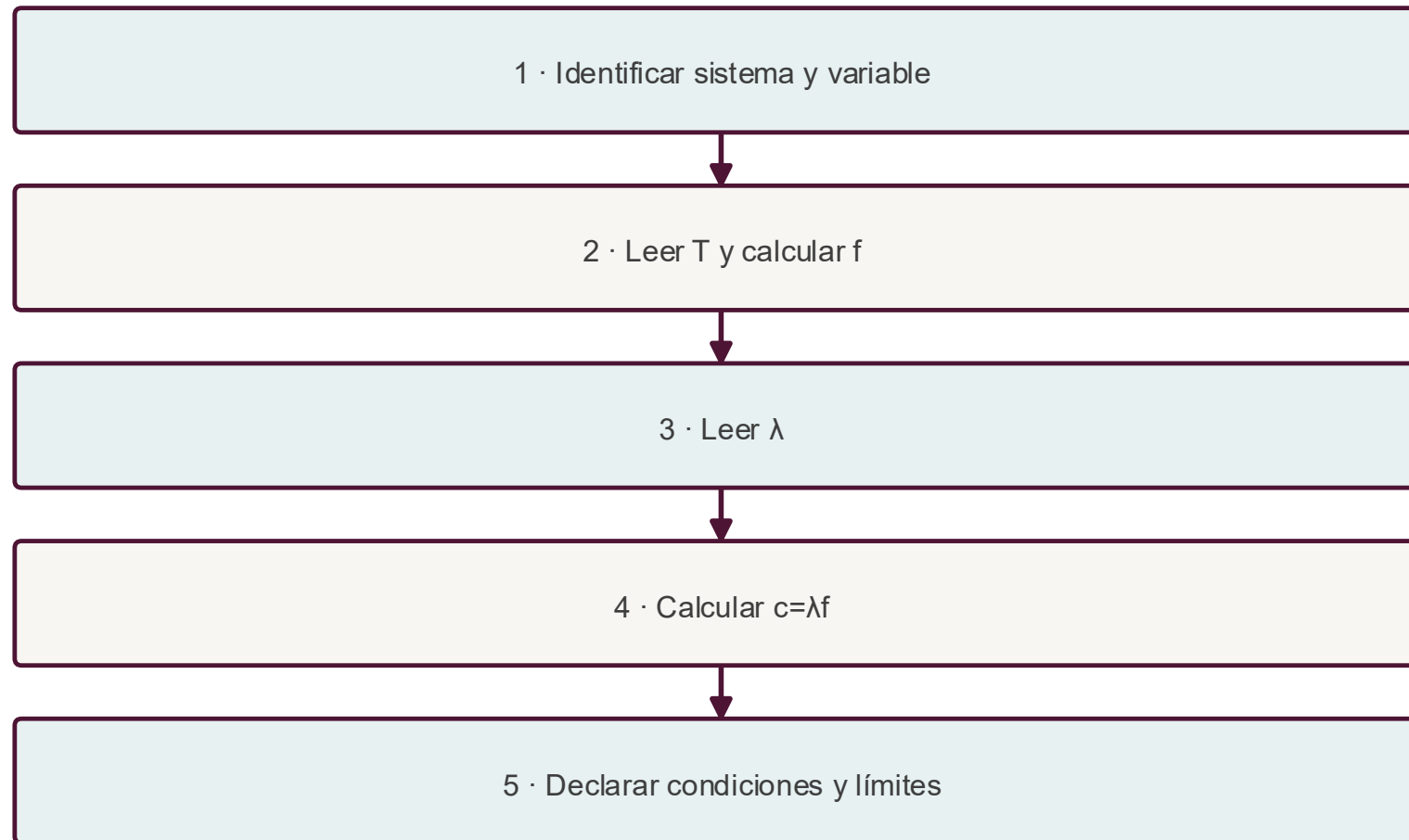
La transición entre refuerzo y cancelación es continua. · Gráfico propio reproducible.

Solución del ejercicio de tiempo y espacio



Cada magnitud se obtiene de su eje antes de usar $c = \lambda f$. Esquema conceptual; no está a escala. · Gráfico propio reproducible.

Solución del caso integrador



Una respuesta sólida combina mecanismo, variable, representación, cálculo y límites. Esquema conceptual; no está a escala. · Diagrama propio validado; no está a escala.

Notación, glosario y fuentes de consulta

01 A_x, A_ξ : amplitudes

02 f : frecuencia

03 T : período

04 $\phi_0, \Delta\phi$: fases

05 λ : longitud de onda

06 u : velocidad local

07 c : propagación

08 k_s : rigidez

09 k_{onda} : número de onda.